Ruang Belajar Nadia

BLOK REPRODUKSI · BUKU BELAJAR DARI NOL

KUL 2

Perdarahan pada Kehamilan Muda

dr. Nurfianti Indriana, SpOG (Obstetri dan Ginekologi)

Buku ini dibuat dari slide dosen "Perdarahan pada kehamilan muda" (26 slide). Penjelasan tambahan dan pembaruan dari WHO Abortion Care Guideline (2022), Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan (Kemenkes/WHO, edisi 2, 2013), ACOG Practice Bulletin 200 Early Pregnancy Loss (2018, reaffirmed), ACOG Practice Bulletin 193 Tubal Ectopic Pregnancy (2018), NICE Guideline NG126 Ectopic Pregnancy and Miscarriage (2019, update 2023), ESHRE Guideline Recurrent Pregnancy Loss (2022), kriteria Society of Radiologists in Ultrasound (Doubilet dkk., NEJM 2013), FIGO Cancer Report: Update on the Diagnosis and Management of Gestational Trophoblastic Disease (Ngan dkk., 2021), ACOG Clinical Practice Update Rh D immune globulin (2024), dan Williams Obstetrics edisi 26. Gambar dari slide dosen, Wikimedia Commons, dan jurnal akses terbuka (Open-i/PubMed Central).

istilah = kata sulit, artinya ada di **Kamus kecil** · Isi slide · Kamus kecil · Analogi · Penting · Jebakan soal · Update guideline · Tips hafal · Contoh kasus · Poin inti · Uji pemahaman

Kunci jawaban uji pemahaman ada di **bab terakhir**. Jawab dulu sendiri, baru intip ya.

0. Cara Memakai Buku Ini

0.1 Bedanya buku ini dengan rangkuman

Rangkuman KUL 2 yang lama **tetap ada** dan tidak dihapus. Buku ini dibuat terpisah:

1. **Rangkuman** = untuk **mengulang cepat** sebelum ujian.
2. **Buku belajar** = untuk **belajar pertama kali dari nol**, pelan-pelan, sampai paham "kenapa"-nya.

Setiap topik dimulai dari **fisiologi normal**, baru masuk ke penyakit. **Setiap istilah langsung dijelaskan** di kalimat tempat istilah itu pertama kali muncul (biasanya dalam tanda kurung), dan setiap angka, dosis, dan tanda klinis dijelaskan **alasannya**. Setiap penyakit dibahas dengan urutan yang **selalu sama**:

1. Definisi
2. Epidemiologi
3. Etiologi (penyebab)
4. Klasifikasi
5. Faktor risiko
6. Patofisiologi (pemicu → molekul/reseptor → jalur sinyal → respons sel → perubahan organ → gejala)
7. Manifestasi klinis (beserta **alasan** kenapa gejala itu muncul)
8. Alur penegakan diagnosis
9. Diagnosis banding
10. Pemeriksaan penunjang
11. Tata laksana non-farmakologis dan farmakologis
12. KIE (komunikasi, informasi, edukasi)
13. Pencegahan
14. Komplikasi

0.2 Arti kotak-kotak berwarna

📑 **Isi slide dosen**

Kotak oranye = **isi asli slide dosen**, lengkap dengan nomor slidenya. Jadi kamu tahu mana "kata dosen" dan mana tambahan dari guideline.

📖 **Kamus kecil**

Kotak ungu = **arti istilah dan singkatan**. Kata berlatar ungu seperti `ini` artinya dijelaskan di kotak kamus terdekat.

🍼 **Analogi**

Kotak kuning = **perumpamaan sederhana** supaya mekanisme rumit gampang dibayangkan.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kotak biru muda = **mekanisme langkah demi langkah** sampai tingkat sel dan molekul.

🆕 **Update guideline**

Kotak hijau = **pembaruan guideline**. Dipakai bila isi slide sudah lama atau berbeda dengan pedoman terbaru. Untuk ujian, pahami **dua-duanya**: versi slide dan versi terbaru.

⚠️ **Jebakan soal**

Kotak krem = **jebakan soal** yang sering muncul di UAB.

🧠 **Tips menghafal**

Kotak tosca = **tips menghafal** (jembatan keledai).

✅ **Poin inti**

Kotak bergaris ungu = **3–5 poin inti** di akhir setiap subbab.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

Kotak bergaris putus-putus = **pertanyaan uji pemahaman**. Coba jawab sendiri dulu. Kunci dan pembahasannya ada di **Bab 8** (bab terakhir).

0.3 Peta isi buku

📑 **Isi slide dosen**

Slide 2, Tujuan Pembelajaran (level SKDI dalam kurung):

1. Abortus mengancam **(3B)**
2. Abortus spontan inkomplit **(4)**
3. Abortus spontan komplit **(4)**
4. Kehamilan ektopik **(3B)**
5. Mola hidatidosa **(2)**
6. Kuretase abortus inkomplit kurang dari 10 minggu **(4)**

📖 **Kamus kecil**

Level SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) = seberapa jauh dokter umum harus bisa menangani:

1. **Level 2**: mendiagnosis lalu **merujuk**.
2. **Level 3B**: mendiagnosis, memberi **terapi awal pada keadaan gawat darurat**, lalu merujuk.
3. **Level 4**: mendiagnosis dan **menangani sendiri sampai tuntas**.

Jadi abortus inkomplit, abortus komplit, dan **kuretase < 10 minggu** wajib kamu kuasai sampai tuntas.

Bab	Isi	Dari slide	Level SKDI
1	Dasar: fisiologi kehamilan awal dan pendekatan perdarahan	Tambahan (fondasi) + slide 3–5	–
2	Abortus: konsep umum	Slide 3, 5, 7, 9, 10	–
3	Jenis-jenis abortus satu per satu	Slide 6, 8, 10	3B / 4
4	Kehamilan ektopik	Slide 3, 5, 11–15	3B
5	Mola hidatidosa (+ penyakit trofoblas ganas)	Slide 3, 5, 16–21	2
6	Kuretase dan aspirasi vakum	Slide 4, 22–26	4
7	Ringkasan, video, referensi	–	–
8	**Kunci jawaban** uji pemahaman	–	–

0.4 Daftar pelacakan materi per slide

Tabel ini memastikan **tidak ada satu slide pun yang terlewat**. Kolom terakhir = subbab tempat isi slide itu dijelaskan.

Slide	Judul	Poin penting di slide	Dibahas di
1	Judul: Perdarahan pada kehamilan muda	dr. Nurfianti Indriana	0.3
2	Tujuan pembelajaran	6 kompetensi + level SKDI	0.3

Slide	Judul	Poin penting di slide	Dibahas di
3	Definisi	Abortus (< 20 minggu atau < 500 g); KE/KET (di luar kavum uteri, KET = abortus atau ruptur tuba); mola (proliferasi trofoblas, degenerasi hidropik, gelembung)	2.1, 4.1, 5.1
4	Definisi kuretase dan dilatasi	Kuretase = pelepasan jaringan dari kavum uteri dengan sendok kuret; indikasi obstetri dan ginekologi; dilatasi serviks	6.1, 6.2
5	Epidemiologi	Abortus 5,8% (Kemenkes 2015), mortalitas 11%, infeksi dan perdarahan; KE 5–6/1000, interstisial 1%, KE ganda 1:15.000–40.000, ovarial/servikal sangat jarang; mola 0,6–1,1/1000	2.2, 4.2, 5.2
6	Abortus (gambar)	5 jenis: imminens, insipiens, inkomplit, komplit, missed	2.4, Bab 3
7	Faktor risiko	Maternal (infeksi, hormonal, nutrisi, anomali uterus-serviks, imunologis); janin (genetik); ayah (sperma)	2.3, 2.5
8	Tabel diagnosis abortus	Perdarahan, nyeri perut, uterus, serviks, gejala khas per jenis	2.8, Bab 3
9	Diagnosis	Anamnesis (terlambat haid, perdarahan, nyeri ±, jaringan ±); PF (TTV, syok, akut abdomen/defans, ginekologi); penunjang (USG, β-hCG, darah lengkap)	2.8, 2.10
10	Tatalaksana abortus	Evaluasi TTV, infeksi, syok; antibiotik (ampisilin 2 g, gentamisin 5 mg/kgBB, metronidazol 500 mg/8 jam); tabel per jenis	2.11, Bab 3

Slide	Judul	Poin penting di slide	Dibahas di
11	Kehamilan ektopik	Definisi; KET; kehamilan heterotopik	4.1, 4.4
12	Lokasi KE (gambar)	Interstisial 2%, isthmus 25%, ampula 55%, fimbria 17%; ovarial, abdominal, tubo-ovarial, intraligamenter, servikal, infundibulum-tuba	4.4.2
13	Diagnosis KE	Amenore; KET (abortus tuba vs ruptur tuba); nyeri, pingsan; syok, anemia, nyeri tekan, nyeri goyang serviks, kavum Douglas menonjol → kuldosentesis; USG; Hb serial	4.7, 4.8, 4.10
14	Diagnosis USG	Cairan bebas, uterus terkesan “floating”	4.10.1
15	Tatalaksana KET	Resusitasi, double line, transfusi bila Hb < 8 g/dL, laparotomi; salpingektomi, salpingostomi, salpingorafi	4.11
16	Mola hidatidosa	Definisi	5.1
17	Mola (gambar)	Gelembung putih tembus pandang mm s/d 1–2 cm; mola komplit dan parsial; USG	5.6.3, 5.10
18	Patofisiologi mola	Konsepsi normal, komplit (46XX 90%/46XY, androgenetik homozigot/heterozigot), parsial (69XXX/XXY, dispermi)	5.4, 5.6
19	Diagnosis mola	Amenore, perdarahan, vesikel, hiperemesis 15–25%, preeklamsia 12–27%, hipertiroid 2–7%; uterus lebih besar; DJJ (+) di parsial; hCG; USG snowstorm	5.7, 5.8, 5.10

Slide	Judul	Poin penting di slide	Dibahas di
20	Tatalaksana mola	Evakuasi (dilatasi-kuretase, aspirasi vakum), histerektomi bila invasif; follow up FIGO 2000; kontrasepsi	5.11
21	Kurva β-hCG	Penurunan normal β-hCG minggu pasca-mola	5.11.3
22	Kuretase (gambar)	Suction curettage vs kuretase biasa	6.3
23	Persiapan alat	Daftar alat lengkap	6.5
24	Foto alat	Spekulum, tenakulum, dilatator, kassa steril, klem ovum, sondage, cunam tampon, sendok kuret	6.5
25	Persiapan pasien dan obat	Informed consent, kosongkan kandung kemih, posisi litotomi; analgetika, sedativa, atropin sulfat, uterotonika	6.6
26	Prosedur tindakan	19 langkah	6.7

⭐ **Penting**

Slide dr. Nurfianti fokus pada **5 topik besar**: abortus, kehamilan ektopik, mola, dan kuretase. Buku ini **menambahkan**: fisiologi kehamilan awal, patofisiologi tiap penyakit, abortus berulang dan septik, terapi medikamentosa (misoprostol, mifepristone, metotreksat), aspirasi vakum manual, dan penyakit trofoblas ganas. Tambahan ini **bukan isi slide**, tetapi sering muncul di soal UAB berbasis kasus.

1. Dasar: Fisiologi Kehamilan Awal dan Pendekatan Perdarahan

Sebelum belajar tentang keguguran, hamil di luar rahim, dan hamil anggur, kita harus paham dulu **bagaimana kehamilan normal dimulai**. Semua penyakit di buku ini sebenarnya adalah **"kesalahan" di salah satu langkah** kehamilan normal. Kalau langkah normalnya sudah paham, penyakitnya jadi jauh lebih mudah dimengerti.

Fisiologi artinya ilmu tentang **cara kerja tubuh yang normal**. Lawannya, **patofisiologi**, adalah cara kerja tubuh ketika sakit.

1.1 Perjalanan hasil konsepsi yang normal

1.1.1 Organ-organ reproduksi yang terlibat

Rahim (**uterus**) adalah organ berotot berbentuk seperti **buah pir terbalik**, ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pada perempuan yang tidak hamil. Rahim terdiri dari:

1. **Korpus uteri** (badan rahim): bagian atas yang besar. Bagian paling atas dari korpus disebut **fundus**.
2. **Kavum uteri** (rongga rahim): ruang di dalam korpus, tempat janin tumbuh.
3. **Serviks** (leher rahim): bagian bawah rahim yang sempit, menonjol ke dalam vagina. Di tengah serviks ada saluran kecil bernama **kanalis servikalis**. Lubang saluran ini yang menghadap vagina disebut **ostium uteri eksternum (OUE)**, dan yang menghadap rongga rahim disebut **ostium uteri internum (OUI)**. Kata **ostium** artinya **lubang atau pintu**. Di buku ini, "**ostium terbuka**" atau "**ostium tertutup**" maksudnya adalah lubang serviks ini.

Dinding rahim punya tiga lapisan. Dari dalam ke luar: **endometrium** (lapisan dalam yang tiap bulan menebal lalu luruh menjadi darah haid), **miometrium** (lapisan otot yang tebal), dan **perimetrium** (selaput pembungkus luar).

Di kanan-kiri sudut atas rahim ada **tuba falopii** (saluran telur), dan di dekat ujung tuba ada **ovarium** (indung telur), yang menghasilkan sel telur dan hormon. Tuba, ovarium, dan jaringan penggantungnya di samping rahim disebut bersama-sama sebagai **adneksa** (artinya "pelengkap" rahim).

1.1.2 Ovulasi sampai pembuahan

Siklus haid normal berlangsung sekitar **28 hari**. Sekitar **hari ke-14**, ovarium melepaskan satu **oosit** (sel telur). Peristiwa ini disebut **ovulasi**.

Oosit lalu "ditangkap" oleh **fimbria**, yaitu jari-jari lembut di ujung tuba yang menyapu permukaan ovarium. Oosit masuk ke **ampula**, bagian tuba yang paling lebar. Kalau dalam 12–24 jam ada sperma yang datang, terjadilah **pembuahan (fertilisasi)**, yaitu bersatunya sperma dan oosit. Hasilnya adalah satu sel baru yang disebut **zigot**.

Zigot membawa **46 kromosom**. **Kromosom** adalah "paket" berisi DNA, yaitu buku resep yang menentukan seluruh sifat tubuh. Dari 46 kromosom itu, **23 berasal dari ibu** (dari oosit) dan **23 dari ayah**

(dari sperma). Penulisan kromosom manusia normal adalah **46,XX** untuk perempuan dan **46,XY** untuk laki-laki (X dan Y adalah kromosom penentu jenis kelamin).

Beberapa istilah jumlah kromosom yang akan sering dipakai di bab mola:

1. **Haploid**: punya **satu set** kromosom (23). Sel telur dan sperma normal bersifat haploid.
2. **Diploid**: punya **dua set** (46). Sel tubuh normal bersifat diploid.
3. **Triploid**: punya **tiga set** (69). Ini tidak normal dan tidak bisa menjadi bayi yang hidup.

1.1.3 Perjalanan di tuba

Zigot **tidak tinggal di ampula**. Selama **3–4 hari** zigot didorong menuju rahim, sambil terus membelah menjadi 2, 4, 8, 16 sel, dan seterusnya. Yang mendorong ada dua:

1. **Silia**: rambut-rambut halus mikroskopis di permukaan sel dinding tuba. Silia bergetar serempak ke arah rahim, seperti barisan orang yang mengoper bola dari tangan ke tangan.
2. **Kontraksi otot polos tuba** yang bergelombang (**peristaltik**), seperti gerakan usus mendorong makanan.

Sekitar hari ke-4, embrio berbentuk bola padat berisi 16–32 sel yang disebut **morula** (dari kata *morum*, buah murbei, karena bentuknya mirip). Lalu di dalamnya terbentuk rongga berisi cairan, dan embrio sekarang disebut **blastokista**.

> 🍼 **Analogi**
>
> Tuba itu seperti **eskalator berjalan**. Embrio tinggal "berdiri" dan dibawa ke rahim. Kalau eskalatornya rusak (silia rusak karena infeksi) atau jalannya menyempit (bekas operasi), embrio **tertahan di tengah jalan**. Padahal embrio punya "jam" sendiri: pada hari ke-6–7 dia pasti menanam, di mana pun dia berada. Kalau saat itu masih di tuba, terjadilah **kehamilan ektopik** (Bab 4).

1.1.4 Blastokista dan trofoblas

Blastokista punya dua bagian yang tugasnya berbeda:

1. **Massa sel dalam** (disebut juga **embrioblas**): sekelompok sel di satu sisi rongga. Bagian inilah yang nanti tumbuh menjadi **janin**.
2. **Trofoblas**: lapisan sel di bagian luar yang membungkus seluruh blastokista. *Trofo* artinya memberi makan, *blas* artinya sel muda. Trofoblas nanti menjadi **plasenta** (ari-ari). Tugasnya: **menempel** ke dinding rahim, **menggali masuk**, **membuka pembuluh darah ibu** supaya janin dapat makanan, dan **membuat hormon hCG**.

Setelah menempel, trofoblas berkembang menjadi dua lapisan:

1. **Sitotrofoblas**: lapisan dalam. Sel-selnya terpisah dengan batas yang jelas dan **rajin membelah**. Ini "pabrik" sel trofoblas baru.
2. **Sinsitiotrofoblas**: lapisan luar. Sel-selnya **melebur menjadi satu** tanpa batas antarsel (*sinsitium* artinya banyak inti dalam satu gumpalan sitoplasma). Lapisan inilah yang **menggali** ke jaringan ibu dan **menghasilkan hCG**.

Beberapa minggu kemudian trofoblas membentuk **vili korialis**: tonjolan-tonjolan seperti **jari-jari** yang mengapung di dalam genangan darah ibu. Di dalam setiap vili ada **jaringan ikat** (disebut **stroma**) dan

pembuluh darah janin, dibungkus dua lapis trofoblas tadi. Di vili inilah terjadi **pertukaran** oksigen dan makanan dari ibu ke janin, serta sampah dari janin ke ibu. Istilah vili ini penting sekali di bab mola, karena mola adalah **vili yang membengkak berisi air**.

1.1.5 Implantasi (penanaman)

Implantasi adalah proses blastokista **menempel lalu menggali masuk** ke dinding rahim. Terjadi pada **hari ke-6 sampai 10** setelah pembuahan, normalnya di dinding **depan atau belakang korpus uteri**.

Agar implantasi berhasil, dinding rahim harus siap. Setelah ovulasi, ovarium membentuk **korpus luteum** (*korpus* = badan, *luteum* = kuning), yaitu sisa folikel yang berubah menjadi kelenjar kecil berwarna kuning penghasil hormon **progesteron**. Progesteron mengubah endometrium menjadi **desidua**: lapisan yang **tebal**, **kaya pembuluh darah**, dan **kaya cadangan makanan** (glikogen).

Desidua punya peran yang sangat penting: desidua **membatasi seberapa dalam trofoblas boleh menggali**. Sel desidua dan sel imun di dalamnya mengeluarkan zat-zat yang "mengerem" trofoblas supaya tidak menembus terlalu dalam.

Saat trofoblas menggali dan membuka pembuluh darah kecil ibu, kadang muncul **bercak darah sedikit**, biasanya sekitar tanggal haid seharusnya. Ini disebut **perdarahan implantasi** dan **normal**. Banyak ibu mengira ini haid yang sedikit, sehingga salah menghitung usia kehamilan.

> 🍼 **Analogi**
>
> Desidua itu seperti **tanah kebun yang gembur dan dalam**. Akar tanaman (trofoblas) bisa tumbuh dengan aman. Tuba **tidak punya desidua** yang memadai, jadi seperti menanam pohon di **pot plastik tipis**: akarnya langsung menembus dinding pot (otot tuba) dan pembuluh darah, lalu potnya pecah.

1.1.6 hCG: hormon penanda kehamilan

hCG singkatan dari *human chorionic gonadotropin*. *Human* = manusia, *chorionic* = dari korion (selaput terluar janin yang dibentuk trofoblas), *gonadotropin* = hormon yang merangsang **gonad** (ovarium atau testis). hCG dibuat oleh **sinsitiotrofoblas**.

Molekul hCG terdiri dari dua bagian (**subunit**):

1. **Subunit α (alfa)**: bentuknya **sama persis** dengan subunit α hormon **LH**, **FSH**, dan **TSH**. (LH dan FSH adalah hormon pengatur ovarium; TSH adalah hormon perangsang kelenjar tiroid.)
2. **Subunit β (beta)**: bentuknya **khas** hCG. Karena itu tes kehamilan mengukur **β-hCG**, supaya tidak tertukar dengan hormon lain.

Fungsi utama hCG adalah mempertahankan korpus luteum. Tanpa hCG, korpus luteum akan mengecil dalam 14 hari (itulah yang terjadi tiap bulan ketika tidak hamil, lalu progesteron turun dan terjadi haid). Dengan hCG, korpus luteum tetap hidup dan terus membuat progesteron sampai **plasenta mengambil alih** produksi progesteron sekitar **usia kehamilan 7–10 minggu**.

Pola kadar hCG yang normal:

1. Mulai terdeteksi di darah sekitar **8–11 hari** setelah pembuahan.
2. Pada kehamilan di rahim yang sehat, kadarnya **naik cepat**, minimal **±35–50% setiap 48 jam** di minggu-minggu awal (sering disebut "hampir dua kali lipat setiap 2 hari").

3. Mencapai **puncak** pada **usia kehamilan 8–10 minggu** (sekitar 100.000 mIU/mL), lalu turun dan mendatar.

Satuan **mIU/mL** artinya *mili-International Unit* per mililiter, yaitu satuan kadar hormon dalam darah.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Bagaimana hCG mempertahankan kehamilan, langkah demi langkah:

1. Sinsitiotrofoblas melepaskan hCG ke darah ibu.
2. hCG menempel pada **reseptor LH/hCG** di permukaan sel korpus luteum. **Reseptor** adalah "lubang kunci" di permukaan sel yang hanya cocok untuk zat tertentu. Reseptor ini termasuk jenis **reseptor berpasangan protein G**: ketika "kunci" masuk, reseptor mengaktifkan protein G di dalam sel.
3. Protein G mengaktifkan enzim **adenilat siklase**, yang membuat zat pembawa pesan di dalam sel bernama **cAMP**.
4. cAMP mengaktifkan enzim **protein kinase A**, yang "menyalakan" mesin pembuat hormon di dalam sel.
5. Korpus luteum terus memproduksi **progesteron**.
6. Progesteron menjaga desidua tetap tebal dan **membuat otot rahim tenang** (tidak berkontraksi).
7. Kalau trofoblas gagal berkembang, hCG rendah → korpus luteum mengecil → progesteron turun → desidua luruh dan rahim berkontraksi → **perdarahan dan keguguran**.

⭐ **Penting**

Karena subunit α hCG **sama dengan TSH**, hCG yang **sangat tinggi** (misalnya pada **mola** atau hamil kembar) bisa ikut menempel di reseptor TSH kelenjar tiroid dan merangsangnya → **hipertiroid**. Ini akan muncul lagi di Bab 5.

1.1.7 Patokan USG kehamilan normal

USG (ultrasonografi) adalah pemeriksaan gambar memakai **gelombang suara** frekuensi tinggi. Gelombang dipancarkan, dipantulkan oleh jaringan, lalu pantulannya diubah menjadi gambar. Ada dua cara:

1. **USG transabdominal**: alat (probe) ditempelkan di **perut**.
2. **USG transvaginal (TVUS)**: probe ramping dimasukkan ke **vagina**, sehingga jaraknya ke rahim sangat dekat. Untuk kehamilan muda, cara ini **jauh lebih jelas**.

Warna di gambar USG: **anekoik** (hitam pekat) berarti **cairan**; **hipoekoik** (abu-abu gelap); **ekogenik/hiperekoik** (putih terang) berarti jaringan padat atau bekuan.

Usia kehamilan (dihitung dari HPHT)	Yang terlihat di USG transvaginal
±4,5–5 minggu	**Kantong gestasi (GS)**: bulatan hitam kecil di dalam rahim, dikelilingi cincin putih
±5,5 minggu	**Yolk sac** (kantong kuning telur): cincin kecil di dalam GS

Usia kehamilan (dihitung dari HPHT)	Yang terlihat di USG transvaginal
±6 minggu	**Embrio (fetal pole)** dengan **denyut jantung** yang berkedip
7–13 minggu	**CRL** dipakai untuk menentukan usia kehamilan paling akurat

Penjelasan istilah di tabel:

1. **HPHT** = **hari pertama haid terakhir**. Usia kehamilan selalu dihitung dari tanggal ini, bukan dari tanggal pembuahan. Jadi "hamil 6 minggu" artinya 6 minggu sejak HPHT, atau sekitar 4 minggu sejak pembuahan.
2. **GS (gestational sac)** = **kantong kehamilan**, rongga berisi cairan tempat embrio tumbuh.
3. **Yolk sac** = **kantong kuning telur**, "dapur makanan" pertama embrio sebelum plasenta berfungsi. Adanya yolk sac di dalam rahim adalah **bukti pertama** bahwa kehamilan benar-benar ada di rahim.
4. **Fetal pole** = bakal janin, tampak sebagai penebalan kecil di tepi yolk sac.
5. **CRL (crown-rump length)** = panjang dari **puncak kepala sampai bokong** janin.
6. **MSD (mean sac diameter)** = **rata-rata diameter** kantong gestasi, diukur dari tiga arah.

✅ **Poin inti**

1. Pembuahan normal terjadi di **ampula tuba**. Implantasi normal di **korpus uteri** pada hari ke-6–10.
2. **Trofoblas** menjadi plasenta dan membuat **hCG**. **Desidua** membatasi kedalaman galiannya.
3. **hCG** mempertahankan korpus luteum → progesteron → kehamilan bertahan.
4. Kehamilan normal: GS terlihat ±5 minggu, embrio dengan denyut jantung ±6 minggu.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

1.1 Kenapa trofoblas yang menanam di tuba lebih mudah menimbulkan perdarahan hebat dibanding di rahim?

1.2 Seorang ibu hamil 6 minggu, kadar β-hCG-nya hanya naik 10% dalam 48 jam. Apa artinya?

1.3 Kenapa mola hidatidosa bisa menyebabkan gejala hipertiroid?

1.2 Pendekatan perdarahan pada kehamilan muda

1.2.1 Apa itu "kehamilan muda"?

Kehamilan muda adalah kehamilan **sebelum usia 20 minggu**, yaitu paruh pertama kehamilan. Perdarahan dari vagina (**perdarahan pervaginam**, *per* = melalui, *vaginam* = vagina) terjadi pada sekitar **20–25%** ibu hamil trimester pertama. Sekitar **separuh** dari mereka akhirnya mengalami keguguran, tetapi separuh lainnya kehamilannya berlanjut normal. Jadi **tidak semua perdarahan berarti keguguran**.

Trimester artinya periode tiga bulanan: **trimester 1** = 0–13 minggu, **trimester 2** = 14–27 minggu, **trimester 3** = 28 minggu sampai lahir.

1.2.2 Tiga penyebab besar (isi kuliah ini)

Penyebab	Gambaran khas	Bahaya utamanya
Abortus (keguguran)	Perdarahan dari rahim, nyeri kram seperti haid, ostium bisa terbuka, bisa keluar jaringan	Perdarahan banyak dan infeksi
Kehamilan ektopik (hamil di luar rahim)	Perdarahan **sedikit**, nyeri perut **hebat**, pasien bisa **syok** padahal darah yang keluar sedikit	**Perdarahan di dalam perut**. Penyebab kematian ibu tersering di trimester 1
Mola hidatidosa (hamil anggur)	Rahim lebih besar dari usia kehamilan, keluar gelembung seperti anggur, hCG sangat tinggi	Perdarahan dan berubah menjadi **ganas**

Selain tiga penyebab di atas, ada beberapa penyebab lain yang juga harus disingkirkan:

1. **Perdarahan implantasi** (normal, sedikit, sekitar waktu haid).
2. **Kelainan serviks**:
    1. **Polip serviks**: tonjolan jaringan jinak kecil di serviks yang mudah berdarah.
    2. **Servisitis**: radang serviks karena infeksi.
    3. **Ektropion serviks**: lapisan dalam kanalis servikalis yang lebih rapuh "keluar" ke permukaan serviks. Sering terjadi saat hamil karena pengaruh estrogen, dan mudah berdarah bila tersentuh (misalnya setelah berhubungan seksual).
    4. **Kanker serviks**.
3. **Trauma** atau luka di vagina.
4. **Hematoma subkorionik**: kumpulan darah di antara dinding rahim dan **korion** (selaput terluar kantong kehamilan, bakal plasenta). Di USG terlihat sebagai **area hitam berbentuk bulan sabit** di samping kantong gestasi. Kebanyakan diserap sendiri, tetapi bila besar meningkatkan risiko keguguran.



USG hematoma subkorionik: kumpulan darah (area gelap berbentuk bulan sabit) di antara dinding rahim dan kantong kehamilan. Salah satu penyebab perdarahan kehamilan muda yang bisa menyerupai abortus imminens. *Sumber: Cureus 2025, PMC12724471 (Open-i, akses terbuka)*

1.2.3 Alur berpikir di IGD

Ketika seorang perempuan hamil muda datang ke IGD (instalasi gawat darurat) dengan perdarahan, dokter berpikir dengan urutan tetap. Urutan ini penting karena **yang paling mengancam nyawa harus ditangani lebih dulu**.

🧭 **Alur berpikir**

Langkah 1: Apakah pasien stabil? Periksa **tanda vital**: tekanan darah (TD), nadi, laju napas, suhu, dan kesadaran. Kalau ada tanda **syok** (TD turun, nadi cepat dan lemah, pucat, akral dingin, gelisah atau pingsan), langsung **resusitasi**: pasang 2 jalur infus jarum besar, beri oksigen, ambil darah untuk golongan darah. Pikirkan **kehamilan ektopik terganggu** atau abortus dengan perdarahan hebat.

Langkah 2: Apakah benar hamil? Lakukan **tes kehamilan** (β-hCG urin atau darah). Setiap perempuan usia subur yang datang dengan perdarahan atau nyeri perut **wajib** dites hamil, walaupun dia bilang tidak telat haid.

Langkah 3: Darahnya dari mana? Lakukan **inspekulo**, yaitu melihat ke dalam vagina memakai alat **spekulum** (alat logam berbentuk paruh bebek yang membuka dinding vagina). Lihat apakah darah keluar **dari ostium** (berarti dari rahim) atau dari serviks/vagina (polip, luka). Lihat juga **ostium terbuka atau tertutup**, dan apakah ada **jaringan** yang terjepit di ostium.

Langkah 4: Hamilnya di mana, dan masih hidup atau tidak? Lakukan **USG transvaginal**. Apakah ada kantong gestasi di rahim? Ada embrio dengan denyut jantung? Ada massa di adneksa atau cairan bebas di perut?

Langkah 5: Tentukan diagnosis. Abortus (jenis apa), kehamilan ektopik, mola, atau **PUL** (*pregnancy of unknown location*, tes hamil positif tetapi USG belum menemukan kehamilan di mana pun) yang perlu pemeriksaan β-hCG ulang setiap 48 jam.

⚠️ **Jebakan soal**

Ibu hamil muda dalam keadaan **syok** padahal darah yang keluar dari vagina **sedikit** → curigai **perdarahan di dalam perut (kehamilan ektopik terganggu)**, **bukan** abortus. Pada abortus, beratnya syok biasanya **sebanding** dengan darah yang terlihat. Satu pengecualian: pada abortus, jaringan yang terjepit di ostium serviks bisa memicu **syok vasovagal** (pingsan karena refleks saraf vagus), yang ciri khasnya **nadi lambat**, bukan nadi cepat.

✅ **Poin inti**

1. Perdarahan kehamilan muda: pikirkan **abortus, kehamilan ektopik, mola**, ditambah kelainan serviks dan hematoma subkorionik.
2. Urutan pemeriksaan: **tanda vital** → **tes hamil** → **inspekulo** → **USG**.
3. Syok yang tidak sebanding dengan darah yang keluar → curiga **KET**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

1.4 Perempuan 25 tahun, telat haid 7 minggu, keluar bercak darah, TD 80/50 mmHg, nadi 124 kali/menit. Apa langkah pertama, dan diagnosis apa yang paling dicurigai?

1.5 Sebutkan 4 penyebab perdarahan kehamilan muda **selain** abortus, kehamilan ektopik, dan mola.

2. Abortus: Konsep Umum

Bab ini membahas abortus **secara umum**, yaitu hal-hal yang berlaku untuk **semua jenis** abortus. Setiap jenis abortus (imminens, insipiens, inkomplit, komplit, missed, berulang, septik) dibahas **satu per satu** di **Bab 3**.

2.1 Definisi

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 3, Definisi Abortus**: "Berakhirnya hasil konsepsi dengan usia kehamilan sebelum **20 minggu** atau berat **< 500 gram**."

Abortus berasal dari bahasa Latin yang artinya **lahir sebelum waktunya**. Dalam bahasa sehari-hari disebut **keguguran**. Definisi di slide punya tiga bagian yang perlu dipahami:

1. **"Berakhirnya hasil konsepsi"**. Hasil konsepsi adalah semua yang terbentuk dari pembuahan: embrio atau janin, kantong kehamilan, dan jaringan bakal plasenta. "Berakhir" artinya kehamilan itu **berhenti**, baik karena keluar dari rahim maupun karena janin mati di dalam.
2. **"Sebelum 20 minggu"**. Kenapa batasnya 20 minggu? Karena sebelum usia ini, janin **belum bisa hidup di luar rahim** walaupun dengan perawatan bayi paling canggih. Paru-parunya belum terbentuk sempurna. Kemampuan hidup di luar rahim ini disebut **viabilitas** (*viabel* = mampu hidup).
3. **"Atau berat < 500 gram"**. Batas berat dipakai bila usia kehamilan **tidak diketahui pasti** (misalnya ibu lupa HPHT-nya). Janin 20 minggu beratnya kira-kira 300–500 gram.

Kalau kehamilan berakhir **setelah** 20 minggu, namanya bukan abortus lagi, melainkan **persalinan prematur** (bila bayi lahir hidup) atau **kematian janin dalam rahim (IUFD)** (bila janin meninggal).

Abortus dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan penyebabnya:

1. **Abortus spontan**: keguguran yang terjadi **dengan sendirinya**, tanpa ada tindakan untuk menggugurkan. Inilah yang dibahas di kuliah ini.
2. **Abortus provokatus** (*provokatus* = dipicu): kehamilan yang **sengaja diakhiri**. Bisa atas indikasi medis (misalnya kehamilan membahayakan nyawa ibu, sesuai aturan hukum), atau tanpa indikasi medis. Abortus provokatus yang dilakukan orang tidak terlatih atau dengan alat tidak steril disebut **abortus tidak aman**, dan ini penyebab penting **abortus septik** (3.7).

> 🆕 **Update guideline**
>
> **ACOG Practice Bulletin 200 (2018)** memakai istilah **"early pregnancy loss"** (kehilangan kehamilan dini), yaitu kehamilan di dalam rahim yang **tidak viabel** pada **trimester pertama** (sampai 12 minggu 6 hari). Tidak viabel di sini artinya kantong gestasinya kosong (tanpa embrio) atau embrionya tidak punya denyut jantung. Istilah ini makin sering dipakai di jurnal. Untuk UAB, definisi **< 20 minggu atau < 500 gram** dari slide tetap yang dipakai.

2.2 Epidemiologi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 5, Epidemiologi Abortus: insiden **5,8%** (Kemenkes RI, 2015), **mortalitas 11%**; **infeksi dan perdarahan** = penyebab morbiditas dan mortalitas.

Mari kita terjemahkan isi slide ini.

1. **Insiden 5,8%** artinya dari setiap 100 kehamilan yang tercatat di Indonesia (data Kemenkes 2015), sekitar 6 berakhir dengan abortus. Angka di seluruh dunia sebenarnya **lebih tinggi**, yaitu **10–20%** dari kehamilan yang sudah diketahui. Kalau dihitung sejak pembuahan (termasuk kehamilan yang gugur sebelum ibu sadar dirinya hamil), angkanya bisa sampai **±30%**. Angka di Indonesia lebih rendah karena banyak keguguran dini **tidak tercatat** (ibu tidak ke fasilitas kesehatan).
2. **Mortalitas 11%** artinya abortus menyumbang sekitar 11% dari **kematian ibu**. *Mortalitas* = angka kematian.
3. **Infeksi dan perdarahan = penyebab morbiditas dan mortalitas**. *Morbiditas* = angka kesakitan (ibu jatuh sakit, misalnya anemia berat atau sepsis). Jadi yang membuat ibu sakit berat atau meninggal akibat abortus adalah **perdarahan** dan **infeksi**. Ini menjelaskan kenapa tata laksana abortus selalu fokus pada dua hal: **menghentikan perdarahan** (mengosongkan rahim, obat perangsang kontraksi) dan **mencegah atau mengobati infeksi** (antibiotik).

Fakta epidemiologi lain yang penting:

1. Sekitar **80%** abortus terjadi di **trimester pertama** (sebelum 12 minggu).
2. Risiko abortus **naik tajam dengan usia ibu**: sekitar 10% pada usia 20–30 tahun, sekitar 20% pada usia 35 tahun, dan sekitar **50%** pada usia 45 tahun. Alasannya dijelaskan di 2.3.1.

2.3 Etiologi (penyebab)

📑 **Isi slide dosen**

Slide 7, Faktor Risiko:

1. **Faktor maternal**: infeksi, hormonal, gangguan nutrisi, anomali uterus dan serviks, gangguan imunologis.
2. **Faktor janin**: kelainan genetik janin.
3. **Faktor ayah**: kelainan sperma.

Maternal = dari ibu, *paternal* = dari ayah, *fetal/janin* = dari janin. Mari bahas satu per satu, dimulai dari yang **paling sering**.

2.3.1 Faktor janin: penyebab paling sering

Sekitar **50% abortus trimester pertama** disebabkan oleh **kelainan kromosom pada janin**. Artinya embrio itu sejak awal **membawa "buku resep" yang salah**, sehingga tidak mampu berkembang. Keguguran dalam hal ini sebenarnya adalah **cara alami tubuh** menyeleksi embrio yang tidak bisa hidup.

Jenis kelainan kromosom yang paling sering:

1. **Trisomi autosom** (sekitar separuh dari semua kelainan). **Trisomi** artinya ada **tiga** buah kromosom tertentu, padahal normalnya dua (*tri* = tiga, *somi* = badan/kromosom). **Autosom** adalah kromosom nomor 1 sampai 22 (selain kromosom seks X dan Y). Trisomi yang paling sering menyebabkan abortus adalah **trisomi 16**, yang tidak pernah lahir hidup. (Trisomi 21 atau sindrom Down sebagian bisa lahir hidup.)
2. **Monosomi X (45,X)**, yaitu janin yang hanya punya **satu kromosom X** dan tidak punya pasangannya (*mono* = satu). Ini adalah **kelainan kromosom tunggal yang paling sering** ditemukan pada abortus. Kalau sampai lahir, disebut **sindrom Turner**.
3. **Triploidi** (69 kromosom, tiga set lengkap). Sering berhubungan dengan **mola parsial** (Bab 5).

Bagaimana kelainan ini terjadi? Sebagian besar karena **nondisjunction**, yaitu kegagalan pasangan kromosom untuk **berpisah** dengan benar ketika sel telur membelah diri saat pematangan. Akibatnya satu sel telur mendapat kromosom berlebih (24) dan yang lain kekurangan (22). Proses pematangan sel telur ini sebenarnya sudah dimulai sejak ibu masih janin, lalu "berhenti di tengah jalan" selama puluhan tahun sampai ovulasi. Makin tua usia ibu, makin lama sel telur itu "menunggu", dan makin sering terjadi kesalahan pemisahan. Inilah alasan **risiko abortus naik seiring usia ibu**.

Penting untuk diingat: kelainan ini biasanya terjadi **kebetulan (sporadis)** pada satu kehamilan, **bukan diturunkan** dari orang tua, sehingga kehamilan berikutnya biasanya normal.

2.3.2 Faktor maternal (ibu)

Faktor	Contoh	Bagaimana menyebabkan abortus
Infeksi	Malaria, TORCH (toksoplasma, rubela, CMV, herpes), sifilis, listeriosis, infeksi berat dengan demam tinggi	Kuman atau racunnya merusak plasenta dan janin secara langsung. Demam tinggi dan zat radang memicu kontraksi rahim
Hormonal (endokrin)	**Diabetes** yang gula darahnya tidak terkontrol, **hipotiroid** (tiroid kurang aktif) atau **hipertiroid** (tiroid terlalu aktif), **kekurangan progesteron**, **PCOS**	Gula darah yang terlalu tinggi merusak pembentukan organ janin. Progesteron yang kurang membuat desidua tidak terjaga
Gangguan nutrisi	Gizi buruk berat, kekurangan asam folat	Pembentukan sel-sel janin yang membelah cepat terganggu
Anomali (kelainan bentuk) uterus	**Uterus septum**, **mioma submukosa**, **sindrom Asherman**	Tempat menanam buruk dan suplai darah ke embrio kurang
Anomali serviks	**Inkompetensi serviks**	Serviks terbuka sendiri tanpa nyeri pada **trimester 2**
Imunologis	**Sindrom antifosfolipid (APS)**, lupus	Antibodi ibu membuat **bekuan darah di pembuluh plasenta**
Lain-lain	Merokok, alkohol, kafein berlebihan (> 200 mg/hari, kira-kira 2 cangkir kopi), obat yang merusak janin, radiasi, trauma berat	Racun bagi embrio

Penjelasan istilah di tabel:

1. **PCOS (polycystic ovary syndrome)** = **sindrom ovarium polikistik**: gangguan hormon dengan banyak folikel kecil di ovarium, haid tidak teratur, dan sering disertai resistensi insulin.
2. **Uterus septum** = rahim yang rongganya **terbagi oleh sekat** (septum) di tengah. Sekat ini terbuat dari jaringan ikat yang **miskin pembuluh darah**, jadi embrio yang menanam di sekat ini kekurangan suplai darah. Ini kelainan bentuk rahim yang **paling sering** menyebabkan keguguran.
3. **Mioma submukosa** = tumor jinak dari otot rahim (**mioma**) yang tumbuh menonjol ke **rongga rahim** (*sub* = di bawah, *mukosa* = lapisan dalam). Mengganggu tempat implantasi.
4. **Sindrom Asherman** = **perlengketan** di dalam rongga rahim, biasanya akibat kuretase yang terlalu dalam atau berulang. Endometrium rusak sehingga embrio tidak punya tempat menanam yang baik.
5. **Inkompetensi serviks** (disebut juga **insufisiensi serviks**) = serviks yang **lemah**, sehingga **membuka sendiri** tanpa disertai kontraksi atau nyeri ketika rahim makin berat di trimester 2.
6. **Sindrom antifosfolipid (APS)** = penyakit **autoimun** (sistem imun menyerang tubuh sendiri), di mana tubuh membuat **antibodi antifosfolipid** yang membuat darah **mudah membeku**. Bekuan kecil di pembuluh plasenta menghentikan aliran darah ke janin.

2.3.3 Faktor ayah (paternal)

1. **Kelainan sperma**, misalnya kerusakan DNA di dalam sperma (disebut **fragmentasi DNA sperma**) yang tinggi. Sperma tetap bisa membuahi, tetapi embrionya cacat.
2. **Translokasi kromosom seimbang** pada ayah (atau ibu). **Translokasi** artinya sepotong kromosom **pindah dan menempel** ke kromosom lain. Disebut **seimbang** karena jumlah bahan genetiknya tetap lengkap, sehingga orangnya **sehat**. Tetapi saat membentuk sperma atau sel telur, potongan yang pindah tadi bisa terbagi tidak rata, sehingga janin mendapat bahan genetik **tidak seimbang** (ada yang lebih atau kurang) dan gugur.

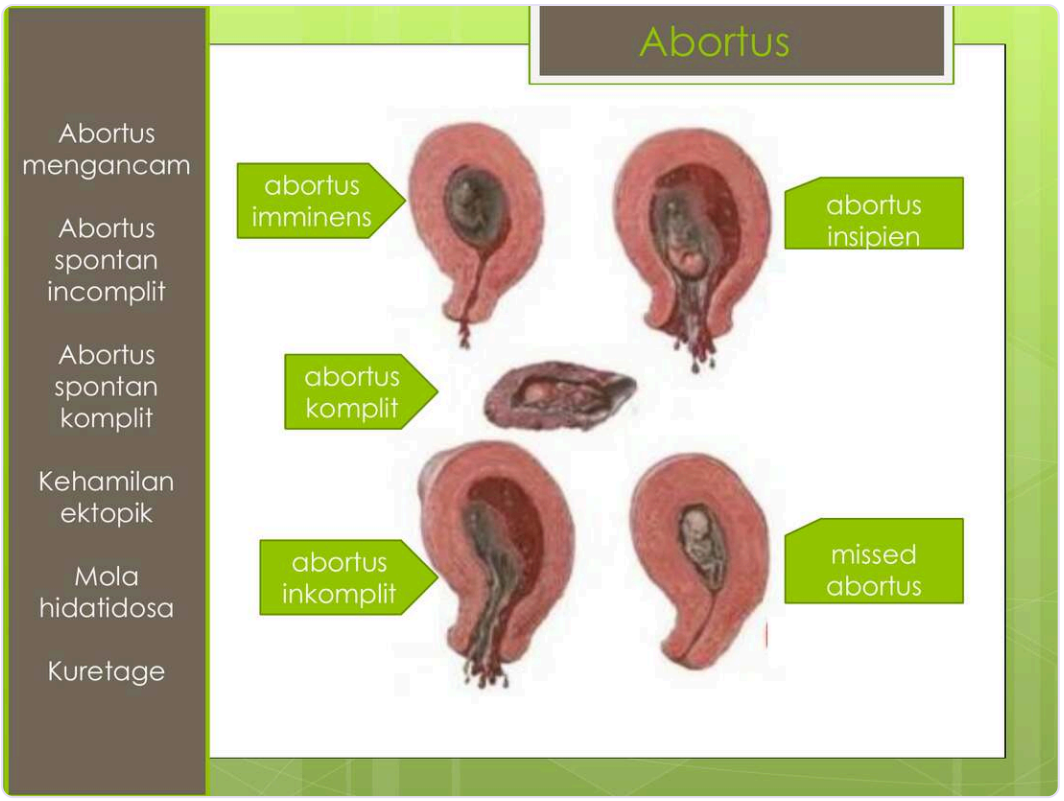
✅ **Poin inti**

1. Penyebab abortus trimester 1 paling sering adalah **kelainan kromosom janin (±50%)**, terutama **trisomi** (paling sering trisomi 16). Kelainan tunggal paling sering: **monosomi X**.
2. Faktor ibu: **infeksi, hormonal, nutrisi, kelainan bentuk rahim dan serviks, imunologis (APS)**.
3. Faktor ayah: **kelainan sperma** dan **translokasi kromosom**.

2.4 Klasifikasi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 6, Abortus (gambar): lima jenis abortus, yaitu **imminens, insipiens, inkomplit, komplit, missed abortion**.



Slide 6: lima jenis abortus. Perhatikan gambar serviks di bawah setiap rahim: tertutup pada imminens, terbuka pada insipiens dan inkomplit, mengecil pada komplit, dan tertutup dengan janin mati pada missed abortion. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

2.4.1 Berdasarkan perjalanan klinis (dari slide)

Kelima jenis ini sebenarnya adalah **tahap-tahap** dari satu proses keguguran. Perhatikan dua hal di setiap jenis: **apakah ostium serviks terbuka**, dan **di mana hasil konsepsinya**.

1. **Abortus imminens** (*imminens* = mengancam). Ada perdarahan, tetapi **ostium tertutup** dan hasil konsepsi **masih utuh dan hidup** di dalam rahim. Keguguran **baru mengancam**, belum terjadi, dan kehamilan **masih bisa dipertahankan**.
2. **Abortus insipiens** (*insipiens* = sedang dimulai). **Ostium sudah terbuka**, tetapi hasil konsepsi **masih di dalam rahim**. Keguguran **sedang berlangsung** dan **tidak bisa dicegah lagi**.
3. **Abortus inkomplit** (*inkomplit* = tidak lengkap). **Sebagian** hasil konsepsi sudah keluar, **sebagian masih tertinggal** di rahim.
4. **Abortus komplit** (*komplit* = lengkap). **Seluruh** hasil konsepsi sudah keluar. Rahim sudah **kosong**.
5. **Missed abortion** (abortus tertunda, *missed* = terlewat). Janin **sudah meninggal**, tetapi **tertahan** di dalam rahim, belum keluar.

2.4.2 Bentuk khusus

1. **Abortus habitualis** atau **keguguran berulang**: abortus spontan yang terjadi berulang kali. Definisi lama: 3 kali atau lebih berturut-turut. Definisi baru (ESHRE 2022): **2 kali atau lebih**.
2. **Abortus infeksiosus** dan **abortus septik**: abortus yang disertai **infeksi**. Pada abortus infeksiosus, infeksinya masih terbatas di organ kandungan. Pada abortus septik, kuman sudah menyebar ke darah dan seluruh tubuh (**sepsis**).
3. **Blighted ovum** (disebut juga **kehamilan anembrionik**, *an* = tanpa, *embrionik* = embrio): kantong gestasi tumbuh, tetapi **tidak ada embrio** di dalamnya. Ini terjadi karena embrionya berhenti

berkembang sangat awal, sementara trofoblasnya tetap tumbuh membentuk kantong. Dikelola sama seperti missed abortion.

2.4.3 Berdasarkan waktu

1. **Abortus dini** (sebelum 12 minggu): penyebabnya biasanya **kelainan kromosom janin**.
2. **Abortus lanjut** (12–20 minggu): lebih sering karena **faktor ibu**, misalnya inkompetensi serviks, kelainan bentuk rahim, infeksi, atau APS.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Bayangkan rahim sebagai **rumah**, serviks sebagai **pintunya**, dan hasil konsepsi sebagai **penghuninya**:
>
> 1. **Imminens** = pintu **tertutup**, penghuni **masih di dalam dan sehat** (“masih ada harapan”).
> 2. **Insipiens** = pintu **terbuka**, penghuni **masih di dalam** tetapi sedang berjalan keluar.
> 3. **Inkomplit** = pintu terbuka, **sebagian** penghuni sudah keluar.
> 4. **Komplit** = **semua** sudah keluar, pintu **mulai menutup** lagi.
> 5. **Missed** = pintu tertutup, penghuni **sudah meninggal** di dalam.

2.5 Faktor risiko

Faktor risiko adalah keadaan yang membuat abortus **lebih mungkin terjadi**:

1. **Usia ibu 35 tahun atau lebih**. Ini faktor risiko **paling kuat**, karena kesalahan pemisahan kromosom makin sering (2.3.1). Usia ayah yang tua juga sedikit meningkatkan risiko.
2. **Riwayat abortus sebelumnya**. Risiko naik setiap kali pernah keguguran.
3. **Penyakit ibu**: diabetes tidak terkontrol, gangguan tiroid, APS, lupus, obesitas, PCOS.
4. **Kelainan bentuk rahim** dan **inkompetensi serviks**.
5. **Infeksi** selama kehamilan.
6. **Gaya hidup**: merokok, minum alkohol, kafein berlebihan, NAPZA (narkotika dan zat adiktif).
7. **Obat dan paparan berbahaya**: obat yang merusak janin (disebut **teratogen**, misalnya isotretinoin untuk jerawat dan metotreksat), radiasi, pestisida.
8. **Hamil saat masih memakai AKDR** (alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral).

2.6 Patofisiologi

2.6.1 Jalur umum: dari penyebab sampai perdarahan

Apa pun penyebabnya, keguguran mengikuti **jalur yang sama**. Pahami jalur ini, maka semua gejala abortus akan masuk akal.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Pemicu**: embrio yang abnormal (kelainan kromosom), atau lingkungan rahim yang tidak mendukung (kurang hormon, infeksi, bekuan darah di plasenta).
2. **Trofoblas gagal berkembang**. Akibatnya produksi **hCG turun**.
3. Tanpa cukup hCG, **korpus luteum mengecil**, dan produksi **progesteron turun**.
4. Progesteron yang turun **melepas "rem"** rahim:
    1. Desidua kehilangan penopang. Sel-selnya **mati** (**nekrosis**) dan mulai **lepas** dari dinding rahim.
    2. Pembuluh darah kecil di desidua ikut robek, sehingga darah keluar di antara desidua dan kantong kehamilan. Darah ini mengalir keluar melalui serviks: **perdarahan pervaginam**.
5. Jaringan yang mati melepaskan zat bernama **prostaglandin** (terutama **PGF2α** dan **PGE2**) dan **sitokin radang**. Prostaglandin adalah zat yang dibuat sel dari lemak membran sel, dan salah satu tugasnya adalah membuat otot rahim berkontraksi (zat ini juga yang membuat nyeri haid).
6. Prostaglandin menempel di **reseptornya** pada sel otot rahim (**miometrium**). Akibatnya **kalsium masuk** ke dalam sel otot. Kalsium adalah "tombol" yang membuat serabut otot saling menarik, sehingga otot **berkontraksi**. Kontraksi inilah yang dirasakan sebagai **nyeri kram**.
7. Prostaglandin juga **melunakkan dan membuka serviks**. Caranya dengan memecah serabut **kolagen** (protein penguat) di serviks, sehingga serviks yang tadinya keras dan tertutup menjadi lunak dan bisa terbuka. Proses ini disebut **pematangan serviks**.
8. Kontraksi mendorong hasil konsepsi ke bawah melalui serviks yang terbuka: **ostium terbuka** dan **jaringan keluar**.

🍼 **Analogi**

Progesteron itu seperti **satpam yang menenangkan** rahim. Selama satpam berjaga, rahim diam dan tenang. Ketika hCG turun, satpam **pulang**. Rahim yang tadinya tenang mulai **"mengusir"** isinya: desidua luruh (**berdarah**), otot berkontraksi (**kram**), dan pintu (serviks) dibuka (**ostium terbuka**).

2.6.2 Kenapa perdarahan setelah abortus bisa banyak?

1. Ketika jaringan plasenta lepas dari dinding rahim, pembuluh darah di tempat menempelnya **terbuka**, seperti keran yang dicabut.
2. Normalnya, tubuh punya cara menghentikan perdarahan ini: **otot rahim berkontraksi** dan **menjepit** pembuluh-pembuluh darah yang terbuka, seperti jari yang menjepit selang air. Serabut otot rahim tersusun menyilang mengelilingi pembuluh darah, sehingga ketika berkontraksi, pembuluhnya tertekuk dan tertutup. Mekanisme ini sering disebut **"jahitan hidup"** (*living ligature*).
3. Masalahnya, kalau **masih ada sisa jaringan** di dalam rahim (pada abortus inkomplit), rahim **tidak bisa berkontraksi penuh**. Sisa jaringan itu mengganjal, sehingga pembuluh darah tetap terbuka dan **perdarahan terus berlangsung**.
4. Karena itu, kunci menghentikan perdarahan pada abortus adalah dua hal: **kosongkan rahim** (disebut **evakuasi**) dan **beri uterotonika** (obat perangsang kontraksi rahim).

2.6.3 Kenapa bisa terjadi infeksi?

1. Serviks yang terbuka menjadi **pintu masuk** bagi kuman yang hidup di vagina.

2. Jaringan mati yang tertinggal di rahim menjadi **"makanan"** bagi kuman, dan tidak punya aliran darah sehingga tidak bisa dijangkau sel imun.
3. Kuman penyebabnya biasanya **campuran** dari kuman vagina dan kuman usus: *Escherichia coli* (*E. coli*), *Streptococcus*, *Staphylococcus*, dan kuman **anaerob** (kuman yang hidup tanpa oksigen) seperti *Bacteroides* dan *Clostridium*. Karena campuran inilah antibiotiknya juga harus **kombinasi** (slide 10, dijelaskan di 2.11).

2.7 Manifestasi klinis

Gejala atau tanda	Kenapa muncul
Terlambat haid (amenore)	Ada kehamilan, sehingga desidua tidak luruh tiap bulan
Perdarahan pervaginam	Desidua lepas dan pembuluh darahnya robek
Nyeri perut bagian bawah / kram	Kontraksi rahim akibat prostaglandin
Keluar jaringan	Hasil konsepsi didorong keluar oleh kontraksi
Gejala hamil berkurang (mual hilang, payudara tidak tegang lagi)	hCG dan progesteron turun
Demam, keputihan atau darah berbau busuk	Infeksi (abortus infeksiosus atau septik)
Pucat, lemas, pusing, berdebar, sampai syok	Kehilangan darah banyak

2.8 Alur penegakan diagnosis

📑 **Isi slide dosen**

Slide 9, Diagnosis:

1. **Anamnesis**: riwayat terlambat haid, perdarahan pervaginam, nyeri (+/–), keluar jaringan (+/–).
2. **Pemeriksaan fisik**: tanda vital, evaluasi syok, tanda akut abdomen / defans muskular, pemeriksaan ginekologi.
3. **Pemeriksaan penunjang**: USG, β-hCG, darah lengkap.

Mari jelaskan istilah di slide:

1. **Anamnesis** = **wawancara** dokter dengan pasien untuk mengumpulkan riwayat penyakit.
2. **Tanda (+/–)** artinya **bisa ada, bisa tidak**. Jadi tidak semua pasien abortus mengeluh nyeri atau mengeluarkan jaringan.
3. **Akut abdomen** = nyeri perut **hebat dan mendadak** yang perlu penanganan segera (sering operasi). Pada perdarahan kehamilan muda, akut abdomen mengarah ke **kehamilan ektopik terganggu**, bukan abortus biasa.
4. **Defans muskular** = otot dinding perut **mengeras secara refleks** saat ditekan, karena selaput pembungkus organ perut (**peritoneum**) sedang teriritasi oleh darah atau nanah.
5. **Pemeriksaan ginekologi** = pemeriksaan organ kandungan, yaitu **inspekulo** dan **periksa dalam**.

2.8.1 Anamnesis

Pertanyaan yang perlu diajukan:

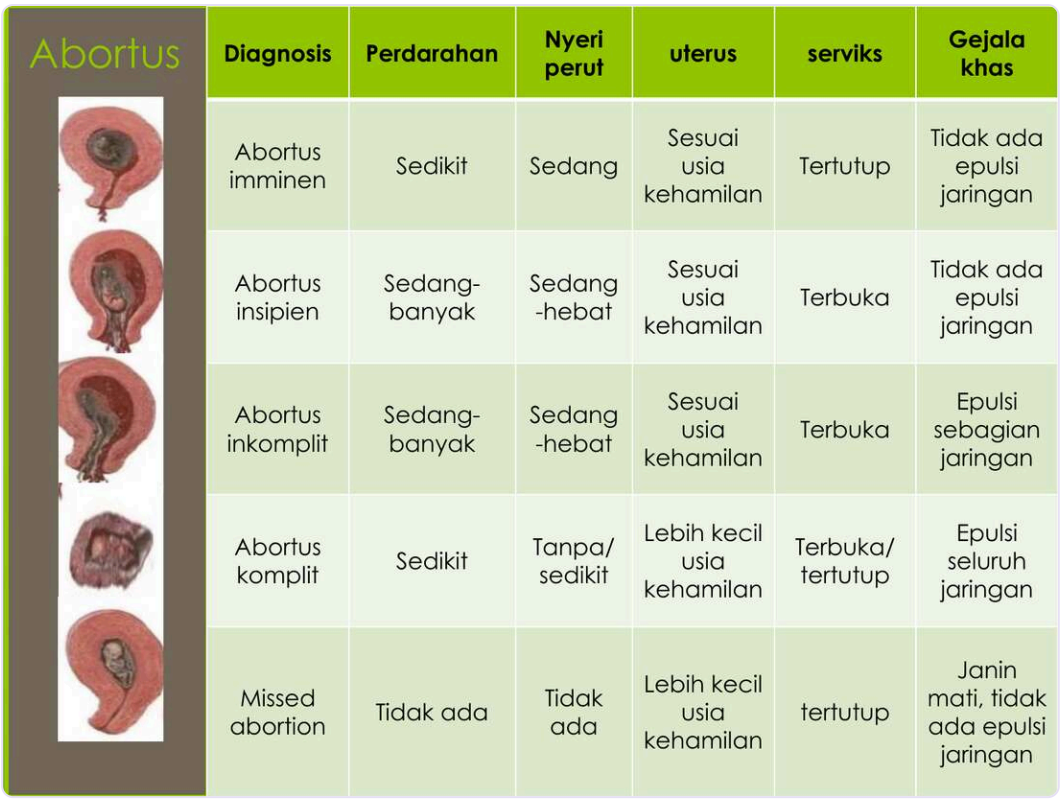
1. **HPHT** (hari pertama haid terakhir), untuk menghitung **usia kehamilan**.
2. **Perdarahannya**: sejak kapan, seberapa banyak (cara praktis: berapa kali ganti pembalut dan apakah pembalutnya penuh), warnanya (merah segar berarti perdarahan aktif, coklat berarti darah lama).
3. **Nyerinya**: di mana, seperti apa. Kram hilang-timbul di tengah seperti nyeri haid mengarah ke abortus. Nyeri tajam di satu sisi mengarah ke kehamilan ektopik.
4. **Apakah keluar jaringan?** Kalau ada, minta pasien membawanya untuk dilihat.
5. **Riwayat lain**: keguguran sebelumnya, penyakit ibu, obat-obatan, dan apakah ada upaya menggugurkan kandungan (penting untuk curiga abortus septik).

2.8.2 Pemeriksaan fisik

1. **Tanda vital**: adakah syok (tekanan darah turun, nadi cepat) atau demam?
2. **Pemeriksaan perut**: adakah nyeri tekan atau defans? Setinggi apa fundus (puncak rahim) teraba?
3. **Inspekulo** (melihat dengan spekulum): dari mana sumber darah, apakah **ostium terbuka atau tertutup**, adakah jaringan di ostium.
4. **Periksa dalam (bimanual)**: dokter memasukkan dua jari ke vagina sambil tangan lain menekan perut bawah. Yang dinilai: **besar rahim dibanding usia kehamilan** (sesuai, lebih kecil, atau lebih besar), **nyeri goyang serviks**, dan adakah **massa di adneksa**.

2.8.3 Tabel kunci dari slide

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 8, tabel diagnosis abortus**:



Slide 8: tabel diagnosis abortus. Lima kolom pembeda: banyaknya perdarahan, nyeri perut, besar uterus, keadaan serviks, dan gejala khas. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Diagnosis	Perdarahan	Nyeri perut	Uterus	Serviks	Gejala khas
Imminens	Sedikit	Sedang	**Sesuai** usia kehamilan	**Tertutup**	**Tidak ada** ekspulsi jaringan
Insipiens	Sedang–banyak	Sedang–hebat	Sesuai usia kehamilan	**Terbuka**	**Tidak ada** ekspulsi jaringan
Inkomplit	Sedang–banyak	Sedang–hebat	Sesuai usia kehamilan	**Terbuka**	Ekspulsi **sebagian** jaringan
Komplit	**Sedikit**	**Tanpa/sedikit**	**Lebih kecil** dari usia kehamilan	**Terbuka/tertutup**	Ekspulsi **seluruh** jaringan
Missed abortion	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Lebih kecil** dari usia kehamilan	**Tertutup**	**Janin mati**, tidak ada ekspulsi jaringan

Ekspulsi artinya **pengeluaran**, yaitu jaringan didorong keluar dari rahim.

Cara membaca tabel ini dengan logika, bukan hafalan:

1. **Kolom serviks** menunjukkan **apakah proses pengeluaran sudah dimulai**. Tertutup berarti belum ada kontraksi yang cukup kuat (imminens, missed). Terbuka berarti rahim sedang aktif mengeluarkan isinya (insipiens, inkomplit).
2. **Kolom uterus** menunjukkan **berapa banyak isi rahim yang tersisa**. Sesuai usia kehamilan berarti isinya masih ada. **Lebih kecil** berarti isinya sudah keluar semua (komplit) atau janin sudah lama berhenti

tumbuh (missed).

3. **Kolom perdarahan dan nyeri** menunjukkan **seberapa aktif** prosesnya. Paling hebat ketika rahim sedang berjuang mengeluarkan isi (insipiens, inkomplit). Berkurang ketika rahim sudah kosong (komplit). Tidak ada ketika rahim "diam" (missed).

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Dua kolom paling penting di soal adalah **serviks** (terbuka atau tertutup) dan **ukuran uterus** (sesuai atau lebih kecil).
>
> 1. **Imminens vs missed**: sama-sama **tertutup**. Bedanya, pada missed **uterus lebih kecil** dan **janin sudah mati**.
> 2. **Insipiens vs inkomplit**: sama-sama **terbuka**. Bedanya, pada inkomplit **sudah ada jaringan yang keluar**.

2.9 Diagnosis banding

Penyakit lain yang gejalanya mirip abortus dan perlu disingkirkan:

1. **Kehamilan ektopik**: nyeri lebih hebat dan di satu sisi, rahim kosong di USG, ada massa di adneksa (Bab 4).
2. **Mola hidatidosa**: rahim lebih besar dari usia kehamilan, keluar gelembung, hCG sangat tinggi (Bab 5).
3. **Perdarahan implantasi**: sedikit, sekitar waktu haid, kehamilan normal.
4. **Kelainan serviks**: polip, servisitis, ektropion, kanker serviks. Darah berasal dari permukaan serviks, bukan dari ostium.
5. **Hematoma subkorionik**.
6. **Haid biasa atau gangguan haid**, bila ternyata tes hamil negatif.

2.10 Pemeriksaan penunjang

2.10.1 USG transvaginal

USG dipakai untuk menjawab tiga pertanyaan: **di mana kehamilannya** (di rahim atau di luar), **masih hidup atau tidak** (ada denyut jantung atau tidak), dan **apakah masih ada sisa jaringan** di rahim.

Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kehamilan **benar-benar sudah gagal**, karena kesalahan di sini bisa berakibat fatal: dokter bisa **mengosongkan rahim yang sebenarnya berisi janin hidup** yang hanya belum terlihat (misalnya karena usia kehamilannya salah hitung).

🆕 **Update guideline**

Kriteria USG pasti kegagalan kehamilan (Society of Radiologists in Ultrasound, Doubilet dkk., NEJM 2013; dipakai ACOG 2018 dan NICE 2019). Cukup **satu** dari empat kriteria berikut:

1. **CRL 7 mm atau lebih** tanpa denyut jantung. (Embrio sepanjang 7 mm seharusnya sudah punya denyut jantung.)
2. **MSD 25 mm atau lebih** tanpa embrio. (Kantong sebesar ini seharusnya sudah berisi embrio.)
3. Tetap tidak ada embrio dengan denyut jantung **2 minggu atau lebih** setelah USG yang menunjukkan kantong gestasi **tanpa** yolk sac.
4. Tetap tidak ada embrio dengan denyut jantung **11 hari atau lebih** setelah USG yang menunjukkan kantong gestasi **dengan** yolk sac.

Kalau belum memenuhi kriteria pasti tetapi **mencurigakan** (misalnya CRL < 7 mm tanpa denyut jantung, atau MSD 16–24 mm tanpa embrio), **ulangi USG 7–14 hari** kemudian sebelum memutuskan evakuasi.

🧠 **Tips menghafal**

Ingat angka **"7 dan 25"**: CRL **7** mm, MSD **25** mm. Seperti tanggal **25 bulan 7** (25 Juli).

2.10.2 Laboratorium

1. **β-hCG serum kuantitatif** (hasilnya berupa angka). Diperiksa **berulang setiap 48 jam** bila lokasi kehamilan belum jelas (PUL), untuk melihat apakah naik normal, naik lambat, atau turun.
2. **Darah lengkap**: **Hb** (hemoglobin, untuk melihat anemia akibat perdarahan) dan **leukosit** (sel darah putih, meningkat bila ada infeksi).
3. **Golongan darah dan rhesus**: untuk persiapan transfusi, dan karena ibu dengan **rhesus negatif** mungkin perlu suntikan **anti-D** (2.11.3).
4. **Faktor pembekuan darah** (trombosit, fibrinogen, PT/APTT) pada **missed abortion yang sudah lama** atau pada sepsis, karena keduanya bisa menimbulkan gangguan pembekuan (DIC).

2.11 Tata laksana umum

📑 **Isi slide dosen**

Slide 10, Tatalaksana:

1. **Evaluasi tanda vital dan kegawatan**: 1. infeksi, 2. syok, 3. antibiotik.
2. **Antibiotik** (bila ada tanda infeksi):
    1. **Ampisilin 2 g IV/IM**, dilanjutkan 1 g tiap 6 jam
    2. **Gentamisin 5 mg/kgBB** IV tiap 24 jam
    3. **Metronidazol 500 mg** IV tiap 8 jam

Singkatan rute pemberian obat: **IV** = **intravena** (disuntik ke pembuluh darah balik/vena), **IM** = **intramuskular** (disuntik ke otot), **kgBB** = per kilogram berat badan. Jadi "gentamisin 5 mg/kgBB" untuk

ibu 60 kg artinya 300 mg.

2.11.1 Langkah awal untuk semua abortus

1. **Nilai keadaan umum dan tanda vital.**
2. Bila ada **syok**:
    1. Baringkan pasien dengan kaki sedikit ditinggikan (supaya darah dari kaki kembali ke jantung dan otak), jaga jalan napas, beri **oksigen**.
    2. Pasang **infus 2 jalur** memakai jarum besar (ukuran 16–18 G; makin kecil angkanya makin besar jarumnya), alirkan **NaCl 0,9%** (garam fisiologis) atau **Ringer Laktat** dengan cepat, untuk mengisi kembali pembuluh darah.
    3. Ambil darah untuk **Hb, golongan darah, dan cross-match** (uji kecocokan darah donor).
    4. Cari dan hentikan sumber perdarahan, misalnya mengambil jaringan yang terjepit di ostium.
3. Bila ada **tanda infeksi** (demam, keputihan berbau, nyeri tekan rahim): beri **antibiotik kombinasi** sesuai slide, lalu lakukan evakuasi.
4. **Tentukan jenis abortusnya**, karena tata laksana selanjutnya berbeda untuk tiap jenis (Bab 3).

2.11.2 Kenapa antibiotiknya tiga sekaligus?

Seperti dijelaskan di 2.6.3, kuman abortus terinfeksi adalah **campuran** tiga kelompok. Satu antibiotik tidak bisa membunuh ketiganya, jadi dipakai tiga obat yang masing-masing "bertugas" untuk satu kelompok.

Istilah **gram positif** dan **gram negatif** berasal dari pewarnaan Gram di laboratorium. Kuman **gram positif** punya dinding sel yang **tebal** dan terwarnai ungu. Kuman **gram negatif** punya dinding tipis ditambah **selaput luar**, dan terwarnai merah. Kuman **anaerob** adalah kuman yang hidup di tempat **tanpa oksigen**, misalnya di jaringan mati.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Ampisilin** termasuk golongan **β-laktam** (keluarga penisilin). Kuman membangun dinding selnya dengan bantuan enzim bernama **penicillin-binding protein (PBP)**. Ampisilin menempel dan **mematikan PBP**, sehingga dinding sel kuman **tidak bisa dibangun** dan kuman akhirnya **pecah**. Paling efektif untuk kuman **gram positif** seperti *Streptococcus* dan *Enterococcus*.
2. **Gentamisin** termasuk golongan **aminoglikosida**. Ribosom adalah "pabrik protein" di dalam sel kuman. Gentamisin menempel di bagian ribosom kuman bernama **subunit 30S**, sehingga kuman salah membaca resep dan membuat **protein yang rusak**, lalu mati. Paling efektif untuk kuman **gram negatif** seperti *E. coli* dan *Klebsiella*. Perlu hati-hati karena gentamisin bisa merusak **ginjal** dan **telinga dalam** (menyebabkan tuli), sehingga dosisnya dihitung per berat badan dan diberikan sekali sehari.
3. **Metronidazol** masuk ke dalam kuman **anaerob**. Di dalam kuman yang tidak memakai oksigen ini, metronidazol diubah menjadi zat yang sangat reaktif (**radikal bebas**) yang **merusak DNA** kuman. Paling efektif untuk *Bacteroides* dan *Clostridium*.

2.11.3 Prinsip mengosongkan rahim (evakuasi)

Untuk abortus yang tidak bisa dipertahankan, rahim harus dikosongkan. Ada tiga pilihan cara:

1. **Ekspektatif** (menunggu): membiarkan jaringan keluar sendiri, sambil diawasi. Cocok untuk pasien yang stabil dan mau menunggu.
2. **Medikamentosa** (dengan obat): misoprostol, dengan atau tanpa mifepristone.
3. **Tindakan**: **aspirasi vakum** (mengisap jaringan dengan selang) atau **kuretase tajam** (mengerok dengan sendok kuret). Dibahas lengkap di Bab 6.

Setelah rahim dikosongkan, diberikan **uterotonika** supaya rahim berkontraksi dan menjepit pembuluh darah (slide 10):

1. **Oksitosin 40 IU dalam 1 liter NaCl 0,9%** atau Ringer Laktat, diteteskan lewat infus (drip) **40 tetes per menit**. **IU** = *International Unit*, satuan kekuatan obat.
2. **Ergometrin 0,2 mg IM**, bisa diulang setelah 15 menit.

Penjelasan obat-obat ini:

1. **Uterotonika** = obat yang membuat rahim (*utero*) berkontraksi (*tonika* = menguatkan tegangan otot).
2. **Oksitosin** adalah hormon alami yang dibuat kelenjar hipofisis di otak. Oksitosin menempel di **reseptor oksitosin** pada otot rahim, sehingga kalsium masuk ke sel otot dan otot berkontraksi **berirama**. Efeknya cepat dan aman.
3. **Ergometrin** (disebut juga ergonovin) berasal dari **jamur ergot**. Obat ini merangsang **reseptor α-adrenergik dan serotonin** di otot rahim, sehingga rahim berkontraksi **kuat dan terus-menerus** (tidak berirama). Masalahnya, reseptor yang sama juga ada di **dinding pembuluh darah**, sehingga ergometrin juga **menyempitkan pembuluh darah** dan **menaikkan tekanan darah**. Karena itu ergometrin **dilarang** pada ibu dengan **hipertensi, preeklamsia**, atau penyakit jantung.
4. **Misoprostol** adalah obat buatan yang mirip **prostaglandin E1**. Efeknya: rahim berkontraksi dan serviks melunak (pematangan serviks). Bisa diminum, ditaruh di bawah lidah (**sublingual**), di antara pipi dan gusi (**bukal**), atau dimasukkan ke vagina.
5. **Mifepristone** adalah **antiprogesteron**: obat ini **menutup reseptor progesteron**, sehingga progesteron tidak bisa bekerja. Akibatnya desidua luruh dan rahim menjadi **lebih peka** terhadap misoprostol. Biasanya diberikan 1–2 hari sebelum misoprostol.

🆕 **Update guideline**

WHO Abortion Care Guideline (2022):

1. Untuk mengosongkan rahim pada kehamilan **kurang dari 14 minggu**, **aspirasi vakum lebih dianjurkan** daripada **kuretase tajam**. Kuretase tajam **tidak dianjurkan lagi** sebagai cara rutin, karena lebih nyeri, perdarahannya lebih banyak, dan risiko rahim tertembus (perforasi) serta perlengketan rahim (sindrom Asherman) lebih tinggi.
2. **Antibiotik pencegahan (profilaksis)** dianjurkan sebelum evakuasi dengan tindakan (misalnya doksisiklin atau metronidazol), walaupun belum ada tanda infeksi.
3. **Terapi obat** (misoprostol, dengan atau tanpa mifepristone) adalah pilihan yang **sama efektifnya** untuk pasien yang stabil.

2.11.4 Ibu dengan golongan darah rhesus negatif

Golongan darah **rhesus (Rh)** ditentukan oleh ada atau tidaknya protein **D** di permukaan sel darah merah. Orang yang punya protein ini disebut **Rh positif**; yang tidak punya disebut **Rh negatif**. Bila ibu Rh negatif mengandung janin Rh positif (dari ayah Rh positif), sedikit darah janin bisa masuk ke peredaran ibu saat keguguran atau tindakan. Tubuh ibu menganggap protein D sebagai benda asing dan membentuk **antibodi anti-D**. Pada kehamilan **berikutnya**, antibodi ini bisa menembus plasenta dan **menghancurkan sel darah merah janin**. Proses ibu membentuk antibodi ini disebut **isoimunisasi** atau **sensitisasi rhesus**.

Untuk mencegahnya, ibu diberi suntikan **imunoglobulin anti-D**, yaitu antibodi anti-D siap pakai yang menghancurkan sel darah janin yang masuk **sebelum** sistem imun ibu sempat "mengenalinya".

🆕 **Update guideline**

Kapan anti-D diberikan setelah abortus **berbeda antar pedoman**:

1. **NICE 2019/2023**: berikan pada ibu Rh negatif yang menjalani **evakuasi dengan tindakan**. Tidak perlu pada abortus yang ditangani dengan obat saja atau menunggu, atau pada abortus imminens di bawah 12 minggu.
2. **ACOG Clinical Practice Update (2024)**: di bawah **12 minggu boleh tidak diberikan**, karena jumlah darah janin pada usia ini sangat sedikit sehingga risiko sensitisasi sangat rendah. Pada **12 minggu atau lebih** tetap diberikan.
3. Rhesus negatif **sangat jarang di Indonesia** (kurang dari 1% penduduk), tetapi konsepnya tetap bisa keluar di soal.

2.12 KIE (komunikasi, informasi, edukasi)

1. Jelaskan bahwa sebagian besar abortus trimester pertama disebabkan oleh **kelainan kromosom yang terjadi kebetulan**, **bukan** karena ibu kelelahan, berhubungan seksual, makan nanas, naik motor, atau stres. Penjelasan ini sangat penting untuk **mengurangi rasa bersalah** ibu dan keluarga.
2. Ajarkan **tanda bahaya** setelah abortus: perdarahan banyak (pembalut penuh lebih dari 2 kali dalam satu jam), demam, nyeri perut hebat, atau keluar cairan berbau busuk. Bila ada, segera kembali ke fasilitas kesehatan.
3. Jelaskan bahwa **kesuburan kembali sangat cepat**: ovulasi bisa terjadi **2 minggu** setelah abortus. Karena itu tawarkan **kontrasepsi** bila ibu belum ingin hamil lagi.
4. Ibu boleh hamil lagi setelah merasa siap secara fisik dan emosional. Dulu WHO menganjurkan menunggu **6 bulan**, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa hamil lebih cepat **tidak meningkatkan risiko** keguguran berikutnya.
5. Berikan **dukungan psikologis**. Rasa sedih dan duka setelah keguguran adalah hal yang wajar dan perlu diakui.

2.13 Pencegahan

1. Minum **asam folat 400 mikrogram per hari** sejak **sebelum hamil** (idealnya 3 bulan sebelumnya), karena pembentukan organ janin terjadi di minggu-minggu pertama, sering sebelum ibu sadar dirinya

hamil.

2. **Kendalikan penyakit kronis** seperti diabetes dan gangguan tiroid **sebelum hamil**.
3. **Berhenti merokok dan minum alkohol**, batasi kafein.
4. Obati infeksi, dan lakukan skrining infeksi (sifilis, HIV, hepatitis B) saat ANC.
5. Pada keguguran berulang, cari dan obati penyebabnya (3.6).
6. Lakukan **ANC** (pemeriksaan kehamilan) **sedini mungkin**.

2.14 Komplikasi

1. **Perdarahan**, yang bisa menyebabkan **anemia** dan **syok hipovolemik** (syok karena volume darah kurang).
2. **Infeksi**: **endometritis** (radang lapisan dalam rahim), **sepsis** (infeksi menyebar ke seluruh tubuh), sampai **syok septik**.
3. **Perforasi uterus** (dinding rahim tertembus alat) dan cedera organ di sekitarnya, akibat tindakan.
4. **Sindrom Asherman**: perlengketan rongga rahim yang menyebabkan haid berkurang atau hilang dan sulit hamil.
5. **DIC** (*disseminated intravascular coagulation*, koagulasi intravaskular diseminata). Dalam keadaan ini, karena terpicu jaringan mati atau racun kuman, darah membentuk **bekuan-bekuan kecil di seluruh pembuluh darah**. Akibatnya **faktor pembekuan terpakai habis**, sehingga pasien justru **mudah berdarah** di mana-mana. Bisa terjadi pada missed abortion yang lama dan pada sepsis.
6. **Isoimunisasi rhesus** pada ibu Rh negatif.
7. **Gangguan psikologis**: depresi, cemas, dan duka yang berkepanjangan.

✅ **Poin inti**

1. Abortus adalah berakhirnya kehamilan **sebelum 20 minggu atau berat < 500 gram**. Sekitar **50%** disebabkan **kelainan kromosom janin**.
2. Jalur umumnya: **hCG turun → progesteron turun → desidua luruh (perdarahan) + prostaglandin (kontraksi dan serviks membuka)**.
3. Pembeda jenis abortus: **serviks** dan **ukuran uterus** (tabel slide 8).
4. Antibiotik abortus terinfeksi: **ampisilin** (gram positif) + **gentamisin** (gram negatif) + **metronidazol** (anaerob).
5. WHO 2022: **aspirasi vakum** lebih dianjurkan daripada kuretase tajam.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

2.1 Sebutkan penyebab abortus trimester pertama yang paling sering, dan kelainan spesifik yang paling sering ditemukan.

2.2 Jelaskan urutan mekanisme dari kadar hCG yang turun sampai ostium serviks membuka.

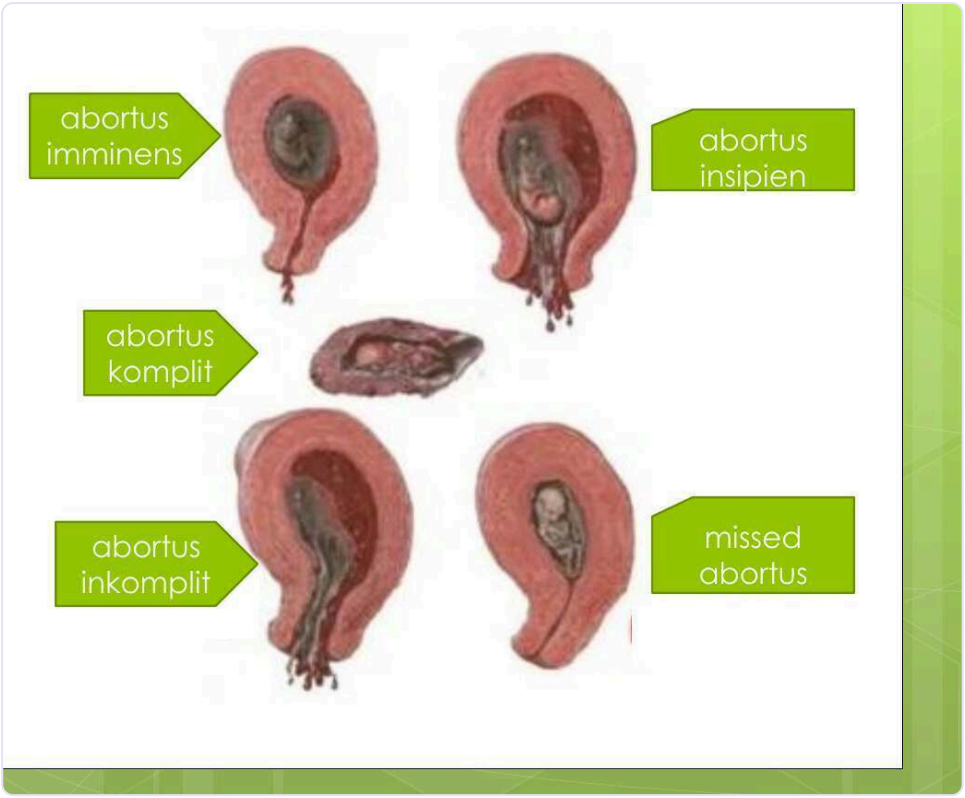
2.3 USG transvaginal: MSD 18 mm, tidak tampak embrio. Apakah sudah pasti abortus? Apa yang harus dilakukan?

2.4 Kenapa ergometrin tidak boleh diberikan pada ibu dengan preeklamsia?

2.5 Kenapa antibiotik untuk abortus septik harus kombinasi tiga obat?

3. Jenis-jenis Abortus Satu per Satu

Penyebab umum, faktor risiko, dan jalur patofisiologi dasar abortus sudah dibahas di Bab 2. Di bab ini setiap jenis abortus dibahas **satu per satu**, fokus pada **apa yang khas** dari jenis itu. Urutan pembahasannya tetap sama: definisi, epidemiologi, penyebab, patofisiologi, gejala, diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan, tata laksana, KIE, pencegahan, dan komplikasi.



Gambar dari slide dosen untuk membedakan jenis abortus. Imminens: kantong utuh, serviks tertutup. Insipiens: serviks membuka, kantong masih di dalam. Inkomplit: sebagian sudah keluar. Komplit: rahim kosong. Missed: janin mati tertahan.
Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)

3.1 Abortus Imminens (Abortus Mengancam), SKDI 3B

3.1.1 Definisi

Abortus imminens adalah **perdarahan dari rahim** pada kehamilan **kurang dari 20 minggu**, dengan **ostium serviks yang masih tertutup** dan hasil konsepsi yang **masih utuh di dalam rahim**.

Kata **imminens** artinya **mengancam**. Jadi keguguran **belum terjadi**, baru **mengancam**. Kehamilannya **masih hidup** dan **masih bisa dipertahankan**. Inilah satu-satunya jenis abortus yang tujuan terapinya adalah **mempertahankan** kehamilan.

3.1.2 Epidemiologi

1. Perdarahan pada trimester pertama terjadi pada sekitar **20–25%** kehamilan. Sebagian besar didiagnosis sebagai abortus imminens.

2. Kabar baiknya: bila USG sudah menunjukkan **janin hidup** (ada denyut jantung), sekitar **85–90%** kehamilan ini **berlanjut** dengan normal.

3.1.3 Etiologi dan faktor risiko

Penyebab dan faktor risikonya sama dengan abortus pada umumnya (2.3 dan 2.5). Selain itu, perdarahan pada abortus imminens sering berasal dari **hematoma subkorionik** (kumpulan darah di antara dinding rahim dan selaput korion) atau dari **tepi plasenta yang sedang terbentuk**.

3.1.4 Patofisiologi

1. Sebagian **kecil** desidua atau korion **lepas** dari dinding rahim.
2. Pembuluh darah kecil di tempat itu robek, sehingga keluar **sedikit darah**.
3. Prostaglandin yang dilepaskan masih sedikit, sehingga kontraksi rahim **belum cukup kuat** untuk membuka serviks. Akibatnya **ostium tetap tertutup**.
4. Bila pelepasannya berhenti, darah diserap dan kehamilan berlanjut. Bila pelepasannya **meluas**, prostaglandin makin banyak, kontraksi makin kuat, serviks mulai membuka, dan keadaan berlanjut menjadi **abortus insipiens**.

3.1.5 Manifestasi klinis

1. **Perdarahan sedikit**, sering hanya berupa bercak.
2. **Nyeri perut ringan sampai sedang**, atau tidak nyeri sama sekali.
3. Pada pemeriksaan: **ostium tertutup** dan **rahim sesuai usia kehamilan**.
4. **Tidak ada jaringan yang keluar**.
5. Tes kehamilan **positif**, dan gejala hamil seperti mual dan payudara tegang **masih ada**, karena hormon kehamilan masih normal.

3.1.6 Alur penegakan diagnosis

1. **Anamnesis**: telat haid ditambah keluar bercak darah.
2. **Inspekulo**: darah terlihat keluar **dari ostium** (bukan dari permukaan serviks), **ostium tertutup**, tidak ada jaringan.
3. **USG**: tampak **kantong gestasi di dalam rahim** dengan **janin hidup** (ada denyut jantung), atau kantong yang ukurannya masih sesuai usia kehamilan.

3.1.7 Diagnosis banding

1. **Kehamilan ektopik**, terutama bila USG belum menemukan kantong gestasi di dalam rahim.
2. **Mola hidatidosa**.
3. **Perdarahan implantasi**.
4. **Polip serviks atau servisitis** (darah dari permukaan serviks).
5. **Hematoma subkorionik**.

3.1.8 Pemeriksaan penunjang

USG transvaginal, **β-hCG serial** bila lokasi kehamilan belum jelas, **Hb**, dan **golongan darah**.

3.1.9 Tata laksana

📑 **Isi slide dosen**

Slide 10, Abortus imminens: **pertahankan kehamilan**, **batasi aktivitas fisik**, **evaluasi penyebab**, **medikamentosa: vitamin, tablet Fe**.

Mari jelaskan setiap poin slide:

1. **Pertahankan kehamilan.** Karena janin masih hidup, **tidak ada tindakan mengosongkan rahim**. Ini poin terpenting dan sering menjadi jebakan di soal.
2. **Batasi aktivitas fisik.** Pasien dianjurkan mengurangi aktivitas berat dan menghindari hubungan seksual sampai perdarahan berhenti. Catatan penting: **tirah baring total** (berbaring terus di tempat tidur) **tidak terbukti** mencegah keguguran, dan malah meningkatkan risiko bekuan darah di kaki. Jadi cukup **mengurangi** aktivitas berat, tidak perlu berbaring terus.
3. **Evaluasi penyebab.** Cari penyebab yang bisa diobati, misalnya infeksi saluran kemih, gangguan tiroid, atau diabetes.
4. **Medikamentosa: vitamin dan tablet Fe. Fe** adalah zat besi (dari bahasa Latin *ferrum*). Tablet Fe mencegah dan mengobati anemia, karena ibu hamil butuh banyak zat besi untuk membentuk sel darah merah, dan perdarahan menambah kehilangan zat besi.
5. **Kontrol USG ulang** dalam 1–2 minggu untuk memastikan janin tetap tumbuh.

🆕 **Update guideline**

Progesteron pada abortus imminens:

1. **Uji klinis PRISM (Coomarasamy dkk., NEJM 2019)** meneliti lebih dari 4.000 perempuan dengan perdarahan kehamilan muda. Mereka diberi **progesteron yang dimasukkan ke vagina 400 mg dua kali sehari** atau plasebo (obat kosong). Hasilnya: secara keseluruhan, progesteron **tidak** meningkatkan jumlah bayi lahir hidup. **Tetapi** pada perempuan yang **sudah pernah keguguran sebelumnya**, progesteron **meningkatkan** angka lahir hidup secara bermakna, dan manfaatnya paling besar pada yang pernah keguguran 3 kali atau lebih.
2. Berdasarkan penelitian ini, **NICE NG126 (update 2021/2023)** menganjurkan: tawarkan **progesteron mikronisasi vaginal 400 mg dua kali sehari** bila ibu **sedang mengalami perdarahan**, **pernah keguguran sebelumnya**, dan **kehamilan di dalam rahim sudah terbukti dengan USG**. Lanjutkan sampai **usia kehamilan 16 minggu**. (*Mikronisasi* artinya obat dibuat menjadi butiran sangat halus supaya mudah diserap.)
3. Di Indonesia, progesteron (misalnya **didrogesteron** yang diminum) sering diberikan. Untuk ujian, jawaban sesuai slide ("pertahankan, batasi aktivitas, Fe dan vitamin") tetap benar; progesteron adalah nilai tambah terutama bila soal menyebut **riwayat keguguran**.

3.1.10 KIE

1. Jelaskan bahwa sebagian besar abortus imminens dengan janin hidup **berlanjut normal**, supaya ibu tidak terlalu cemas.
2. Ajarkan untuk **segera kembali** bila perdarahan bertambah banyak, nyeri makin hebat, atau keluar jaringan, karena ini tanda abortus sedang berlanjut.

3.1.11 Pencegahan dan komplikasi

1. Pencegahan sama dengan abortus pada umumnya (2.13).
2. Komplikasi:
    1. Berlanjut menjadi **abortus** (insipiens, inkomplit, dan seterusnya).
    2. Bila kehamilan berlanjut, risikonya sedikit lebih tinggi untuk **persalinan prematur** (lahir sebelum 37 minggu), **ketuban pecah dini**, **solusio plasenta** (plasenta lepas sebelum waktunya), dan **BBLR** (berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 gram). Kemungkinan penyebabnya adalah gangguan pembentukan plasenta yang mendasari perdarahan awal itu.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Soal: "perdarahan bercak, **ostium tertutup**, **uterus sesuai** usia kehamilan, denyut jantung janin (+)" → **abortus imminens** → terapinya **mempertahankan kehamilan**. **Jangan** pilih kuretase atau evakuasi.

3.2 Abortus Insipiens (Abortus Sedang Berlangsung)

3.2.1 Definisi

Abortus insipiens adalah perdarahan pada kehamilan kurang dari 20 minggu dengan **ostium serviks yang sudah terbuka** (sudah terjadi **dilatasi**, yaitu pelebaran serviks), tetapi **hasil konsepsi masih berada di dalam rahim**.

Kata **insipiens** artinya **sedang dimulai**. Keguguran **sedang berlangsung** dan **tidak bisa dihentikan** lagi. Begitu serviks sudah terbuka, kehamilan **tidak mungkin dipertahankan**.

3.2.2 Epidemiologi, etiologi, dan faktor risiko

Sama dengan abortus pada umumnya. Insipiens adalah **tahap lanjutan** dari imminens.

3.2.3 Patofisiologi

1. Pelepasan desidua makin luas, sehingga prostaglandin yang dilepaskan makin banyak.
2. Kontraksi rahim menjadi **kuat dan teratur**.
3. Kontraksi yang kuat dan prostaglandin yang melunakkan serviks membuat serviks **membuka**.
4. Hasil konsepsi **sedang didorong** ke arah serviks, tetapi **belum keluar**.

3.2.4 Manifestasi klinis

1. Perdarahan **sedang sampai banyak**.
2. **Nyeri kram sedang sampai hebat**, karena kontraksi rahim kuat.
3. **Ostium terbuka**. Kadang terlihat **selaput ketuban menonjol** di ostium.
4. Rahim masih **sesuai** usia kehamilan (karena isinya belum keluar).
5. **Belum ada jaringan yang keluar**.

3.2.5 Diagnosis dan diagnosis banding

1. Pada inspekulo atau periksa dalam: **ostium terbuka**, jaringan **belum keluar**.
2. USG: hasil konsepsi masih di rongga rahim, sering posisinya sudah **turun** ke dekat serviks.
3. Diagnosis banding:
    1. **Abortus inkomplit**: sudah ada jaringan yang keluar.
    2. **Inkompetensi serviks**: serviks membuka **tanpa nyeri** dan tanpa perdarahan banyak, biasanya pada trimester 2.

3.2.6 Tata laksana

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 10, Abortus insipiens**: **evakuasi jaringan**; **medikamentosa: drip oksitosin 40 IU dalam 1 L NaCl 0,9%** atau **ergometrin 0,2 mg IM**.

Karena kehamilan tidak bisa dipertahankan, tujuan terapi berubah menjadi **mengosongkan rahim dengan aman** supaya perdarahan berhenti dan tidak terjadi infeksi.

1. **Usia kehamilan di bawah 16 minggu**: lakukan **evakuasi**, yaitu pengosongan rahim dengan **aspirasi vakum** atau kuretase.
2. **Usia kehamilan 16 minggu atau lebih**: janin sudah cukup besar, jadi **tunggu janin keluar sendiri** (ekspulsi spontan) atau **bantu** dengan infus oksitosin atau misoprostol. Setelah janin dan plasenta keluar, bersihkan sisa jaringan bila ada.
3. Setelah evakuasi: **uterotonika** (oksitosin drip atau ergometrin) supaya rahim berkontraksi dan perdarahan berhenti (lihat cara kerjanya di 2.11.3).
4. **Antibiotik** bila ada tanda infeksi (slide 10).

3.2.7 KIE, pencegahan, dan komplikasi

1. **KIE**: jelaskan dengan empati bahwa kehamilan **tidak bisa dipertahankan** lagi, jelaskan rencana tindakan, tawarkan kontrasepsi, dan ajarkan tanda bahaya.
2. **Komplikasi**: perdarahan, infeksi, dan **sisa jaringan** (berlanjut menjadi abortus inkomplit).

3.3 Abortus Inkomplit (Abortus Tidak Lengkap), SKDI 4

3.3.1 Definisi

Abortus inkomplit adalah keadaan ketika **sebagian** hasil konsepsi **sudah keluar** dari rahim, tetapi **sebagian lagi masih tertinggal** di dalamnya. Yang tertinggal biasanya adalah **plasenta** atau jaringan trofoblas, karena bagian inilah yang menempel paling erat ke dinding rahim.

Ini adalah kompetensi **SKDI 4**: dokter umum harus bisa **mendiagnosis dan menanganinya sampai tuntas**, termasuk melakukan evakuasi (kuretase atau aspirasi vakum) pada kehamilan di bawah 10 minggu.

3.3.2 Epidemiologi

1. Jenis abortus yang **paling sering datang ke IGD**.
2. Penyebab utama **perdarahan** dan **infeksi** setelah keguguran.

3.3.3 Patofisiologi

1. Janin dan kantong keluar lebih dulu, sementara plasenta yang **masih menempel** tertinggal.
2. Sisa jaringan **mengganjal** sehingga rahim **tidak bisa berkontraksi penuh**. Pembuluh darah di tempat plasenta menempel tetap terbuka, sehingga terjadi **perdarahan terus-menerus** (ingat mekanisme "jahitan hidup" di 2.6.2).
3. Jaringan yang tersangkut di **ostium** meregangkan serviks. Serviks dipersarafi banyak serabut saraf **parasimpatis** (bagian dari sistem saraf yang membuat tubuh "tenang", termasuk memperlambat jantung). Regangan ini memicu **saraf vagus** (saraf parasimpatis utama) untuk melepaskan **asetilkolin** ke jantung, sehingga jantung **melambat** dan tekanan darah turun. Keadaan ini disebut **syok vasovagal** atau **syok neurogenik** (*neuro* = saraf).
4. Sisa jaringan yang mati menjadi tempat berkembang biak kuman, sehingga bisa terjadi **infeksi**.

3.3.4 Manifestasi klinis

1. Perdarahan **sedang sampai banyak**, sering disertai **gumpalan darah**.
2. Nyeri kram **sedang sampai hebat**.
3. **Riwayat keluar jaringan**.
4. **Ostium terbuka**, dan bisa terlihat atau teraba **jaringan** di ostium.
5. Rahim sesuai atau sedikit lebih kecil dari usia kehamilan.
6. Bisa **pucat**, **takikardi** (nadi cepat, lebih dari 100 kali per menit, karena kehilangan darah), sampai **syok**. Pada syok vasovagal justru **bradikardi** (nadi lambat, kurang dari 60 kali per menit).

3.3.5 Alur diagnosis

1. **Anamnesis**: telat haid, perdarahan banyak, dan **sudah ada jaringan yang keluar**.
2. **Inspekulo**: **ostium terbuka** dan tampak **jaringan di ostium**.
3. **USG**: terlihat **sisa jaringan** di rongga rahim, berupa massa dengan gambaran campuran putih dan abu-abu, dan lapisan dalam rahim tampak **tebal dan tidak rata**.

3.3.6 Diagnosis banding

1. **Abortus insipiens**: belum ada jaringan keluar.
2. **Abortus komplit**: rongga rahim sudah bersih.
3. **Mola hidatidosa**: yang keluar berupa **gelembung-gelembung** seperti anggur.
4. **Kehamilan ektopik**: kadang pasien KE mengeluarkan jaringan dari rahim yang ternyata hanya **desidual cast**.

📖 **Kamus kecil**

Desidual cast: lapisan desidua yang lepas **utuh**, bentuknya seperti cetakan rongga rahim. Bisa keluar pada **kehamilan ektopik** (karena rahim tetap membentuk desidua walaupun embrionya di tuba) dan mudah dikira jaringan keguguran. Bedanya baru ketahuan pada pemeriksaan **patologi anatomi (PA)**, yaitu pemeriksaan jaringan di bawah mikroskop: pada desidual cast **tidak ditemukan vili korialis**.

3.3.7 Pemeriksaan penunjang

Hb (untuk menilai anemia), **golongan darah**, **USG** (memastikan sisa jaringan), dan **PA** jaringan bila diperlukan.

3.3.8 Tata laksana

📑 **Isi slide dosen**

Slide 10, Abortus inkomplit: **evakuasi jaringan**; **medikamentosa: drip oksitosin 40 IU dalam 1 L NaCl 0,9%** atau **ergometrin 0,2 mg IM**.

Langkah-langkahnya secara berurutan:

1. **Stabilkan pasien dulu.** Bila ada syok, lakukan resusitasi (2.11.1): infus 2 jalur, oksigen, siapkan darah.
2. **Ambil jaringan yang terlihat di ostium** dengan **klem ovum** (penjepit panjang dengan ujung berbentuk cincin oval) saat inspekulo. Langkah sederhana ini sering langsung **mengurangi perdarahan** dan **memperbaiki syok vasovagal**, karena regangan serviks yang memicu refleks vagus hilang.
3. **Kosongkan sisa jaringan di rahim**:
    1. **Usia kehamilan di bawah 16 minggu**: lakukan **AVM** (aspirasi vakum manual) atau **kuretase**. Untuk usia di bawah 10 minggu, ini kompetensi **SKDI 4** (caranya di Bab 6).
    2. **Usia kehamilan 16 minggu atau lebih**: infus oksitosin atau misoprostol untuk membantu pengeluaran, lalu bersihkan sisanya.
4. **Uterotonika** setelah evakuasi: oksitosin 40 IU dalam 1 liter cairan, atau ergometrin 0,2 mg IM.
5. **Antibiotik** bila ada tanda infeksi (slide 10). WHO juga menganjurkan antibiotik **pencegahan** sebelum evakuasi dengan tindakan.
6. **Tablet Fe** untuk mengatasi anemia.

🆕 **Update guideline**

Alternatif dengan obat (WHO Abortion Care 2022) untuk abortus inkomplit **di bawah 14 minggu** pada pasien yang **stabil**:

1. **Misoprostol 600 µg diminum** satu kali, **atau**
2. **Misoprostol 400 µg** satu kali, ditaruh **di bawah lidah** (sublingual), **di antara pipi dan gusi** (bukal), atau **di vagina**.

(**µg** dibaca mikrogram, yaitu seperseribu miligram.) Keberhasilannya sekitar 80–99%. Tetapi tetap harus siap evakuasi dengan tindakan bila perdarahan banyak atau obat gagal.

3.3.9 KIE, pencegahan, dan komplikasi

1. **KIE**: ajarkan tanda bahaya; tawarkan **kontrasepsi segera**. **AKDR** (spiral) bahkan bisa **langsung dipasang** setelah evakuasi bila tidak ada infeksi. Lanjutkan tablet Fe.
2. **Komplikasi**: **syok hemoragik** (syok karena perdarahan), **syok vasovagal**, **infeksi sampai sepsis**, dan komplikasi tindakan (perforasi rahim, sindrom Asherman).

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Ibu dengan abortus inkomplit dalam keadaan syok tetapi **nadinya lambat** (bradikardi), dan ada jaringan di ostium → pikirkan **syok vasovagal**. Tindakan pertama: **ambil jaringan dari ostium dengan klem ovum**.

3.4 Abortus Komplit (Abortus Lengkap), SKDI 4

3.4.1 Definisi

Abortus komplit adalah keadaan ketika **seluruh** hasil konsepsi **sudah keluar** dari rahim, sehingga rongga rahim **kosong**.

3.4.2 Patofisiologi

1. Karena semua jaringan sudah keluar, tidak ada lagi yang mengganjal. Rahim bisa **berkontraksi penuh** dan **menjepit pembuluh darah**, sehingga **perdarahan berkurang atau berhenti**.
2. Rahim yang kosong **mengecil** kembali ke ukuran semula. Proses mengecil ini disebut **involusi**.
3. Serviks yang tadinya terbuka mulai **menutup** kembali.

3.4.3 Manifestasi klinis

1. Riwayat keluar jaringan yang **lengkap** (kadang dibawa pasien dalam plastik).
2. Perdarahan **sedikit** atau **sudah berhenti**.
3. Nyeri **sudah hilang** atau tinggal sedikit.
4. Rahim **lebih kecil** dari usia kehamilan.
5. Ostium bisa masih **terbuka** atau **sudah tertutup**.

3.4.4 Diagnosis, diagnosis banding, dan pemeriksaan

1. **USG**: rongga rahim **kosong**, dan **endometrium tipis** (biasanya kurang dari 15 mm).
2. Diagnosis banding:
    1. **Abortus inkomplit**: masih ada sisa jaringan di USG.
    2. **Kehamilan ektopik**: ini jebakan berbahaya. Kalau **sebelumnya belum pernah ada bukti USG** bahwa kehamilannya di dalam rahim, rahim yang kosong bisa berarti **kehamilannya ada di luar rahim** dan yang keluar tadi hanya desidual cast.
3. Karena itu, bila belum ada bukti USG kehamilan di dalam rahim sebelumnya, periksa **β-hCG berulang sampai negatif**. Pada abortus komplit, β-hCG akan turun cepat.

3.4.5 Tata laksana

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 10, Abortus komplit**: **medikamentosa: tablet Fe, vitamin**.

1. **Tidak perlu evakuasi**, karena rahim sudah kosong. Melakukan kuretase pada rahim yang sudah kosong hanya menambah risiko perforasi dan sindrom Asherman tanpa manfaat.
2. Observasi perdarahan, beri **tablet Fe dan vitamin**, dan konseling.
3. Antibiotik hanya bila ada tanda infeksi.

3.4.6 KIE dan komplikasi

1. **KIE**: kontrasepsi, tanda bahaya, dukungan psikologis.
2. **Komplikasi**: anemia; dan **kehamilan ektopik yang terlewat** bila diagnosis "komplit" dibuat tanpa bukti kehamilan di dalam rahim.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> "Sudah keluar jaringan, perdarahan **berhenti**, **rahim lebih kecil**, rongga rahim kosong di USG" → **abortus komplit** → **cukup tablet Fe dan vitamin**, **bukan kuretase**.

3.5 Missed Abortion (Abortus Tertunda)

3.5.1 Definisi

Missed abortion adalah keadaan ketika **janin sudah meninggal**, tetapi **tertahan di dalam rahim** dan belum keluar.

1. Dulu definisinya mensyaratkan janin tertahan **8 minggu atau lebih**. Sekarang diagnosis dibuat segera setelah USG memenuhi **kriteria pasti kegagalan kehamilan** (2.10.1), tanpa harus menunggu 8 minggu.
2. **Blighted ovum** (kehamilan anembrionik, yaitu kantong gestasi tanpa embrio) dikelola **sama** seperti missed abortion.

3.5.2 Patofisiologi

1. Janin meninggal, tetapi **progesteron** dari korpus luteum atau plasenta yang tersisa **masih cukup** untuk membuat rahim tetap tenang. Akibatnya rahim **belum berkontraksi** dan jaringan tidak dikeluarkan.
2. Karena janin tidak tumbuh lagi, **rahim lebih kecil** dari usia kehamilan yang seharusnya.
3. Trofoblas yang tidak sehat membuat hCG makin sedikit, sehingga **gejala hamil** (mual, payudara tegang) **menghilang**.
4. Bila janin tertahan **lama** (lebih dari 4 minggu, terutama pada trimester 2), jaringan yang mati melepaskan **tromboplastin** (disebut juga **faktor jaringan**) ke peredaran darah ibu. Tromboplastin adalah zat yang **memulai proses pembekuan darah**. Akibatnya terbentuk bekuan-bekuan kecil di pembuluh darah, faktor pembekuan **terpakai habis**, terutama **fibrinogen** (protein bahan baku bekuan

darah). Keadaan ini disebut **hipofibrinogenemia** (*hipo* = kurang) dan bisa berlanjut menjadi **DIC**, sehingga ibu justru **mudah berdarah** hebat saat evakuasi.

3.5.3 Manifestasi klinis

1. **Tidak ada perdarahan** (atau hanya bercak kecoklatan), dan **tidak nyeri**.
2. **Gejala hamil menghilang**: mual berhenti, payudara tidak tegang lagi.
3. **Rahim lebih kecil** dari usia kehamilan, ostium **tertutup**.
4. Sering hanya **ketahuan saat USG rutin**, karena ibu tidak merasakan apa-apa.

3.5.4 Diagnosis, diagnosis banding, dan pemeriksaan

1. **USG** memenuhi **kriteria pasti**: CRL 7 mm atau lebih tanpa denyut jantung, atau MSD 25 mm atau lebih tanpa embrio.
2. Diagnosis banding:
    1. **Abortus imminens**: janin masih hidup.
    2. **Salah hitung usia kehamilan**: ibu lupa HPHT atau siklus haidnya panjang, sehingga janin terlihat "kecil" padahal masih hidup dan sesuai usianya. Inilah alasan kriteria USG harus ketat.
3. **Laboratorium**: darah lengkap, **trombosit, fibrinogen, PT/APTT** (pemeriksaan waktu pembekuan darah) bila janin sudah lama meninggal.

3.5.5 Tata laksana

Ada tiga pilihan, dibicarakan bersama pasien:

1. **Ekspektatif** (menunggu jaringan keluar sendiri dalam 7–14 hari), bila pasien stabil dan mau.
2. **Dengan obat** (WHO 2022, untuk kehamilan di bawah 14 minggu):
    1. **Mifepristone 200 mg diminum**, lalu **1–2 hari kemudian misoprostol 800 µg** di vagina, di bawah lidah, atau di antara pipi dan gusi. Mifepristone "melepas rem" progesteron dulu, sehingga rahim lebih peka terhadap misoprostol.
    2. Bila mifepristone tidak tersedia (di Indonesia ketersediaannya terbatas): **misoprostol 800 µg** saja, bisa diulang.
3. **Evakuasi dengan tindakan**: **aspirasi vakum** atau dilatasi dan kuretase. Karena pada missed abortion serviks masih **tertutup**, perlu **pematangan serviks** dulu, misalnya misoprostol 400 µg 1–3 jam sebelum tindakan.
4. Bila ada **gangguan pembekuan**, perbaiki dulu sebelum tindakan dengan transfusi **FFP** (*fresh frozen plasma*, plasma beku segar yang berisi faktor-faktor pembekuan) dan **kriopresipitat** (komponen darah kaya fibrinogen).

> 🆕 **Update guideline**
>
> Kombinasi **mifepristone + misoprostol** terbukti lebih efektif daripada misoprostol saja untuk missed abortion (uji **PreFaiR, NEJM 2018**, dan uji **MifeMiso, Lancet 2020**). Kombinasi ini dianjurkan oleh **WHO 2022**, **ACOG**, dan **NICE 2023**.

3.5.6 KIE dan komplikasi

1. **KIE**: jelaskan pilihan cara mengosongkan rahim beserta untung-ruginya, dan berikan dukungan psikologis, karena berita janin meninggal tanpa gejala sering sangat mengejutkan.
2. **Komplikasi**: **DIC**, infeksi, dan perdarahan saat evakuasi.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> **Missed** = janin "**hilang kabar**": **tidak** berdarah, **tidak** nyeri, **tidak** mual lagi, rahim **mengecil**.

3.6 Abortus Habitualis (Keguguran Berulang)

3.6.1 Definisi

> 🆕 **Update guideline**
>
> 1. **Definisi klasik** (buku ajar Indonesia): abortus spontan **3 kali atau lebih berturut-turut**.
> 2. **ESHRE 2022** (European Society of Human Reproduction and Embryology) dan **ASRM** (American Society for Reproductive Medicine): **2 kali atau lebih kehilangan kehamilan**. Menurut ESHRE tidak harus berturut-turut. Pemeriksaan penyebab sudah boleh dimulai setelah **2 kali** keguguran, supaya pasangan tidak perlu mengalami keguguran ketiga dulu.

3.6.2 Epidemiologi

Terjadi pada sekitar **1–2%** pasangan. Pada sekitar **separuh** kasus, penyebabnya **tidak ditemukan** walaupun sudah diperiksa lengkap.

3.6.3 Etiologi dan patofisiologi

Penyebab	Bagaimana menyebabkan keguguran	Pemeriksaannya
Sindrom antifosfolipid (APS)	Antibodi antifosfolipid mengaktifkan **trombosit** (keping darah) dan merusak **endotel** (lapisan dalam pembuluh darah) → terbentuk **bekuan di pembuluh plasenta**. Antibodi ini juga **mengganggu trofoblas menggali** ke dinding rahim	**Lupus antikoagulan**, **antikardiolipin**, **anti-β2-glikoprotein I**. Harus positif **dua kali** dengan jarak minimal **12 minggu**
Kelainan bentuk rahim (septum, mioma submukosa, Asherman)	Tempat menanam buruk	**USG 3 dimensi**, **histeroskopi** (memasukkan kamera kecil ke rongga rahim)
Inkompetensi serviks	Serviks membuka sendiri tanpa nyeri di **trimester 2**	Riwayat keguguran trimester 2 tanpa nyeri, **USG panjang serviks**

Penyebab	Bagaimana menyebabkan keguguran	Pemeriksaannya
Gangguan hormon (tiroid, diabetes, PCOS)	Lingkungan hormon tidak mendukung	**TSH**, **anti-TPO** (antibodi terhadap tiroid), gula darah
Translokasi kromosom orang tua	Janin mendapat bahan genetik tidak seimbang	**Kariotipe** orang tua (pemeriksaan susunan kromosom), dilakukan secara selektif

Kenapa APS diperiksa dua kali dengan jarak 12 minggu? Karena antibodi antifosfolipid bisa **muncul sementara** setelah infeksi biasa. Hanya antibodi yang **menetap** yang bermakna sebagai APS.

3.6.4 Tata laksana

1. **APS**: **aspirin dosis rendah** (75–100 mg per hari) ditambah **heparin berat molekul rendah (LMWH)** selama kehamilan. Aspirin mencegah trombosit menggumpal; LMWH mencegah pembentukan bekuan.
2. **Inkompetensi serviks**: **serklase**, yaitu **jahitan melingkari serviks** seperti tali kantong yang dikencangkan, dikerjakan pada usia kehamilan sekitar 12–14 minggu, lalu dibuka menjelang persalinan.
3. **Uterus septum**: **sekat dipotong** lewat histeroskopi.
4. **Hipotiroid**: **levotiroksin** (hormon tiroid pengganti).
5. **Progesteron** bila terjadi perdarahan pada kehamilan berikutnya (sesuai PRISM, 3.1.9).
6. **Dukungan psikologis dan pemantauan ketat** sejak awal kehamilan (sering disebut "*tender loving care*"). Penelitian menunjukkan perhatian dan pemantauan rutin ini saja sudah memperbaiki hasil kehamilan pada keguguran berulang yang tidak diketahui penyebabnya.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **LMWH (low molecular weight heparin)**, contohnya **enoksaparin**: obat antibekuan darah yang disuntikkan di bawah kulit. Cara kerjanya memperkuat **antitrombin** (zat antibekuan alami tubuh) untuk menghambat **faktor Xa**, salah satu faktor penting dalam proses pembekuan. LMWH **tidak menembus plasenta**, sehingga aman untuk janin.

3.7 Abortus Infeksiosus dan Abortus Septik

3.7.1 Definisi

1. **Abortus infeksiosus**: abortus yang disertai **infeksi pada organ kandungan** (rahim dan sekitarnya).
2. **Abortus septik**: abortus yang terinfeksi, dengan kuman yang sudah **menyebar ke peredaran darah** atau ke rongga perut. Tubuh bereaksi berlebihan terhadap infeksi ini sampai merusak organ-organnya sendiri; keadaan ini disebut **sepsis**.

3.7.2 Epidemiologi dan faktor risiko

1. Paling sering terjadi setelah **abortus tidak aman** (dilakukan oleh orang tidak terlatih, dengan alat tidak steril, atau dengan memasukkan benda asing ke rahim) dan setelah **abortus inkomplit** yang lama tidak ditangani.
2. Ini salah satu penyebab utama **kematian ibu** akibat abortus, sesuai slide 5 (infeksi dan perdarahan).

3.7.3 Patofisiologi

1. Kuman campuran dari vagina naik melalui serviks yang terbuka, lalu berkembang biak di **sisa jaringan mati** di dalam rahim.
2. Mula-mula terjadi **endometritis** (radang lapisan dalam rahim). Kuman lalu menyebar ke **miometrium** (otot rahim), **parametrium** (jaringan ikat di samping rahim), **tuba** (salpingitis), dan **peritoneum** (selaput rongga perut, menjadi **peritonitis**).
3. Kuman gram negatif punya zat beracun di dinding selnya bernama **lipopolisakarida (LPS)** atau **endotoksin**. LPS dikenali oleh **reseptor TLR4** (*toll-like receptor 4*) di permukaan sel imun. TLR4 adalah semacam "alarm" yang mengenali bagian-bagian kuman.
4. Alarm TLR4 membuat sel imun melepaskan banyak **sitokin radang**, terutama **TNF-α, IL-1, dan IL-6**. Sitokin-sitokin ini menyebabkan:
    1. **Demam** (sitokin bekerja di pusat pengatur suhu di otak).
    2. **Pelebaran pembuluh darah** di seluruh tubuh, sehingga tekanan darah turun.
    3. **Kebocoran pembuluh darah kecil** (kapiler), sehingga cairan keluar dari pembuluh ke jaringan.
5. Kombinasi pembuluh yang melebar dan bocor membuat tekanan darah turun drastis: **syok septik**.
6. Kuman **Clostridium perfringens** punya racun khusus yang **memecah sel darah merah** (hemolisis berat) dan membentuk **gas** di jaringan.

3.7.4 Manifestasi klinis

1. **Demam** dan **menggigil**, nadi cepat.
2. **Keputihan atau darah yang berbau busuk** dari vagina.
3. **Nyeri perut bawah**, **nyeri tekan rahim**, dan **nyeri goyang serviks**.
4. Bisa disertai **tanda peritonitis** (perut keras dan nyeri, defans), **syok** (tekanan darah turun, akral dingin), **ikterus** (kulit dan mata kuning, karena sel darah merah pecah atau hati terganggu), dan **oliguria** (produksi urin sedikit, karena ginjal kekurangan darah).

3.7.5 Diagnosis, diagnosis banding, dan pemeriksaan

1. Diagnosis ditegakkan dari gejala di atas ditambah riwayat abortus.
2. Pemeriksaan penunjang:
    1. **Darah lengkap**: **leukositosis** (sel darah putih meningkat).
    2. **Kultur darah** dan **kultur jaringan** (menumbuhkan kuman di laboratorium untuk mengetahui jenisnya dan antibiotik yang cocok).
    3. **Laktat** darah (kadar tinggi menunjukkan jaringan kekurangan oksigen).
    4. Fungsi ginjal dan hati, faktor pembekuan darah.
    5. **USG**: sisa jaringan, abses (kantong nanah).

6. **Foto rontgen perut**: mencari gas di jaringan atau benda asing bila curiga abortus tidak aman.

3. Diagnosis banding: **perforasi uterus dengan cedera usus**, **apendisitis**, **pielonefritis** (infeksi ginjal), **malaria**.

3.7.6 Tata laksana

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 10**: antibiotik **ampisilin 2 g IV/IM** lanjut 1 g tiap 6 jam, **gentamisin 5 mg/kgBB** IV tiap 24 jam, **metronidazol 500 mg** IV tiap 8 jam.

1. **Atasi syok septik**: cairan infus kristaloid (NaCl 0,9% atau Ringer Laktat) diberikan cepat, oksigen, dan pantau produksi urin dengan kateter.
2. **Antibiotik kombinasi segera** sesuai slide. Diteruskan sampai pasien **bebas demam selama 48 jam**. Alasan kombinasi tiga obat dijelaskan di 2.11.2.
3. **Kosongkan sisa jaringan** setelah antibiotik mulai diberikan. Jangan ditunda terlalu lama, karena **sisa jaringan itulah sumber infeksinya**. Selama jaringan mati masih di rahim, antibiotik saja tidak akan berhasil.
4. Bila ada **abses**, **perforasi**, atau pasien **tidak membaik**: **laparotomi** (operasi membuka perut), bahkan sampai **histerektomi** (pengangkatan rahim) untuk menyelamatkan nyawa.
5. **Pencegahan tetanus** bila curiga abortus tidak aman, karena alat yang kotor bisa membawa kuman tetanus.

3.7.7 KIE, pencegahan, dan komplikasi

1. **Pencegahan**: pelayanan kesehatan reproduksi yang aman sesuai hukum, kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan **segera mengosongkan rahim** pada abortus inkomplit.
2. **Komplikasi**: **syok septik**, **DIC**, **gagal ginjal akut**, **ARDS** (*acute respiratory distress syndrome*, kerusakan paru berat akibat radang sehingga pasien sesak dan kekurangan oksigen), **abses panggul**, **infertilitas** (karena tuba rusak dan lengket), dan **kematian**.

> ✅ **Poin inti**
>
> 1. **Imminens**: ostium tertutup, janin hidup → **pertahankan** (ditambah progesteron bila ada riwayat keguguran).
> 2. **Insipiens dan inkomplit**: ostium terbuka → **kosongkan rahim + uterotonika**.
> 3. **Komplit**: rahim sudah kosong → **cukup tablet Fe dan vitamin**.
> 4. **Missed**: janin mati tertahan → kosongkan rahim (mifepristone + misoprostol atau aspirasi vakum), waspadai **DIC**.
> 5. **Septik**: ampisilin + gentamisin + metronidazol, atasi syok, lalu kosongkan rahim.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

3.1 G2P0A1, hamil 8 minggu, keluar bercak darah, ostium tertutup, USG janin hidup. Apa diagnosis dan tata laksananya? Apa pertimbangan tambahan karena riwayat abortusnya? (G = gravida, jumlah kehamilan; P = para, jumlah persalinan; A = abortus, jumlah keguguran.)

3.2 Hamil 10 minggu, perdarahan banyak, nyeri hebat, ostium terbuka, teraba jaringan di ostium, nadi 52 kali/menit, TD 80/50 mmHg. Apa yang terjadi, dan apa tindakan pertamanya?

3.3 Hamil 12 minggu menurut HPHT, tidak ada perdarahan, mual hilang sejak 2 minggu, rahim sebesar 8 minggu, USG: CRL 15 mm tanpa denyut jantung. Apa diagnosisnya? Pemeriksaan lab apa yang penting bila janin sudah lama meninggal, dan kenapa?

3.4 Sebutkan pemeriksaan untuk sindrom antifosfolipid dan terapinya selama kehamilan.

3.5 Pasien datang 3 hari setelah "dibantu menggugurkan" oleh dukun: demam 39 °C, keputihan berbau, nyeri tekan perut bawah. Apa diagnosisnya, dan bagaimana urutan tata laksananya?

4. Kehamilan Ektopik (KE) dan Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)

Level SKDI 3B. Artinya sebagai dokter umum kamu harus bisa **mengenali** penyakit ini, memberi **pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat** (terutama mengatasi syok), lalu **merujuk** pasien ke dokter spesialis kandungan (SpOG) untuk operasi.

4.0 Mengingat lagi: kehamilan yang normal

Supaya paham kenapa kehamilan bisa "salah tempat", kita ulang dulu sedikit perjalanan kehamilan normal.

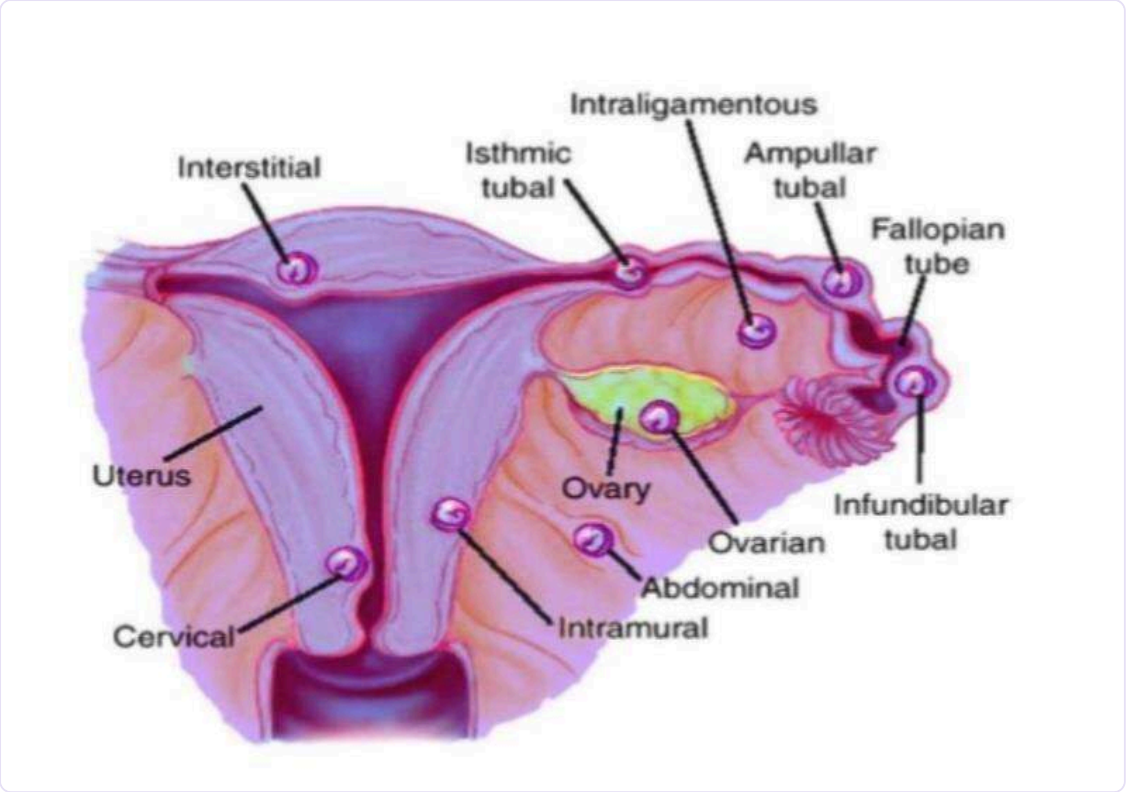
4.0.1 Organ-organ yang terlibat

Rahim (**uterus**) bentuknya seperti buah pir terbalik. Bagian atasnya yang besar disebut **korpus uteri** (badan rahim), dan rongga di dalamnya disebut **kavum uteri** (rongga rahim). Bagian bawah rahim yang sempit dan menonjol ke vagina disebut **serviks** (leher rahim).

Di kanan dan kiri sudut atas rahim keluar **tuba falopii** (saluran telur). Tuba ini adalah saluran kecil sepanjang kira-kira **10–12 cm** yang menghubungkan rongga rahim dengan daerah dekat **ovarium** (indung telur). Tuba dibagi menjadi 4 bagian, dari yang paling dekat rahim sampai yang paling jauh:

1. **Pars interstisial** (bagian interstisial). Ini bagian tuba yang **berjalan menembus dinding otot rahim**. Panjangnya hanya ±1–2 cm dan dikelilingi otot rahim yang tebal.
2. **Isthmus**. Bagian tuba yang **paling sempit**, diameter lubangnya hanya ±1 mm, dindingnya berotot tebal.
3. **Ampula**. Bagian yang **paling lebar dan paling panjang** (lebih dari separuh panjang tuba). Di sinilah sel telur dan sperma **biasanya bertemu**.
4. **Infundibulum dan fimbria**. Ujung tuba yang berbentuk **corong** (infundibulum), dengan "jari-jari" lembut di tepinya (**fimbria**) yang bertugas **menangkap sel telur** saat dilepaskan ovarium.

Tuba, ovarium, dan jaringan penggantungnya di samping rahim secara bersama-sama disebut **adneksa** (artinya "pelengkap" rahim). Istilah ini akan sering muncul, misalnya "**massa adneksa**" artinya ada benjolan di daerah tuba atau ovarium.



Bagian-bagian tuba dan lokasi kemungkinan kehamilan ektopik. Dari rahim ke luar: interstisial (di dalam dinding rahim), isthmus (bagian sempit), ampula (bagian lebar), infundibulum dan fimbria (ujung corong). Lokasi di luar tuba: ovarium, serviks, dan rongga perut (abdominal). *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

4.0.2 Perjalanan embrio yang normal

Setelah ovarium melepaskan sel telur (**ovulasi**), sel telur ditangkap fimbria lalu masuk ke ampula. Kalau ada sperma, terjadi **pembuahan (fertilisasi)** di ampula. Hasilnya satu sel bernama **zigot**.

Zigot **tidak diam di tempat**. Selama **3–4 hari** ia didorong pelan-pelan menuju rahim sambil terus membelah diri. Ada dua "tenaga pendorong":

1. **Silia**, yaitu rambut-rambut halus mikroskopis di permukaan sel dinding tuba. Silia ini bergetar serempak ke satu arah (ke arah rahim), seperti ombak kecil yang mendorong benda mengapung.
2. **Kontraksi otot polos tuba** yang meremas-remas tuba secara bergelombang dari ujung luar ke arah rahim (gerakan ini disebut **peristaltik**, sama seperti gerakan usus mendorong makanan).

Sekitar hari ke-5, embrio sudah menjadi bola sel berongga yang disebut **blastokista**. Blastokista punya lapisan luar bernama **trofoblas**. Trofoblas inilah yang nanti menjadi **plasenta (ari-ari)**, dan tugas pertamanya adalah **menempel lalu menggali masuk** ke dinding tempat ia mendarat. Proses menempel dan menggali ini disebut **implantasi** (penanaman), dan terjadi sekitar **hari ke-6 sampai 10** setelah pembuahan.

Pada kehamilan normal, waktu implantasi tiba, blastokista **sudah sampai di rongga rahim** sehingga menanam di dinding korpus uteri.

4.0.3 Kenapa rahim adalah tempat menanam yang aman

Dinding rahim bagian dalam disebut **endometrium**. Selama hamil, di bawah pengaruh hormon **progesteron**, endometrium berubah menjadi **desidua**: lapisan yang **tebal**, **kaya pembuluh darah**, dan **kaya cadangan makanan** (glikogen).

Desidua punya peran penting yang sering dilupakan: desidua **mengatur dan membatasi seberapa dalam trofoblas boleh menggali**. Sel-sel desidua dan sel imun di dalamnya mengeluarkan zat-zat yang "mengerem" trofoblas supaya tidak menembus terlalu dalam ke otot rahim. Di bawah desidua juga ada otot rahim (**miometrium**) yang tebal dan elastis, sehingga rahim bisa membesar sampai sebesar semangka tanpa robek.

> 🍼 **Analogi**
>
> Bayangkan trofoblas itu **akar pohon**. Desidua di rahim adalah **tanah kebun yang tebal dan gembur**: akar bisa tumbuh dengan nyaman dan ada batas kedalaman yang aman. Tuba adalah **pot plastik tipis**: tidak ada tanah tebal, jadi akarnya langsung **menembus dinding pot**. Lama-lama potnya **retak lalu pecah**. Inilah inti dari kehamilan ektopik yang pecah.

4.1 Definisi

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 3 dan 11, Definisi**:
>
> 1. **Kehamilan ektopik (KE)**: kehamilan yang hasil konsepsinya **berimplantasi di luar kavum uteri**.
> 2. **Kehamilan ektopik terganggu (KET)**: kehamilan ektopik yang **terganggu**, berakhir dengan **abortus tuba** atau **ruptur tuba**.
> 3. **Kehamilan heterotopik**: **kehamilan intrauterin bersamaan dengan kehamilan ektopik**.

4.1.1 Kehamilan ektopik

Kata **ektopik** berasal dari bahasa Yunani: *ek* = di luar, *topos* = tempat. Jadi kehamilan ektopik artinya **kehamilan yang tumbuh di tempat yang salah**, yaitu **di luar rongga rahim**.

Hasil konsepsi artinya segala sesuatu yang terbentuk dari pembuahan: embrio (bakal janin), kantong kehamilan, dan trofoblas (bakal plasenta). Jadi definisi di slide, "hasil konsepsi berimplantasi di luar kavum uteri", artinya: embrio dan bakal plasentanya **menanam di luar rongga rahim**, paling sering di **tuba**.

Kehamilan ektopik **tidak mungkin tumbuh menjadi bayi yang sehat** (dengan pengecualian sangat langka pada kehamilan abdominal). Tempatnya terlalu sempit dan tidak punya desidua, jadi cepat atau lambat pasti "terganggu".

4.1.2 Kehamilan ektopik terganggu (KET)

Selama kehamilan ektopik masih utuh, pasien sering **tidak merasakan apa-apa** atau hanya telat haid. Masalah muncul ketika kehamilan itu **terganggu**, artinya mulai lepas atau merobek tempat menempelnya sehingga terjadi **perdarahan**. Ada dua cara kehamilan tuba terganggu:

1. **Abortus tuba**. Kata "abortus" di sini artinya keguguran. Hasil konsepsi **lepas dari dinding tuba**, lalu didorong keluar **lewat ujung fimbria** ke rongga perut. Perdarahannya biasanya **sedikit demi sedikit**. Paling sering terjadi pada kehamilan di **ampula** dan **fimbria**, karena bagian ini lebar dan dekat dengan lubang keluar.

2. **Ruptur tuba**. Kata "ruptur" artinya **robek atau pecah**. Trofoblas menggali menembus dinding tuba, dan tuba juga teregang karena kantong kehamilan makin besar, sampai akhirnya **dinding tuba robek**. Pembuluh darah di dinding tuba ikut robek, sehingga terjadi **perdarahan mendadak dan banyak** ke dalam rongga perut. Paling sering pada kehamilan di **isthmus** (karena bagian ini sempit, jadi cepat penuh).

Darah yang tumpah ke rongga perut disebut **hemoperitoneum** (*hemo* = darah, *peritoneum* = selaput pembungkus organ perut). Karena darahnya tumpah **ke dalam perut**, bukan keluar lewat vagina, pasien bisa **syok berat padahal darah yang terlihat keluar dari vagina hanya sedikit**. Ini ciri paling khas KET.

4.1.3 Kehamilan heterotopik

Hetero = berbeda, **topik** = tempat. Kehamilan heterotopik adalah **dua kehamilan sekaligus di dua tempat berbeda**: satu di dalam rahim (**intrauterin**, *intra* = di dalam, *uterin* = rahim) dan satu lagi di luar rahim (ektopik).

Kenapa ini penting? Karena saat USG menemukan kantong kehamilan di rahim, dokter biasanya merasa tenang dan **berhenti mencari**. Padahal di tuba ada kehamilan kedua yang bisa pecah. Kehamilan heterotopik paling sering terjadi pada kehamilan hasil **bayi tabung**, karena beberapa embrio dimasukkan sekaligus.

> ⭐ **Penting**
>
> **KET adalah keadaan gawat darurat.** Dalam hitungan jam, perdarahan ke rongga perut bisa mencapai **1–2 liter** (seperempat sampai sepertiga seluruh darah tubuh). KET adalah **penyebab kematian ibu tersering pada trimester pertama** (trimester pertama = 3 bulan pertama kehamilan).

4.2 Epidemiologi

Epidemiologi adalah ilmu tentang **seberapa sering** suatu penyakit terjadi, **pada siapa**, dan **di mana**.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 5, Epidemiologi KE**: insiden **5–6 per 1000** kehamilan; **pars interstitial 1%**; **KE ganda 1:15.000–40.000**; **ovarial dan servikal sangat jarang**.

Insiden artinya jumlah kasus baru dalam suatu kelompok. Jadi "insiden 5–6 per 1000 kehamilan" artinya: dari setiap **1000 perempuan hamil**, kira-kira **5 sampai 6** kehamilannya tumbuh di luar rahim.

Data internasional yang lebih baru (ACOG, 2018) menyebut angka sedikit lebih tinggi, sekitar **1–2 dari setiap 100 kehamilan**. Perbedaan ini wajar: angka di slide adalah angka **yang tercatat**, sementara banyak kehamilan ektopik kecil sembuh sendiri tanpa pernah terdiagnosis.

Angka-angka lain di slide:

1. **Pars interstisial 1%** artinya dari semua kehamilan ektopik, hanya ±1% (di buku lain 2–3%) yang terletak di bagian tuba yang menembus dinding rahim. Jarang, tetapi **paling berbahaya** (dijelaskan di 4.4.2).
2. **KE ganda 1:15.000–40.000** maksudnya **kehamilan heterotopik**, yaitu satu di dalam dan satu di luar rahim. Pada kehamilan alami angkanya sangat jarang, tetapi pada kehamilan hasil bayi tabung bisa

naik menjadi **1 dari 100–1.000**.

3. **Ovarial dan servikal sangat jarang**: kehamilan yang menanam di **ovarium** (indung telur) atau di **serviks** (leher rahim) masing-masing kurang dari 1–3%.

Kenapa kehamilan ektopik **makin sering** dari tahun ke tahun? Ada dua alasan utama: makin banyaknya **infeksi menular seksual** (yang merusak tuba) dan makin banyaknya kehamilan dengan **bayi tabung**.

4.3 Etiologi (penyebab)

Etiologi artinya **penyebab** penyakit. Pada kehamilan ektopik, penyebab dasarnya sederhana: **embrio terlambat sampai di rahim**, sehingga ketika "jam implantasi" berbunyi pada hari ke-6–7, embrio **masih berada di tuba** dan akhirnya menanam di sana.

Kenapa embrio bisa terlambat? Ada beberapa kelompok penyebab.

4.3.1 Kerusakan tuba akibat infeksi (penyebab paling sering)

Penyebab tersering adalah **salpingitis**, yaitu **radang tuba** (*salpinx* = tuba, *-itis* = radang). Salpingitis biasanya bagian dari **PID** (*pelvic inflammatory disease*), atau dalam bahasa Indonesia **PRP (penyakit radang panggul)**: infeksi yang naik dari vagina dan serviks ke rahim, lalu ke tuba dan ovarium.

Kuman penyebab yang paling sering adalah **Chlamydia trachomatis** dan **Neisseria gonorrhoeae** (penyebab gonore atau "kencing nanah"). Keduanya ditularkan lewat hubungan seksual. Yang berbahaya, infeksi Chlamydia sering **tanpa gejala**, jadi perempuan tidak sadar tubanya sedang rusak.

Apa yang terjadi pada tuba yang meradang?

1. **Sel bersilia mati** atau berkurang, sehingga "ombak pendorong" embrio melemah.
2. Lipatan-lipatan dinding dalam tuba saling **menempel** (**perlengketan**), membentuk kantong-kantong buntu tempat embrio bisa tersangkut.
3. Terbentuk **jaringan parut** yang membuat lubang tuba **menyempit** dan dindingnya kaku.

4.3.2 Kerusakan tuba akibat operasi atau penyakit lain

1. **Operasi tuba sebelumnya**, misalnya **sterilisasi** (tubektomi, yaitu memotong atau mengikat tuba untuk KB permanen), operasi menyambung tuba, atau operasi kehamilan ektopik sebelumnya. Bekas operasi meninggalkan jaringan parut.
2. **Endometriosis**, yaitu penyakit ketika jaringan mirip endometrium tumbuh di luar rahim (misalnya di sekitar tuba dan ovarium), menyebabkan peradangan dan perlengketan.
3. **Perlengketan setelah operasi perut** lain, misalnya operasi usus buntu yang pecah.

4.3.3 Gangguan gerak tuba tanpa kerusakan bentuk

Gerak tuba diatur hormon. **Estrogen** mempercepat gerak tuba, sedangkan **progesteron** memperlambatnya. Karena itu:

1. **Kontrasepsi yang hanya berisi progestin** (hormon mirip progesteron), misalnya pil mini, bisa memperlambat gerak tuba. Kalau perempuan pengguna pil ini sampai hamil, peluang ektopiknya lebih tinggi.

2. **Obat pemicu ovulasi** pada program hamil mengubah kadar hormon secara drastis.
3. **Merokok**: nikotin mengurangi gerak silia dan kontraksi otot tuba.

4.3.4 Penyebab dari embrio sendiri

Sebagian kecil kasus berhubungan dengan **embrio yang abnormal**, misalnya kelainan kromosom, yang mungkin membuat embrio "siap menanam" terlalu cepat.

> 📖 **Kamus kecil**
>
> **Salpingitis**: radang tuba. **PID / PRP**: infeksi naik ke organ reproduksi dalam (rahim, tuba, ovarium). **Perlengketan (adhesi)**: jaringan yang seharusnya terpisah menjadi menempel satu sama lain akibat radang atau operasi. **Progestin**: hormon buatan yang mirip progesteron. **Endometriosis**: jaringan mirip lapisan dalam rahim yang tumbuh di luar rahim.

4.4 Klasifikasi

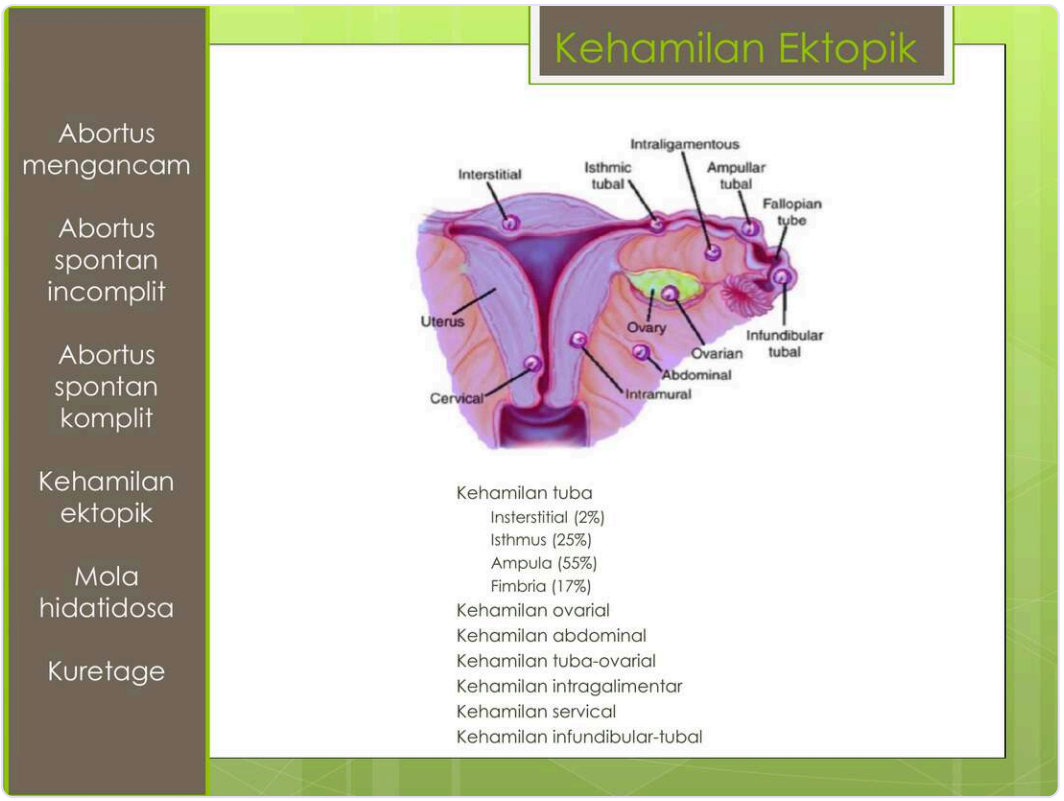
Klasifikasi artinya pembagian penyakit ke dalam kelompok-kelompok. Kehamilan ektopik dibagi menurut **keadaannya** dan menurut **lokasinya**.

4.4.1 Berdasarkan keadaan

1. **KE belum terganggu (utuh)**: kehamilan masih menempel dengan baik, belum ada perdarahan berarti. Pasien biasanya **stabil**, keluhannya ringan atau tidak ada. Pada tahap inilah ada pilihan terapi dengan obat (4.11.2).
2. **KE terganggu (KET)**:
    1. **Abortus tuba**: lepas pelan-pelan lewat fimbria. Darah menetes sedikit demi sedikit ke rongga perut dan berkumpul di titik paling rendah, yaitu **kavum Douglas** (rongga di antara rahim dan rektum). Kumpulan bekuan darah di sana disebut **hematokel** (*hemato* = darah, *kel* = benjolan). Gejalanya **lebih ringan dan perlahan**.
    2. **Ruptur tuba**: dinding tuba pecah, perdarahan **mendadak dan hebat**, pasien bisa **syok** dalam hitungan menit sampai jam.

4.4.2 Berdasarkan lokasi

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 12, Lokasi kehamilan ektopik**: kehamilan tuba **pars interstisial 2%**, **isthmus 25%**, **ampula 55%**, **fimbria 17%**; kehamilan **ovarial**, **abdominal**, **tubo-ovarial**, **intraligamenter**, **servikal**, **infundibulo-tubal**.



Slide 12: lokasi kehamilan ektopik beserta persentasenya. Perhatikan bahwa ampula paling sering, lalu isthmus, fimbria, dan interstisial. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Lebih dari **90%** kehamilan ektopik ada di **tuba**. Mari bahas satu per satu, dan perhatikan bahwa **lokasi menentukan kapan dan bagaimana kehamilan itu pecah**.

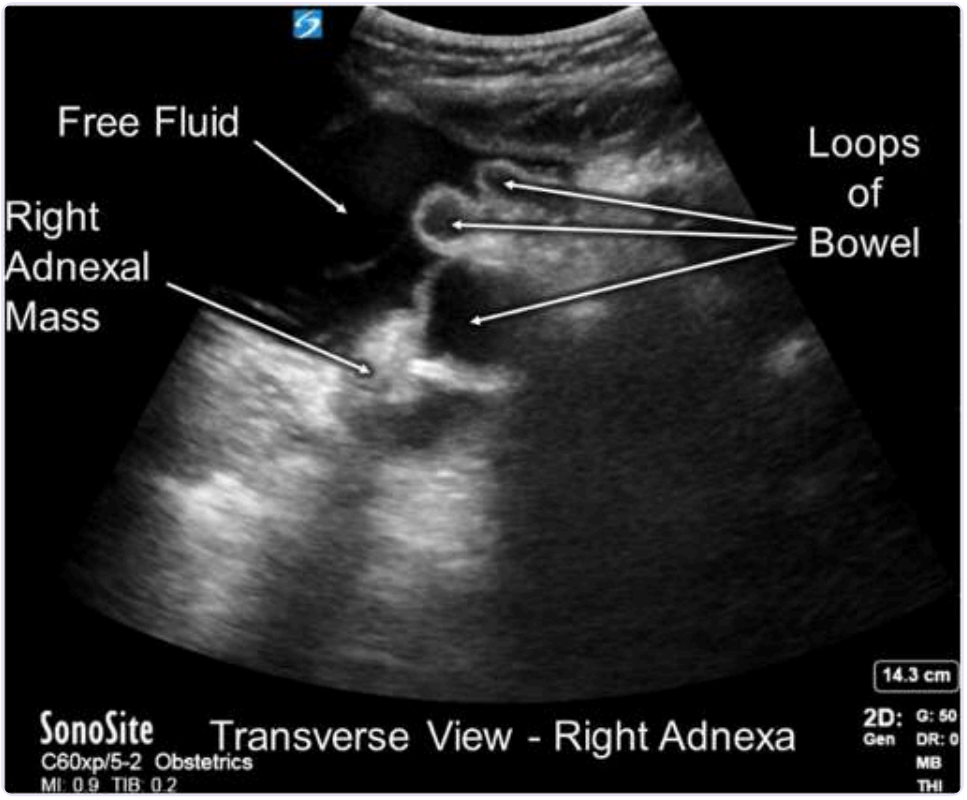
1. **Ampula (55% menurut slide, ±70% menurut data terbaru).** Ini lokasi **paling sering**, karena di ampula-lah pembuahan terjadi. Kalau embrio tidak bergerak jauh dari tempat pembuahannya, ia menanam di sini. Ampula lebar dan dindingnya lebih lentur, jadi kehamilan bisa tumbuh sedikit lebih lama (pecah sekitar **minggu ke-6 sampai 12**) dan sering berakhir sebagai **abortus tuba** karena dekat dengan ujung fimbria.
2. **Isthmus (25% menurut slide, ±12% menurut data terbaru).** Lubangnya sangat sempit, jadi kantong kehamilan **cepat memenuhi** ruangan. Akibatnya **ruptur lebih awal**, sekitar **minggu ke-6 sampai 8**, sering sebelum pasien sadar dirinya hamil.
3. **Fimbria (17%).** Di ujung tuba. Karena sudah di "pintu keluar", lebih sering menjadi **abortus tuba**.
4. **Interstisial atau kornu (1–2% menurut slide). Kornu** artinya "tanduk", yaitu sudut kanan atau kiri atas rahim tempat tuba masuk. Bagian ini **dikelilingi otot rahim yang tebal**, jadi bisa meregang lebih lama dan baru pecah sekitar **minggu ke-12 sampai 16**. Tetapi daerah ini mendapat darah dari **dua pembuluh besar sekaligus** (cabang arteri uterina dan arteri ovarika), sehingga ketika pecah **perdarahannya sangat hebat** dan cepat mematikan.
5. **Ovarium (ovarial).** Kehamilan menanam di indung telur. Jarang.
6. **Abdominal.** Kehamilan menanam di **rongga perut** (misalnya di permukaan usus atau dinding panggul), biasanya setelah abortus tuba lalu menanam ulang. Ini satu-satunya kehamilan ektopik yang kadang bisa berkembang sampai trimester lanjut.
7. **Servikal.** Menanam di **kanalis servikalis** (saluran di dalam leher rahim). Berbahaya karena bisa disangka abortus lalu dikuret, padahal dinding serviks penuh pembuluh darah dan tidak bisa berkontraksi, sehingga terjadi perdarahan hebat.

8. **Tubo-ovarial** (melibatkan tuba dan ovarium sekaligus), **intraligamenter** (di antara dua lembar **ligamentum latum**, yaitu lipatan selaput yang menggantung rahim di kanan-kiri), dan **infundibulo-tubal** (di daerah corong tuba). Semua ini sangat jarang.
9. **Bekas luka sesar (cesarean scar pregnancy).** Tidak ada di slide, tetapi makin sering karena angka operasi sesar naik. Embrio menanam di **parut bekas sayatan sesar** di rahim bagian bawah.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Urutan tuba dari **paling sering**: "**A-I-F-I**" → **A**mpula > **I**sthmus > **F**imbria > **I**nterstisial.
>
> Urutan **paling cepat pecah**: **isthmus** (6–8 minggu, karena sempit). Paling **lambat tapi paling berbahaya**: **interstisial** (12–16 minggu, karena dikelilingi otot dan pembuluh besar).

4.4.3 Kehamilan heterotopik

Sudah dijelaskan di 4.1.3. Ingat: USG yang menemukan kantong di rahim **tidak otomatis menyingkirkan** kehamilan ektopik, terutama pada pasien bayi tabung yang mengeluh nyeri perut.



USG pada kehamilan heterotopik: tampak massa kistik di adneksa kanan (right adnexal mass) dan cairan bebas (free fluid) di antara lengkung usus, padahal pasien ini juga punya kehamilan di dalam rahim. *Sumber: Cureus 2023, PMC10505074 (Open-i, akses terbuka)*

4.5 Faktor risiko

Faktor risiko adalah keadaan yang **membuat seseorang lebih mungkin** terkena penyakit, walaupun belum pasti terkena. Faktor risiko kehamilan ektopik hampir semuanya berhubungan dengan **tuba yang rusak** atau **gerak tuba yang terganggu**.

1. **Riwayat kehamilan ektopik sebelumnya.** Ini faktor risiko **paling kuat**. Perempuan yang pernah KE punya kemungkinan **10–27%** mengalami KE lagi. Alasannya: penyebab kerusakan tubanya (misalnya bekas infeksi) biasanya mengenai **kedua tuba**, dan tuba yang dioperasi meninggalkan parut.
2. **Riwayat operasi tuba**, termasuk **sterilisasi**. Sterilisasi sangat efektif mencegah hamil. Tetapi pada sedikit perempuan yang tetap hamil setelah sterilisasi (karena tuba menyambung lagi sebagian), sebagian besar kehamilannya **ektopik**, karena sperma yang kecil bisa lewat tetapi embrio yang lebih besar tersangkut.
3. **Riwayat PID atau infeksi Chlamydia dan gonore.** Makin sering infeksi, makin rusak tuba.
4. **Hamil saat memakai AKDR.** AKDR (**alat kontrasepsi dalam rahim**, atau IUD/spiral) bekerja sangat baik **di dalam rahim**, tetapi **tidak melindungi tuba**. Jadi pada perempuan pengguna AKDR yang (jarang sekali) hamil, kemungkinan kehamilan itu ektopik **tinggi**.
5. **Infertilitas dan bayi tabung (IVF).** Perempuan yang sulit hamil sering memang sudah punya kelainan tuba. Pada bayi tabung (**IVF**, *in vitro fertilization*, pembuahan di laboratorium), embrio dimasukkan ke rahim, tetapi bisa "berenang" masuk ke tuba.
6. **Merokok**, **usia di atas 35 tahun**, **banyak pasangan seksual** (meningkatkan risiko infeksi), dan **riwayat operasi perut atau panggul**.

> ⚠️ **Jebakan soal**
>
> Soal sering menjebak dengan AKDR. **AKDR tidak meningkatkan jumlah kehamilan ektopik secara keseluruhan.** Justru pengguna AKDR jauh lebih jarang hamil, termasuk hamil ektopik. Yang benar: **kalau** pengguna AKDR **sudah terlanjur hamil**, kehamilan itu **lebih mungkin ektopik**. Logika yang sama berlaku untuk **tubektomi**.

4.6 Patofisiologi

Patofisiologi adalah penjelasan **bagaimana** penyebab penyakit berubah menjadi kerusakan tubuh dan akhirnya menimbulkan gejala. Kita bagi menjadi tiga babak.

4.6.1 Babak 1: dari infeksi sampai embrio tersangkut di tuba

Mari ikuti kisah satu perempuan yang pernah terinfeksi Chlamydia tanpa sadar.

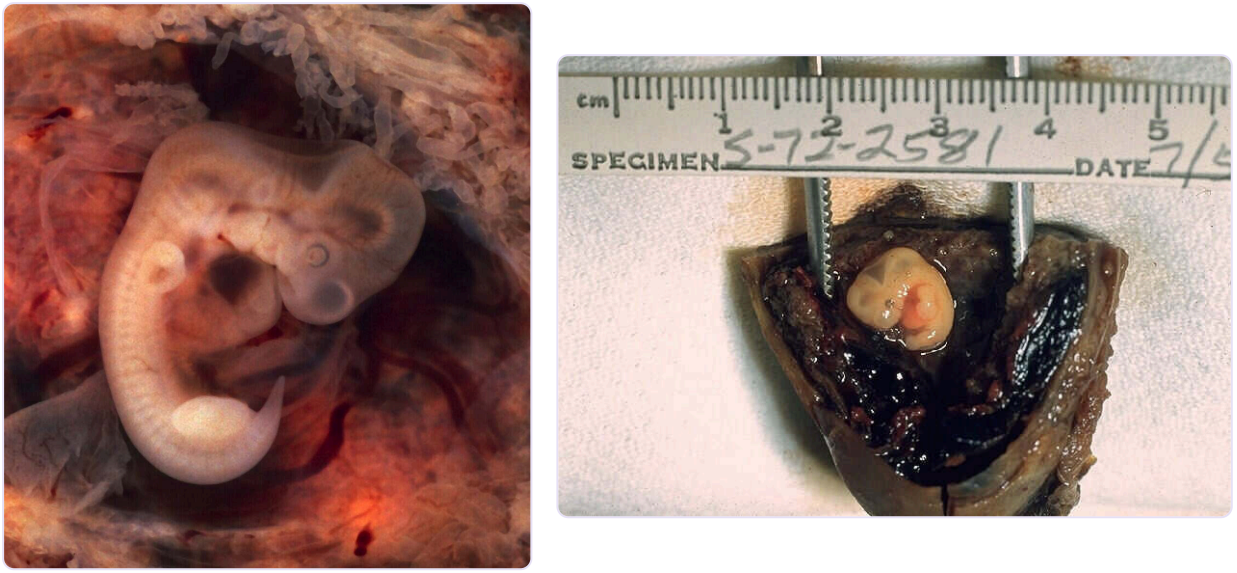
1. **Pemicu.** Kuman Chlamydia naik dari serviks ke tuba dan masuk ke dalam sel-sel dinding tuba.
2. **Tingkat molekul.** Sel tuba yang terinfeksi mengeluarkan **sitokin**, yaitu zat pembawa pesan sistem imun. Contohnya **IL-6, IL-8, dan TNF-α** (IL = interleukin, TNF = tumor necrosis factor). Sitokin ini memanggil sel-sel imun untuk datang dan menyerang kuman. Selain itu, Chlamydia punya protein bernama **HSP60** (*heat shock protein 60*) yang bentuknya **mirip protein manusia**. Akibatnya sistem imun jadi "bingung" dan ikut menyerang jaringan tuba sendiri, sehingga radangnya **berlangsung lama (kronik)**.
3. **Tingkat sel.** Radang yang lama membuat **sel bersilia mati**. Sel penghasil jaringan ikat (**fibroblas**) menjadi aktif dan membentuk **jaringan parut**.
4. **Tingkat organ.** Lipatan dinding dalam tuba **menempel satu sama lain**, lubangnya **menyempit**, dan gerak tuba **melambat**.

5. **Akibatnya.** Ketika perempuan ini hamil, embrionya **didorong terlalu pelan**. Pada hari ke-6–7, saat trofoblas "harus" menanam, embrio masih berada di ampula atau isthmus, sehingga **menanam di tuba**.

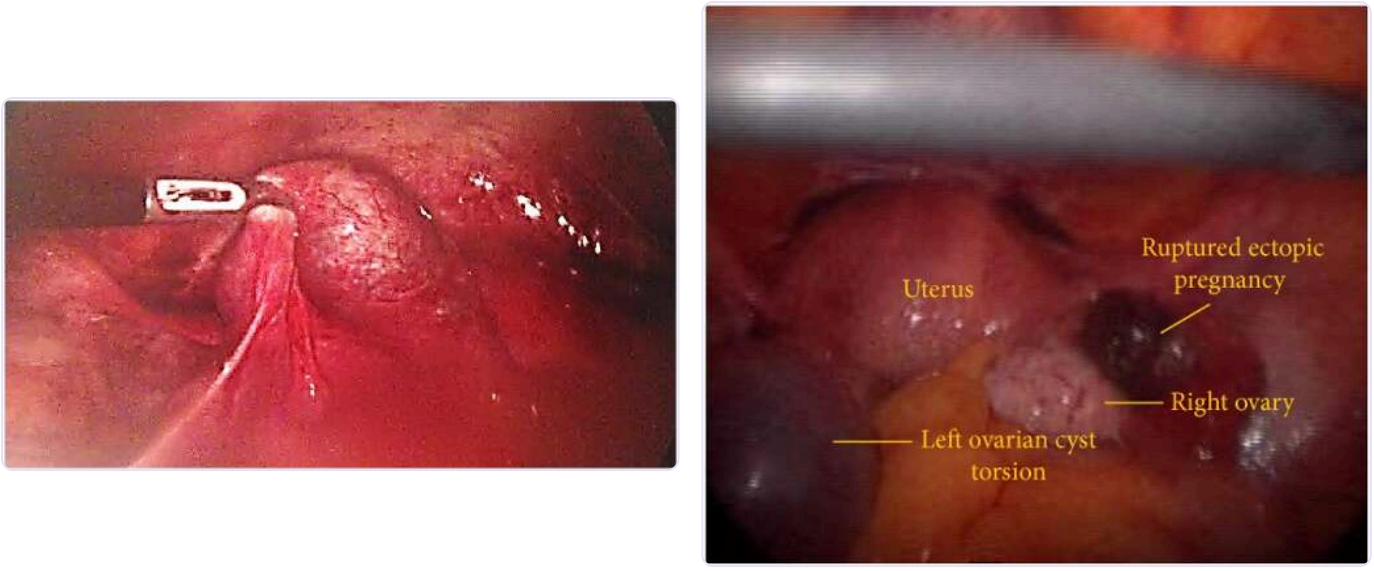
Penelitian juga menemukan bahwa tuba perempuan dengan KE (dan perokok) memiliki lebih banyak **reseptor prokinetisin 2 (PROKR2)**. Reseptor adalah "lubang kunci" di permukaan sel yang hanya bisa dibuka oleh zat tertentu. PROKR2 berperan membuat jaringan **siap ditempeli embrio**. Jadi tuba yang rusak bukan hanya "menahan" embrio, tetapi juga lebih mudah ditempeli.

4.6.2 Babak 2: dari menanam di tuba sampai perdarahan

1. Trofoblas mulai menggali. Di rahim ada desidua yang mengerem, tetapi **tuba hampir tidak punya desidua** dan lapisan di bawah permukaannya (**submukosa**) sangat tipis.
2. Tanpa rem, trofoblas langsung **menembus lapisan otot tuba** dan **menggerogoti dinding pembuluh darah** di sekitarnya. (Trofoblas memang diprogram untuk membuka pembuluh darah ibu, karena di rahim begitulah plasenta mendapat aliran darah.)
3. Darah dari pembuluh yang terbuka **mengalir ke dalam lubang tuba**. Tuba menggembung berwarna kebiruan karena penuh darah. Keadaan ini disebut **hematosalping** (*hemato* = darah, *salping* = tuba).
4. Dari sini ada dua jalan:
    1. **Abortus tuba**: kantong kehamilan terlepas dan terdorong ke arah fimbria, keluar ke rongga perut bersama darah, sedikit demi sedikit.
    2. **Ruptur tuba**: dinding tuba yang sudah tipis digerogoti trofoblas dan teregang oleh kantong yang membesar, akhirnya **robek**. Pembuluh darah yang lebih besar ikut robek, darah **tumpah sekaligus** ke rongga perut.



Kehamilan tuba hasil operasi. Kiri: embrio usia sekitar 7 minggu yang ditemukan di dalam tuba. Kanan: tuba yang dibelah, berisi embrio dan bekuan darah. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Pemandangan laparoskopi (kamera yang dimasukkan ke perut). Kiri: kehamilan di tuba kanan, tuba membesar kebiruan karena berisi darah. Kanan: kehamilan tuba kanan yang sudah ruptur dengan darah di sekitarnya. *Sumber: Case Rep Obstet Gynecol 2017 (PMC5635280) dan 2016 (PMC5093254), Open-i, akses terbuka*

4.6.3 Babak 3: dari perdarahan sampai gejala dan syok

Sekarang darah ada di rongga perut. Apa yang terjadi pada tubuh?

1. **Volume darah berkurang.** Tubuh orang dewasa punya sekitar **5 liter** darah. Jika 1–2 liter tumpah ke perut, darah yang beredar di pembuluh tinggal sedikit.
2. **Tubuh berusaha mengompensasi** (menutupi kekurangan). Saraf simpatis (saraf "siaga") aktif dan mengeluarkan **adrenalin dan noradrenalin**. Akibatnya:
    1. **Jantung berdetak lebih cepat** (**takikardi**, nadi > 100 kali per menit) supaya darah yang tersisa tetap terpompa ke seluruh tubuh.
    2. **Pembuluh darah di kulit menyempit** supaya darah diprioritaskan ke otak dan jantung. Inilah kenapa pasien **pucat** dan **ujung tangan–kaki dingin** (**akral dingin**).
3. Bila darah yang hilang lebih dari **±30%**, kompensasi tidak cukup lagi. **Tekanan darah turun** (**hipotensi**), aliran darah ke otak berkurang, pasien **pusing, gelisah, lalu pingsan**. Keadaan ini disebut **syok hipovolemik** (*hipo* = kurang, *volemik* = volume darah). Syok artinya **organ–organ tubuh kekurangan aliran darah dan oksigen**.
4. **Darah mengiritasi peritoneum.** Peritoneum adalah selaput tipis yang melapisi dinding perut dan organ-organ di dalamnya. Selaput ini sangat peka. Darah yang menyentuhnya menimbulkan **nyeri hebat**, dan otot dinding perut **mengeras secara refleks** untuk melindungi isi perut. Pengerasan ini disebut **defans muskular** (*defans* = bertahan, *muskular* = otot).
5. **Nyeri menjalar ke bahu (tanda Kehr).** Kalau darah banyak dan pasien berbaring, darah naik sampai di bawah **diafragma** (sekat otot antara rongga dada dan perut). Diafragma dipersarafi **nervus frenikus**, saraf yang keluar dari sumsum tulang leher **C3 sampai C5**. Saraf dari tingkat yang sama juga membawa rasa dari **kulit bahu**. Otak "salah membaca" dan merasakan nyerinya **di bahu**. Fenomena nyeri yang dirasakan di tempat lain ini disebut **nyeri alih (referred pain)**.
6. **Perdarahan sedikit dari vagina.** Trofoblas di tuba membuat **hCG** (hormon kehamilan) dalam jumlah **lebih rendah** dari kehamilan normal, sehingga **progesteron** juga tidak stabil. Desidua di rahim (yang tetap terbentuk walaupun embrionya di tuba) kehilangan penopang dan **luruh sedikit–sedikit**. Darah yang keluar biasanya **sedikit dan berwarna gelap kecoklatan**, karena keluarnya pelan.

🍼 **Analogi**

Bayangkan tuba sebagai **balon air**. **Abortus tuba** = air **merembes pelan dari mulut balon**. **Ruptur tuba** = balon **meletus** dan air tumpah sekaligus. Sementara itu, **keran di kamar mandi** (vagina) hanya menetes sedikit. Jadi kalau kamu hanya melihat keran, kamu akan meremehkan banjir yang sebenarnya terjadi **di dalam rumah** (rongga perut).

4.6.4 Perubahan pada rahim

Walaupun embrionya di tuba, **rahim tetap "merasa" hamil**, karena hormon kehamilan beredar di seluruh tubuh:

1. Rahim **sedikit membesar dan melunak**.
2. Endometrium berubah menjadi **desidua**, tetapi **tanpa vili korialis** (vili korialis = jari-jari bakal plasenta, tanda pasti ada hasil konsepsi). Desidua ini kadang **lepas utuh** berbentuk seperti cetakan rongga rahim, disebut **desidual cast**. Pasien bisa membawanya ke dokter dan mengira itu "jaringan keguguran". Bedanya baru ketahuan di pemeriksaan **patologi anatomi** (PA, pemeriksaan jaringan di bawah mikroskop): tidak ada vili.
3. Sel-sel kelenjar endometrium berubah bentuk menjadi besar dengan inti besar dan gelap, disebut **reaksi Arias-Stella**. Reaksi ini hanya menunjukkan bahwa **ada kehamilan di suatu tempat**, tetapi **tidak bisa** membedakan kehamilan di rahim atau di tuba.

4.7 Manifestasi klinis

Manifestasi klinis artinya **gejala** (yang dirasakan pasien) dan **tanda** (yang ditemukan dokter saat memeriksa).

📑 **Isi slide dosen**

Slide 13, Diagnosis (anamnesis): **amenore**; **KET**: abortus tuba (nyeri perut dan perdarahan), ruptur tuba (gejala tiba-tiba, nyeri hebat, kadang pingsan); nyeri mendadak disertai muntah, pingsan; tanda akut abdomen/defans muskular.

Pemeriksaan fisik: tanda syok (hipotensi, anemia, nadi lemah), nyeri tekan perut, nyeri goyang serviks, kavum Douglas menonjol → kuldosentesis → darah (+).

4.7.1 Trias klasik

Trias artinya **tiga gejala yang sering muncul bersama**. Trias klasik kehamilan ektopik:

1. **Amenore**, yaitu **tidak haid** (*a* = tidak, *men* = bulan/haid). Biasanya terlambat haid **6–8 minggu**. Tetapi hati-hati: sekitar **sepertiga pasien tidak merasa telat haid**, karena bercak darah dari desidua yang luruh dianggap sebagai haid biasa. Jadi **tidak adanya riwayat telat haid tidak menyingkirkan KE**. Karena itu setiap perempuan usia subur dengan nyeri perut **wajib dites kehamilan**.
2. **Nyeri perut.** Awalnya nyeri di **perut bawah satu sisi** (sisi tuba yang hamil), karena tuba teregang. Setelah ruptur, nyerinya menjadi **mendadak, tajam, dan menyebar ke seluruh perut**, karena darah mengiritasi peritoneum.

3. **Perdarahan pervaginam sedikit.** *Pervaginam* artinya keluar lewat vagina. Biasanya sedikit, berupa bercak kecoklatan.

4.7.2 Gejala dan tanda lain, beserta alasannya

Gejala atau tanda	Artinya	Kenapa bisa terjadi
Pingsan (sinkop)	Kehilangan kesadaran sebentar	Tekanan darah turun → otak kekurangan darah
Mual, muntah	–	Iritasi peritoneum merangsang saraf vagus dan pusat muntah
Pucat, akral dingin, nadi cepat dan lemah	Tanda syok	Pembuluh kulit menyempit, jantung berdetak cepat untuk kompensasi
Konjungtiva anemis	Bagian dalam kelopak mata pucat	Kadar hemoglobin (Hb) turun karena kehilangan darah
Nyeri tekan perut dan **defans muskular**	Perut nyeri ditekan dan teraba keras	Darah mengiritasi peritoneum
Nyeri bahu (tanda Kehr)	Nyeri alih	Darah di bawah diafragma (n. frenikus C3–C5)
Nyeri goyang serviks	Nyeri hebat saat serviks digerakkan kanan-kiri waktu periksa dalam	Serviks tersambung dengan rahim dan tuba; menggoyangnya ikut menggerakkan tuba yang sakit dan peritoneum yang teriritasi
Kavum Douglas menonjol dan nyeri	Teraba penuh dan nyeri dari forniks posterior vagina (bagian vagina di belakang serviks)	Darah berkumpul di kavum Douglas, titik terendah rongga perut
Tenesmus (rasa ingin BAB terus)	–	Darah di kavum Douglas menekan **rektum** yang berada tepat di belakangnya
Rahim sedikit membesar dan lunak	–	Pengaruh hormon kehamilan
Tanda Cullen (kebiruan di sekitar pusar)	Jarang	Darah di rongga perut merembes ke jaringan di bawah kulit pusar

📖 **Kamus kecil**

Periksa dalam (PD) atau bimanual: dokter memasukkan dua jari ke vagina sementara tangan lain menekan perut bagian bawah, untuk meraba rahim, serviks, dan adneksa. **Forniks posterior**: "kantong" vagina di belakang serviks, tempat yang paling dekat dengan kavum Douglas. **Konjungtiva**: selaput bening bagian dalam kelopak mata.

⚠️ **Jebakan soal**

Kata kunci KET di soal: **perdarahan pervaginam SEDIKIT** tetapi pasien **SYOK** (TD turun, nadi cepat, pucat, pingsan). Darahnya ada **di dalam perut**. Kalau soal menggambarkan perdarahan pervaginam **banyak** dengan syok yang sebanding, pikirkan **abortus**.

4.8 Alur penegakan diagnosis

Alur penegakan diagnosis adalah urutan langkah yang dilakukan dokter dari pertama melihat pasien sampai yakin dengan diagnosisnya. Pada kehamilan ektopik, alurnya **bercabang dua** tergantung keadaan pasien: **stabil** atau **tidak stabil**.

Hemodinamik adalah istilah untuk **keadaan peredaran darah**, yaitu tekanan darah, nadi, dan aliran darah ke organ. **Hemodinamik stabil** artinya tekanan darah dan nadi masih normal. **Hemodinamik tidak stabil** artinya sudah ada tanda syok.

🧭 **Alur berpikir**

Cabang A: pasien TIDAK STABIL (syok + tes hamil positif + perut nyeri dan keras)

1. Ini dianggap **KET** sampai terbukti bukan.
2. Jangan menunggu hasil lab lengkap. **Resusitasi** (memulihkan sirkulasi: infus 2 jalur, oksigen, siapkan darah) **dimulai bersamaan** dengan persiapan operasi.
3. Bila ada, lakukan **USG cepat di samping tempat tidur** untuk mencari cairan bebas di perut, atau **kuldosentesis**.
4. **Operasi segera** untuk menghentikan perdarahan.

Cabang B: pasien STABIL

1. **Tes kehamilan positif** → lakukan **USG transvaginal** (USG dengan alat yang dimasukkan ke vagina, gambarnya jauh lebih jelas untuk kehamilan muda dibanding USG lewat perut).
2. Kalau tampak **kantong kehamilan di dalam rahim** → kehamilan intrauterin. (Tetap waspada heterotopik pada pasien bayi tabung.)
3. Kalau rahim **kosong** dan tampak **massa di adneksa yang terpisah dari ovarium**, dengan atau tanpa cairan bebas → **kehamilan ektopik**.
4. Kalau **tidak terlihat di mana pun** → disebut **PUL** (*pregnancy of unknown location*, kehamilan dengan lokasi belum diketahui). Periksa **β-hCG darah ulang setelah 48 jam**:
    1. Naik **minimal ±35%** → kemungkinan kehamilan di rahim yang masih terlalu kecil untuk terlihat → ulangi USG beberapa hari lagi.
    2. **Naik terlalu sedikit atau tetap** → curiga **kehamilan ektopik**.
    3. **Turun lebih dari 50%** → kemungkinan keguguran yang sedang selesai.

4.8.1 Kenapa β-hCG diperiksa berulang setiap 48 jam

β-hCG adalah bagian khas dari hormon hCG, yang dibuat oleh trofoblas. Tes kehamilan mengukur zat ini. Pada kehamilan di rahim yang sehat, trofoblas tumbuh cepat dan sehat, sehingga kadar β-hCG **naik**

cepat (sering disebut "hampir dua kali lipat setiap 2 hari" di minggu-minggu awal, dan minimal naik ±35% dalam 48 jam).

Pada kehamilan ektopik, trofoblas tumbuh di tempat yang buruk dengan aliran darah yang kurang, sehingga kenaikan β-hCG **lambat, mendatar, atau naik-turun tidak teratur**. Satu kali pemeriksaan tidak bisa menunjukkan pola ini, jadi harus **diulang** dan dibandingkan.

4.8.2 Zona diskriminatori

Zona diskriminatori adalah kadar β-hCG di mana kantong kehamilan di dalam rahim **seharusnya sudah terlihat** dengan USG transvaginal. Logikanya: kalau kadar hCG sudah tinggi (artinya trofoblasnya sudah cukup banyak) tetapi rahim tetap kosong, maka kehamilannya kemungkinan besar ada **di tempat lain**.

> 🆕 **Update guideline**
>
> Dulu batas zona diskriminatori dipakai **1.500–2.000 mIU/mL**. **ACOG Practice Bulletin 193 (2018)** mengingatkan bahwa angka ini **tidak boleh dipakai sendirian** untuk memutuskan, karena kantong kehamilan normal kadang baru terlihat pada kadar sampai **±3.500 mIU/mL** (misalnya pada kehamilan kembar atau rahim dengan mioma). Jadi kalau pasien **stabil**, lebih aman **mengulang β-hCG dan USG** daripada langsung memberi obat metotreksat, supaya tidak tidak sengaja **merusak kehamilan normal yang diinginkan**.

4.9 Diagnosis banding

Diagnosis banding adalah penyakit-penyakit lain yang gejalanya **mirip**, sehingga harus dipikirkan dan disingkirkan.

Penyakit	Kenapa bisa mirip	Cara membedakan
Abortus (keguguran)	Sama-sama telat haid, perdarahan, nyeri	Pada abortus nyerinya **kram di tengah** (seperti nyeri haid), perdarahan **lebih banyak**, USG menunjukkan kantong atau sisa jaringan **di dalam rahim**
Ruptur kista korpus luteum	**Korpus luteum** adalah sisa folikel di ovarium setelah ovulasi, yang menghasilkan progesteron. Kistanya bisa pecah dan berdarah	Sama-sama ada cairan bebas; tes hamil bisa negatif atau positif. USG menunjukkan sumber darah dari **ovarium**, bukan tuba
Torsi ovarium	**Torsi** artinya **terpuntir**. Ovarium yang terpuntir pada tangkainya kehilangan aliran darah dan sangat nyeri	Nyeri mendadak hebat satu sisi, ada **massa ovarium**, aliran darah di **USG Doppler** berkurang
Salpingitis / PID	Nyeri perut bawah, nyeri goyang serviks	Ada **demam**, **keputihan bernanah**, tes hamil **negatif**

Penyakit	Kenapa bisa mirip	Cara membedakan
Apendisitis akut (usus buntu)	Nyeri perut kanan bawah	Nyeri **berpindah** dari ulu hati ke kanan bawah, demam, tes hamil **negatif**
Kista endometriosis pecah	Nyeri hebat, cairan di perut	Riwayat **nyeri haid berat** bertahun-tahun
Mola hidatidosa	Telat haid, perdarahan	hCG **sangat tinggi**, rahim **besar**, gambaran USG "badai salju"

4.10 Pemeriksaan penunjang

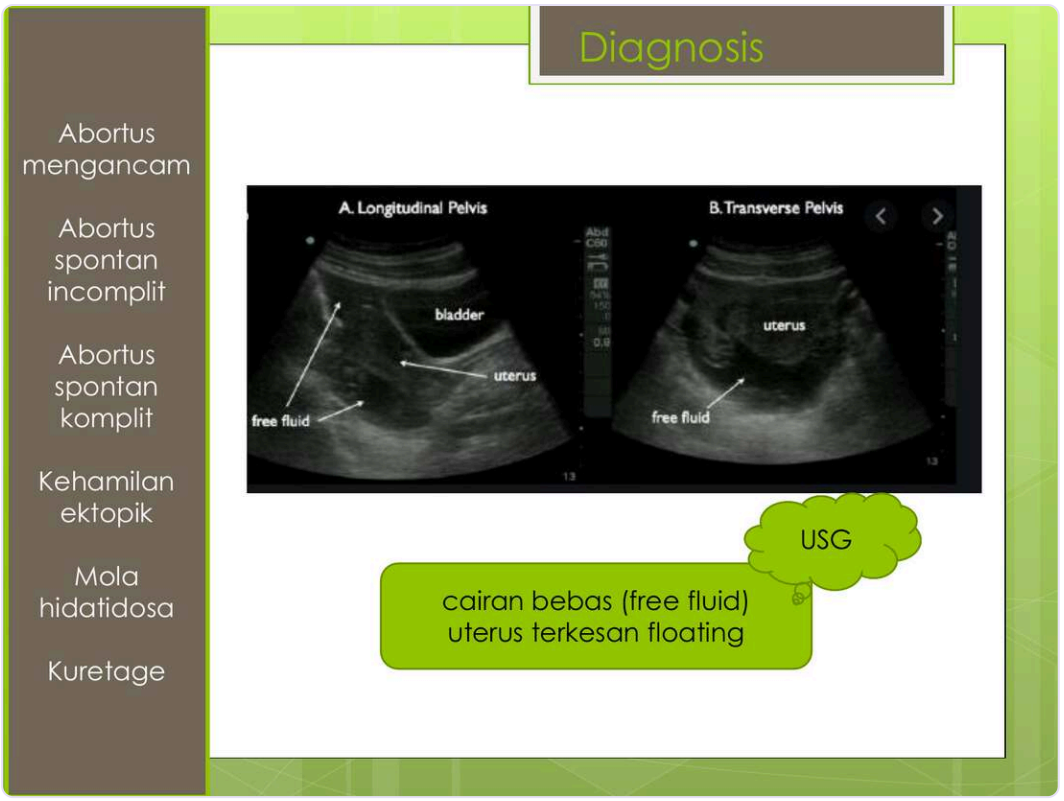
Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan tambahan (laboratorium, pencitraan) untuk membantu memastikan diagnosis.

4.10.1 USG

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 13–14, Pemeriksaan penunjang**: **USG**: cairan bebas (**free fluid**), uterus terkesan **"floating"**. **KE → Hb serial**: penurunan setiap 6 jam, **0,5–1 g/dL**.

Sebelum membaca gambar USG, kenali dulu istilah warnanya:

1. **Anekoik** = **hitam pekat**. Gelombang suara tembus tanpa dipantulkan. Artinya **cairan** (misalnya air ketuban, urin, darah segar).
2. **Hipoekoik** = **abu-abu gelap**.
3. **Ekogenik / hiperekoik** = **putih terang**. Gelombang dipantulkan kuat. Artinya jaringan padat, bekuan darah, atau tulang.

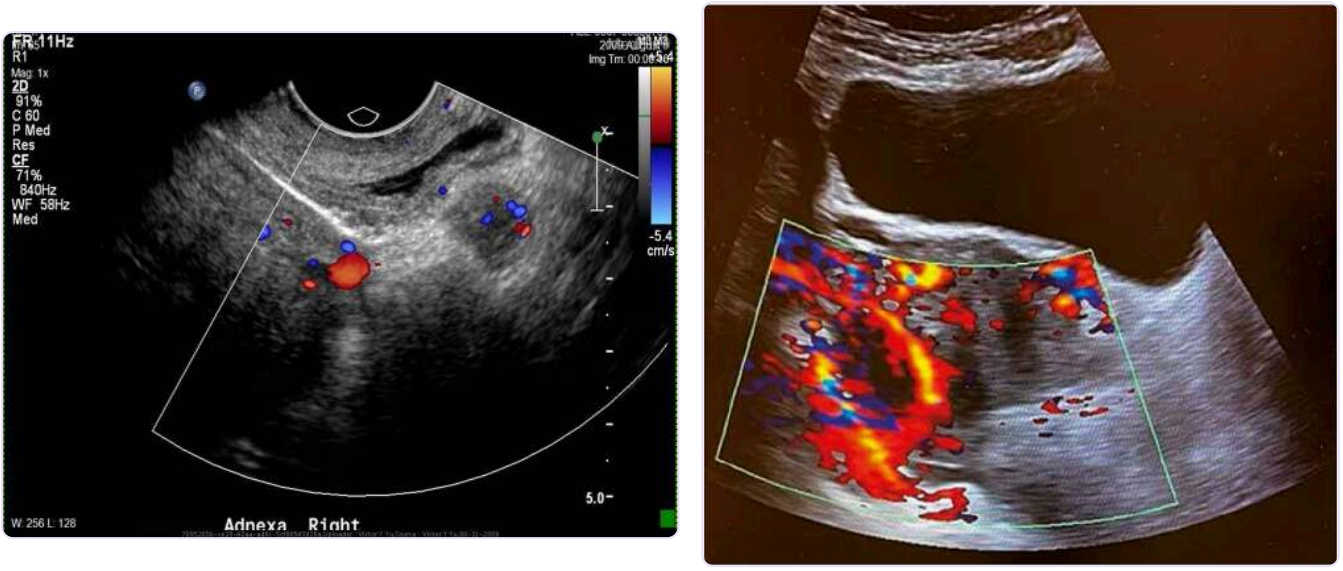


Slide 14: USG pelvis potongan memanjang (A) dan melintang (B) pada KET. Area hitam di sekeliling rahim adalah cairan bebas (darah). Rahim seperti "mengapung" (floating) di tengah cairan. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

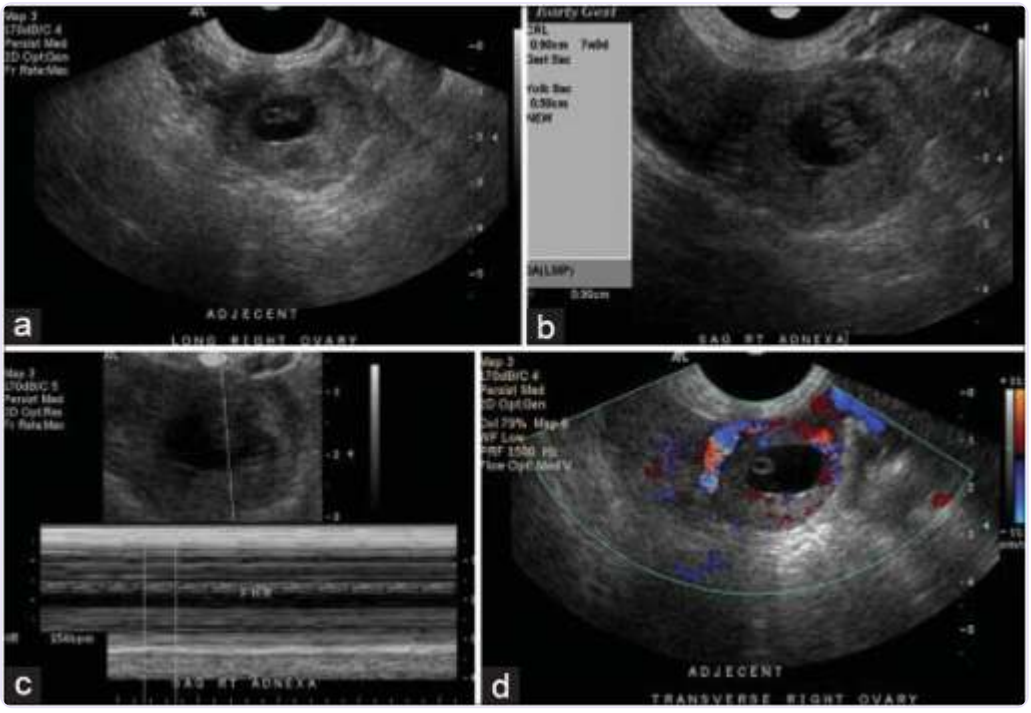
Gambar di slide 14 menunjukkan **cairan bebas** (*free fluid*), yaitu cairan yang ada di rongga perut **di luar organ**. Pada perempuan hamil muda dengan nyeri perut, cairan bebas yang banyak hampir pasti adalah **darah**. Karena rahim dikelilingi cairan di semua sisinya, rahim terlihat seperti **mengapung** (*floating*).

Temuan USG lain pada kehamilan ektopik:

1. **Rahim kosong** padahal tes hamil positif dan hCG sudah tinggi.
2. **Massa adneksa yang terpisah dari ovarium.** Ini temuan **paling sering**. Bentuknya bisa berupa:
    1. **Tubal ring** atau **bagel sign**: cincin putih tebal dengan bagian tengah hitam, seperti **roti bagel**. Cincin putih adalah trofoblas, bagian hitam adalah kantong kehamilan kecil.
    2. Kantong berisi **yolk sac** (kantong kuning telur) atau bahkan **embrio dengan denyut jantung** di luar rahim. Ini **diagnosis pasti**, tetapi jarang terlihat.
3. **Ring of fire** ("cincin api"). Pada **USG Doppler warna** (USG yang bisa menampilkan aliran darah sebagai warna merah dan biru), tampak aliran darah **melingkar** di sekeliling massa. Ini karena trofoblas membuat banyak pembuluh darah baru di sekitarnya. Catatan: korpus luteum di ovarium juga bisa memberi gambaran serupa, jadi lokasinya harus dipastikan.
4. **Pseudogestational sac** (kantong kehamilan palsu). Di tengah rongga rahim tampak kumpulan cairan kecil yang **mirip kantong kehamilan**, padahal itu hanya darah dan cairan dari desidua yang luruh. Bedanya: kantong asli letaknya **menempel di sisi** dinding rahim (tertanam), dikelilingi **dua lapis cincin** (*double decidual sign*), dan nantinya berisi yolk sac. Kantong palsu letaknya **di tengah** dan tanpa yolk sac.
5. **Cairan ekogenik** (cairan yang tampak keabu-abuan karena berisi bekuan) atau cairan sampai di **kantong Morison** (celah antara hati dan ginjal kanan) menunjukkan **perdarahan banyak** dan perlu operasi.



Tanda “ring of fire” pada USG Doppler warna: aliran darah berwarna merah dan biru melingkari kantong kehamilan di tuba, karena trofoblas membuat banyak pembuluh darah di sekitarnya. *Sumber: MedPix (Open-i) dan Prz Menopauzalny 2022, PMC9528813 (akses terbuka)*



USG transvaginal kehamilan tuba: tampak massa di adneksa yang terpisah dari ovarium, sementara rahim kosong.
Sumber: J Clin Imaging Sci 2014, “Revisiting Ectopic Pregnancy: A Pictorial Essay”, PMC4142466 (Open-i, akses terbuka)



Kehamilan ektopik di serviks: kantong kehamilan berada di saluran leher rahim (kanalis servikalis), di bawah rongga rahim. Kehamilan seperti ini berbahaya bila dikira abortus lalu dikuret. *Sumber: Cureus 2024, PMC10855012 (Open-i, akses terbuka)*

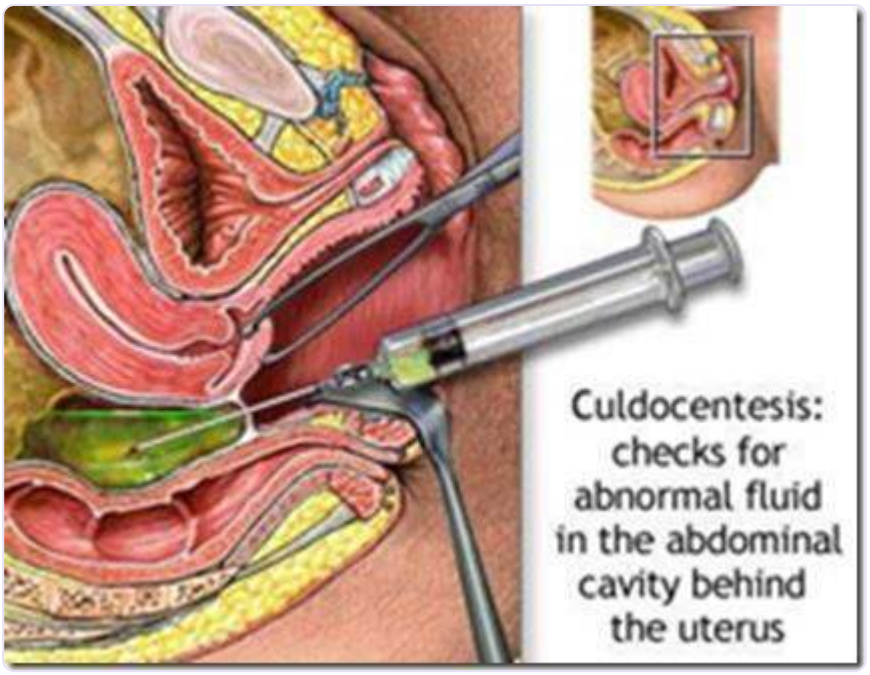
4.10.2 Laboratorium

1. **β-hCG kuantitatif serial.** *Kuantitatif* artinya hasilnya berupa **angka** (misalnya 1.200 mIU/mL), bukan sekadar positif atau negatif seperti tes urin. *Serial* artinya **diperiksa berulang**. Gunanya untuk melihat pola kenaikan (4.8.1).
2. **Hemoglobin (Hb) serial.** Hb adalah protein pembawa oksigen di sel darah merah. Slide menyebut Hb **turun 0,5–1 g/dL setiap 6 jam** bila perdarahan dalam terus berlanjut, jadi Hb diperiksa ulang tiap 6 jam untuk memantau.

   Ada hal penting yang sering membingungkan: pada perdarahan yang **baru saja terjadi**, Hb pertama **bisa masih normal**. Kenapa? Karena yang hilang adalah **darah utuh** (sel darah merah dan cairan darah hilang bersamaan), sehingga **konsentrasi** Hb di darah yang tersisa belum berubah. Hb baru turun setelah beberapa jam, ketika cairan dari jaringan tubuh atau dari infus masuk ke pembuluh darah dan **mengencerkan** darah. Jadi **jangan tertipu Hb normal** pada pasien yang tampak syok.
3. **Golongan darah dan cross-match** (uji kecocokan darah donor dengan darah pasien) untuk persiapan transfusi.
4. **Faktor pembekuan darah** bila perdarahan sangat banyak.
5. **Progesteron serum** yang rendah (< 5 ng/mL) menunjukkan kehamilan yang **tidak sehat**, tetapi **tidak** menunjukkan lokasinya.

4.10.3 Kuldosentesis

Kuldosentesis berasal dari *cul-de-sac* (nama lain kavum Douglas, artinya "jalan buntu") dan *sentesis* (menusuk untuk mengambil cairan). Jadi kuldosentesis adalah **menusukkan jarum lewat forniks posterior vagina ke kavum Douglas untuk mengisap cairan**.



Kuldosentesis: jarum dimasukkan lewat forniks posterior vagina (bagian vagina di belakang serviks) ke kavum Douglas, rongga di belakang rahim, untuk memeriksa apakah ada darah. *Sumber: Slide dosen (ilustrasi A.D.A.M.)*

Cara membaca hasilnya:

1. **Positif**: keluar **darah merah kehitaman yang tidak membeku**. Kenapa tidak membeku? Karena darah ini sudah lama berada di rongga perut. Faktor pembekuannya sudah **terpakai** (darah sempat membeku lalu bekuannya dihancurkan lagi oleh tubuh), sehingga darah yang tersisa tidak bisa membeku lagi. Hasil ini membuktikan ada **perdarahan di rongga perut**.
2. **Negatif**: keluar cairan jernih, atau tidak keluar apa-apa. Hasil negatif **tidak menyingkirkan** KET, karena jarum bisa meleset atau darahnya sudah membeku.
3. Kalau darah yang terisap **segera membeku**, kemungkinan jarum **menusuk pembuluh darah** (bukan darah dari rongga perut).

Saat ini kuldosentesis **jarang dipakai** karena sudah digantikan **USG** yang lebih akurat dan tidak menyakitkan. Tetapi di fasilitas tanpa USG, kuldosentesis masih berguna, dan masih sering ditanyakan di ujian.

4.10.4 Laparoskopi

Laparoskopi adalah memasukkan **kamera kecil** ke dalam perut lewat sayatan kecil di pusar. Dengan laparoskopi, dokter bisa **melihat langsung** tuba yang hamil (diagnosis) dan **sekaligus mengoperasinya** (terapi).

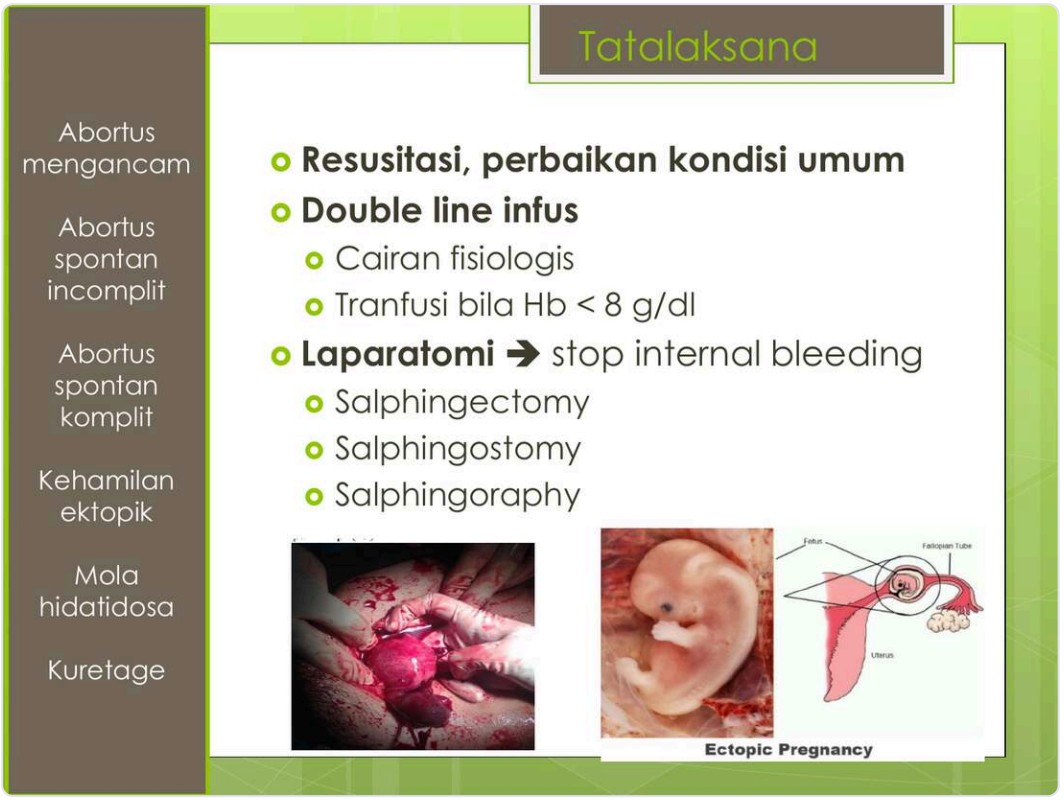
4.11 Tata laksana

Tata laksana artinya **penanganan atau pengobatan**. Pilihannya tergantung pada **keadaan pasien** (stabil atau syok) dan **keadaan kehamilan ektopiknya** (sudah pecah atau belum).

4.11.1 KET dengan syok: resusitasi dan operasi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 15, Tatalaksana KET: **resusitasi**, perbaikan kondisi umum; **double line infus**: cairan fisiologis; **transfusi bila Hb < 8 g/dL**; **laparatomi → stop internal bleeding**: **salpingektomi**, **salpingostomi**, **salpingorafi**.



Slide 15: tata laksana KET beserta gambar tuba yang membengkak berisi kehamilan dan embrio di dalam tuba. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Mari jelaskan setiap baris di slide 15.

1. Resusitasi dan perbaikan kondisi umum. Resusitasi artinya tindakan untuk **memulihkan sirkulasi darah dan oksigenasi** pada pasien yang sedang syok. Tujuannya membuat organ-organ (terutama otak, jantung, ginjal) tetap mendapat darah sampai sumber perdarahan dihentikan di meja operasi. Langkahnya: baringkan pasien, beri **oksigen**, pasang infus, ambil darah untuk lab dan golongan darah, pasang **kateter urin** (selang ke kandung kemih) untuk memantau **produksi urin**. Produksi urin adalah "jendela" untuk melihat apakah ginjal masih mendapat cukup darah (target ≥ 0,5 mL/kgBB per jam).

2. Double line infus, cairan fisiologis. *Double line* artinya **dua jalur infus** di dua tempat berbeda (misalnya tangan kanan dan kiri), memakai **jarum besar** (ukuran 16–18 G; makin kecil angka G, makin besar jarumnya). Kenapa dua jalur dan jarum besar? Karena pasien kehilangan darah **dengan cepat**, jadi cairan juga harus masuk **dengan cepat**. Satu jalur dengan jarum kecil terlalu lambat. **Cairan fisiologis** artinya cairan infus yang komposisi garamnya mirip cairan tubuh, yaitu **NaCl 0,9%** (garam fisiologis) atau **Ringer Laktat (RL)**. Cairan ini untuk sementara mengisi pembuluh darah yang "kosong".

3. Transfusi bila Hb < 8 g/dL. Cairan infus bisa mengisi volume, tetapi **tidak bisa membawa oksigen**. Yang membawa oksigen adalah sel darah merah. Bila Hb sudah di bawah **8 g/dL** (normalnya perempuan 12–16 g/dL), jaringan tubuh mulai kekurangan oksigen, sehingga pasien perlu **transfusi PRC** (*packed red*

cells, sel darah merah pekat dari donor). Pada pasien yang syoknya berat dan tidak membaik dengan cairan, transfusi diberikan **tanpa menunggu** hasil Hb.

4. Laparotomi untuk menghentikan perdarahan dalam. Laparotomi artinya operasi **membuka dinding perut** dengan sayatan besar (*lapar* = perut, *-tomi* = menyayat). *Stop internal bleeding* artinya **menghentikan perdarahan di dalam tubuh**. Ini adalah inti terapi KET: selama tuba yang robek belum dijepit dan diangkat, darah akan **terus mengalir**, berapa pun banyaknya cairan dan darah yang dimasukkan. Jadi resusitasi hanyalah "membeli waktu", **operasi** yang menyelamatkan nyawa.

5. Tindakan pada tuba. Ada tiga pilihan di slide. Untuk memahaminya, ingat arti akhiran dalam istilah bedah:

1. **-ektomi** = membuang (memotong dan mengangkat).
2. **-ostomi** = membuat muara/lubang yang dibiarkan terbuka.
3. **-otomi** = menyayat.
4. **-rafi** = menjahit.

Tindakan	Apa yang dilakukan	Kapan dipilih
Salpingektomi	**Tuba dipotong dan diangkat**, seluruhnya atau sebagian, bersama kehamilannya	**Pilihan utama** pada ruptur, perdarahan tidak terkendali, tuba rusak berat, KE berulang di tuba yang sama, atau pasien sudah tidak ingin hamil lagi
Salpingostomi	Tuba **disayat memanjang**, kehamilan dikeluarkan, sayatan **dibiarkan terbuka** dan sembuh sendiri	Tuba **belum pecah** dan pasien **ingin mempertahankan kesuburan**, terutama bila **tuba sisi lainnya sudah rusak atau tidak ada**
Salpingotomi / salpingorafi	Sama seperti salpingostomi, tetapi sayatannya **dijahit** kembali	Jarang dipilih; hasilnya tidak lebih baik daripada salpingostomi



Foto operasi: tuba yang membesar keunguan karena berisi kehamilan ektopik, sebelum dipotong (salpingektomi).
Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)

🆕 **Update guideline**

1. **Uji ESEP (Mol dkk., Lancet 2014)** membandingkan salpingektomi dan salpingostomi pada perempuan yang **tuba sisi lainnya sehat**. Hasilnya: peluang hamil normal setelahnya **sama** (±56% vs 61%, perbedaannya tidak bermakna). Karena itu **NICE (2019, update 2023)** menganjurkan **salpingektomi**, kecuali bila pasien punya faktor risiko gangguan kesuburan (misalnya tuba sisi lain rusak).
2. Setelah **salpingostomi**, ada kemungkinan **±5–8% sisa trofoblas tertinggal** di tuba dan terus tumbuh (**trofoblas persisten**). Karena itu setelah salpingostomi, **β-hCG wajib diperiksa** sampai negatif.
3. Pada pasien **stabil**, operasi dengan **laparoskopi** lebih dianjurkan daripada laparotomi, karena luka lebih kecil, pemulihan lebih cepat, dan perlengketan lebih sedikit. Pada pasien **syok**, pilih cara **yang paling cepat** sesuai kemampuan tim dan fasilitas; di banyak RS di Indonesia, ini berarti **laparotomi**.

4.11.2 KE belum pecah dan pasien stabil: pilihan tanpa operasi

Dua pilihan ini **tidak ada di slide**, tetapi sering muncul di soal.

Pilihan 1: obat metotreksat (MTX)

Metotreksat adalah obat yang **menghentikan pembelahan sel**, sehingga trofoblas berhenti tumbuh lalu diserap tubuh. Bagaimana caranya?

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Setiap sel yang mau membelah harus **menggandakan DNA**-nya dulu. Untuk membuat DNA, sel butuh bahan baku bernama **purin** dan **timidin**.
2. Untuk membuat purin dan timidin, sel butuh **asam folat dalam bentuk aktif**, yaitu **tetrahidrofolat**.
3. Asam folat diubah menjadi bentuk aktif oleh enzim bernama **dihidrofolat reduktase (DHFR)**. *Enzim* adalah protein yang mempercepat reaksi kimia di dalam sel.
4. **Metotreksat bentuknya mirip asam folat**, sehingga ia menempel di DHFR dan **memblokirnya** (seperti kunci palsu yang menyumbat lubang kunci). Karena itu MTX disebut **antagonis folat** (antagonis = penentang).
5. Tanpa DHFR yang bekerja, tetrahidrofolat tidak terbentuk → purin dan timidin tidak terbentuk → **DNA tidak bisa digandakan → sel tidak bisa membelah**.
6. Sel yang paling cepat membelah paling terdampak. **Trofoblas membelah sangat cepat**, jadi trofoblas **mati**, dan kehamilan ektopik pelan-pelan diserap tubuh.
7. Efek sampingnya juga mengenai sel lain yang cepat membelah: **lapisan mulut** (sariawan), **saluran cerna** (mual, diare), **sumsum tulang** (sel darah turun), dan **hati**.

Karena mekanismenya seperti itu, pasien yang diberi MTX dilarang minum **suplemen asam folat** (karena folat akan "melawan" kerja MTX).

Hal	Penjelasan (ACOG PB 193, 2018; NICE 2019/2023)
Syarat	**Hemodinamik stabil**; KE **belum pecah**; **tidak ada denyut jantung** embrio di massa ektopik (kalau ada, trofoblasnya terlalu aktif); β-hCG sebaiknya **< 5.000 mIU/mL** (NICE: pilihan utama bila < 1.500); ukuran massa **< 35 mm**; pasien **bisa datang kontrol** rutin
Kontraindikasi (keadaan yang melarang)	Ada kehamilan **di dalam rahim** yang diinginkan (MTX akan membunuhnya); **sedang menyusui** (MTX masuk ke ASI); **penyakit hati, ginjal, atau darah** (MTX dibuang lewat ginjal dan bisa merusak hati serta sumsum tulang); daya tahan tubuh lemah; penyakit paru aktif; tukak lambung; kecanduan alkohol; alergi MTX
Dosis (protokol dosis tunggal)	**MTX 50 mg per m² luas permukaan tubuh**, disuntik ke **otot** (intramuskular, IM) pada hari 1. *Luas permukaan tubuh* dihitung dari tinggi dan berat badan; rata-rata perempuan Indonesia ±1,5 m², jadi dosisnya sekitar 75 mg
Pemantauan	Cek β-hCG pada **hari 4** dan **hari 7**
Dinilai berhasil bila	β-hCG **turun minimal 15%** dari hari 4 ke hari 7. Lalu cek **setiap minggu sampai negatif**
Bila turunnya kurang dari 15%	Beri **dosis kedua**, atau lakukan operasi

Hal	Penjelasan (ACOG PB 193, 2018; NICE 2019/2023)
Selama terapi, hindari	Suplemen **asam folat**; obat antinyeri golongan **NSAID** (misalnya ibuprofen, karena mengurangi pembuangan MTX lewat ginjal sehingga MTX menumpuk); **alkohol**; **sinar matahari** berlebihan (MTX membuat kulit peka cahaya); hubungan seksual (bisa memicu ruptur); **hamil lagi selama ±3 bulan** (MTX dapat menyebabkan cacat janin)

⚠️ **Jebakan soal**

Pada hari ke-2 sampai 3 setelah MTX, β-hCG sering **naik sedikit** dulu dan pasien sering merasa **nyeri perut ringan**. Ini **normal** (disebut *separation pain*, nyeri karena jaringan kehamilan mulai lepas). Itulah sebabnya β-hCG dibandingkan antara **hari 4 dan hari 7**, bukan hari 1 dan hari 4. Tetapi kalau nyerinya **hebat** atau muncul tanda syok, curigai **ruptur** dan segera operasi.

Pilihan 2: ekspektatif (menunggu dan memantau)

Ekspektatif artinya **menunggu sambil diawasi**. Ternyata banyak kehamilan ektopik kecil **berhenti tumbuh dan diserap tubuh sendiri** tanpa pecah. Pilihan ini boleh untuk pasien yang **stabil, tanpa nyeri berarti**, β-hCG **rendah** (NICE: < 1.500 mIU/mL) dan **terus turun**. Pasien wajib kontrol β-hCG berkala sampai negatif dan diberi tahu tanda bahaya.

⭐ **Penting**

Untuk **SKDI 3B**, yang wajib kamu kuasai sebagai dokter umum adalah: **mengenali KET** dari gejala dan tanda, melakukan **resusitasi syok** (2 jalur infus jarum besar, oksigen, ambil darah untuk cross-match), lalu **merujuk segera** ke SpOG untuk operasi. Terapi MTX dan pilihan jenis operasi adalah wewenang spesialis, tetapi konsepnya tetap bisa ditanyakan.

4.12 KIE (komunikasi, informasi, edukasi)

KIE adalah penjelasan yang diberikan kepada pasien dan keluarga.

1. Jelaskan dengan bahasa sederhana bahwa kehamilannya **tumbuh di saluran telur**, bukan di rahim. Kehamilan ini **tidak bisa dipindahkan** ke rahim dan **tidak bisa dilanjutkan**, karena saluran telur akan pecah dan membahayakan nyawa ibu.
2. Jelaskan bahwa ibu **masih bisa hamil lagi**, bahkan bila satu tuba diangkat, selama tuba sisi lainnya sehat. Tetapi risiko kehamilan ektopik berulang **10–27%**. Karena itu pada kehamilan berikutnya, ibu harus **USG sedini mungkin** (usia kehamilan 5–6 minggu) untuk memastikan kehamilannya di rahim.
3. Bagi pasien yang mendapat **MTX**: pentingnya kontrol β-hCG sampai negatif; hindari folat, NSAID, alkohol, sinar matahari berlebihan, dan hubungan seksual; tunda hamil 3 bulan; segera kembali bila nyeri hebat, pusing, atau pingsan.
4. Ibu dengan golongan darah **rhesus negatif** mendapat suntikan **anti-D** setelah operasi, untuk mencegah tubuh ibu membentuk antibodi yang dapat membahayakan kehamilan berikutnya.

5. Berikan **dukungan psikologis**. Kehilangan kehamilan tetap merupakan kehilangan, walaupun terjadi di tempat yang salah.

4.13 Pencegahan

1. **Mencegah dan mengobati infeksi menular seksual**, terutama Chlamydia dan gonore: setia pada satu pasangan, memakai kondom, skrining bila berisiko, dan **mengobati pasangan** juga supaya tidak saling menularkan ulang.
2. **Berhenti merokok.**
3. Perempuan dengan faktor risiko (riwayat KE, operasi tuba, bayi tabung) harus **USG dini** pada setiap kehamilan, sehingga KE ditemukan **sebelum pecah**, ketika masih bisa diobati tanpa operasi besar.

4.14 Komplikasi

1. **Syok hemoragik dan kematian.** *Hemoragik* artinya akibat perdarahan. Ini komplikasi paling berbahaya.
2. **Gangguan kesuburan (infertilitas)** karena tuba hilang atau rusak, dan **KE berulang**.
3. **Trofoblas persisten** setelah salpingostomi: sisa trofoblas terus tumbuh, terlihat dari β-hCG yang tidak turun.
4. **Komplikasi transfusi** (reaksi alergi, infeksi) dan **komplikasi operasi** (perlengketan, infeksi luka).
5. **Isoimunisasi rhesus**: ibu rhesus negatif membentuk antibodi terhadap darah janin rhesus positif.
6. **Efek samping metotreksat**: sariawan, gangguan fungsi hati, penurunan sel darah.

✅ **Poin inti**

1. Kehamilan ektopik = kehamilan yang menanam **di luar rongga rahim**, paling sering di **ampula tuba**. Penyebab dasarnya: **embrio terlambat sampai** di rahim karena tuba **rusak** (infeksi, operasi) atau **geraknya lambat**.
2. Tuba **tidak punya desidua** sebagai rem, sehingga trofoblas menembus dinding tuba → **abortus tuba** (pelan) atau **ruptur tuba** (mendadak, syok).
3. Tanda khas KET: **telat haid + nyeri perut mendadak + perdarahan vagina sedikit + syok**, nyeri goyang serviks, kavum Douglas menonjol, nyeri bahu.
4. USG: **rahim kosong + massa adneksa + cairan bebas** (rahim "mengapung"). Bila lokasi belum jelas → **β-hCG ulang setiap 48 jam**.
5. KET dengan syok: **resusitasi 2 jalur infus**, **transfusi bila Hb < 8**, **laparotomi** (biasanya **salpingektomi**). KE stabil belum pecah: **metotreksat 50 mg/m² IM** atau **menunggu** bila syarat terpenuhi.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

4.1 Jelaskan dengan kata-katamu sendiri kenapa trofoblas yang menanam di tuba bisa membuat tuba pecah, sedangkan di rahim tidak. Lalu jelaskan kenapa kehamilan di pars interstisial pecahnya lebih lambat tetapi lebih berbahaya.

4.2 Pasien KET mengeluh nyeri di bahu kanan. Jelaskan jalur saraf yang menyebabkan hal ini.

4.3 Perempuan 30 tahun, tes hamil positif, tekanan darah dan nadi normal, β-hCG 1.200 mIU/mL. USG transvaginal: rahim kosong, adneksa normal. Apa diagnosis kerjanya, dan apa langkah selanjutnya? Kenapa tidak langsung diberi metotreksat?

4.4 Sebutkan 4 syarat pemberian metotreksat untuk KE, dan 3 kontraindikasinya beserta alasannya.

4.5 Pasien datang syok dengan Hb 11 g/dL. Apakah Hb normal ini berarti perdarahannya sedikit? Jelaskan.

5. Mola Hidatidosa, SKDI 2

Level SKDI 2 artinya dokter umum harus bisa **mengenali dan mendiagnosis** mola dari gejala dan pemeriksaan sederhana, lalu **merujuk** ke dokter spesialis kandungan. Penanganan lanjutnya dilakukan spesialis, tetapi konsepnya tetap sering ditanyakan di ujian.

5.1 Definisi

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 3 dan 16, Definisi**: "**Kegagalan kehamilan normal** yang disertai dengan **proliferasi sel trofoblas** yang berlebihan dan **degenerasi hidrofik**, secara klinis tampak seperti **gelembung mola**."

Mari pecah definisi di slide menjadi bagian-bagian kecil:

1. **"Kegagalan kehamilan normal"**. Mola adalah kehamilan yang **sejak pembuahan sudah salah**. Janinnya **tidak terbentuk sama sekali** (pada mola komplit) atau **terbentuk tetapi cacat dan tidak bisa hidup** (pada mola parsial).
2. **"Proliferasi sel trofoblas yang berlebihan"**. **Proliferasi** artinya **perbanyakan sel**. Ingat, trofoblas adalah sel bakal plasenta yang tugasnya menggali dinding rahim dan membuat hCG (1.1.4). Pada mola, trofoblas ini **tumbuh berlebihan tanpa kendali**, seperti tumor.
3. **"Degenerasi hidrofik"** (sering juga ditulis **hidropik**). **Degenerasi** artinya kerusakan sel atau jaringan, dan **hidrofik** berasal dari kata *hydro* = air. Jadi degenerasi hidrofik artinya jaringan yang **rusak karena menggembung terisi air**. Yang menggembung adalah **vili korialis**, yaitu jari-jari kecil bakal plasenta.
4. **"Tampak seperti gelembung mola"**. Vili yang menggembung terlihat seperti **gelembung-gelembung bening** yang bergerombol, mirip **buah anggur**. Karena itu orang awam menyebutnya **hamil anggur**.

Nama **mola hidatidosa** sendiri berasal dari bahasa Latin *mola* = massa, dan bahasa Yunani *hydatis* = tetesan air atau gelembung.

Mola termasuk kelompok penyakit yang disebut **penyakit trofoblas gestasional (PTG)**, dalam bahasa Inggris **GTD** (*gestational trophoblastic disease*). *Gestasional* artinya berhubungan dengan kehamilan. Kelompok ini dibagi menjadi:

1. **Yang jinak** (tetapi bisa berubah ganas, sehingga disebut **premaligna**): **mola hidatidosa komplit** dan **mola hidatidosa parsial**.
2. **Yang ganas**, disebut **neoplasia trofoblas gestasional (NTG)** atau **GTN** (*gestational trophoblastic neoplasia*). *Neoplasia* artinya pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali (tumor). Contohnya **mola invasif**, **koriokarsinoma**, **PSTT**, dan **ETT** (dijelaskan di 5.15).

5.2 Epidemiologi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 5, Epidemiologi mola: insiden **0,6–1,1 per 1000 kehamilan**.

Angka di slide artinya: dari setiap **1.000 kehamilan**, sekitar **1** adalah mola. Angka ini adalah angka di **Amerika dan Eropa**.

Di **Asia Tenggara, termasuk Indonesia**, angkanya **lebih tinggi**, sekitar **dua kali lipat atau lebih**. Beberapa rumah sakit rujukan di Indonesia bahkan melaporkan 1 kasus mola untuk setiap 100–200 kehamilan, walaupun angka rumah sakit rujukan cenderung lebih tinggi karena kasus-kasus sulit dikirim ke sana. Penyebab perbedaan ini belum pasti, kemungkinan berhubungan dengan faktor genetik dan pola makan.

Mola **komplit** lebih banyak ditemukan di Asia, sedangkan mola **parsial** relatif lebih sering di negara Barat.

5.3 Etiologi (penyebab)

Penyebab dasar mola adalah **kesalahan saat pembuahan**, yang membuat **kromosom dari ayah berlebih** dibanding kromosom dari ibu (rinciannya di 5.6).

Untuk memahami kenapa kelebihan kromosom ayah menyebabkan mola, kita perlu tahu satu fakta penting: **gen dari ayah dan gen dari ibu punya "tugas" yang berbeda** dalam kehamilan.

1. **Gen dari ayah** cenderung **mendorong pertumbuhan plasenta dan trofoblas**. Dari sudut pandang evolusi, gen ayah "ingin" janin mendapat sebanyak mungkin makanan dari ibu.
2. **Gen dari ibu** cenderung **mengerem pertumbuhan plasenta** dan **mendukung pertumbuhan embrio** yang seimbang, supaya ibu tidak terkuras.

Dalam kehamilan normal, kedua "tarikan" ini **seimbang**. Pada mola, keseimbangan ini rusak karena gen ayahnya berlebih.

🍼 **Analogi**

Dalam pembuahan, **gen ayah = pedal gas plasenta**, dan **gen ibu = rem plasenta sekaligus setir embrio**.

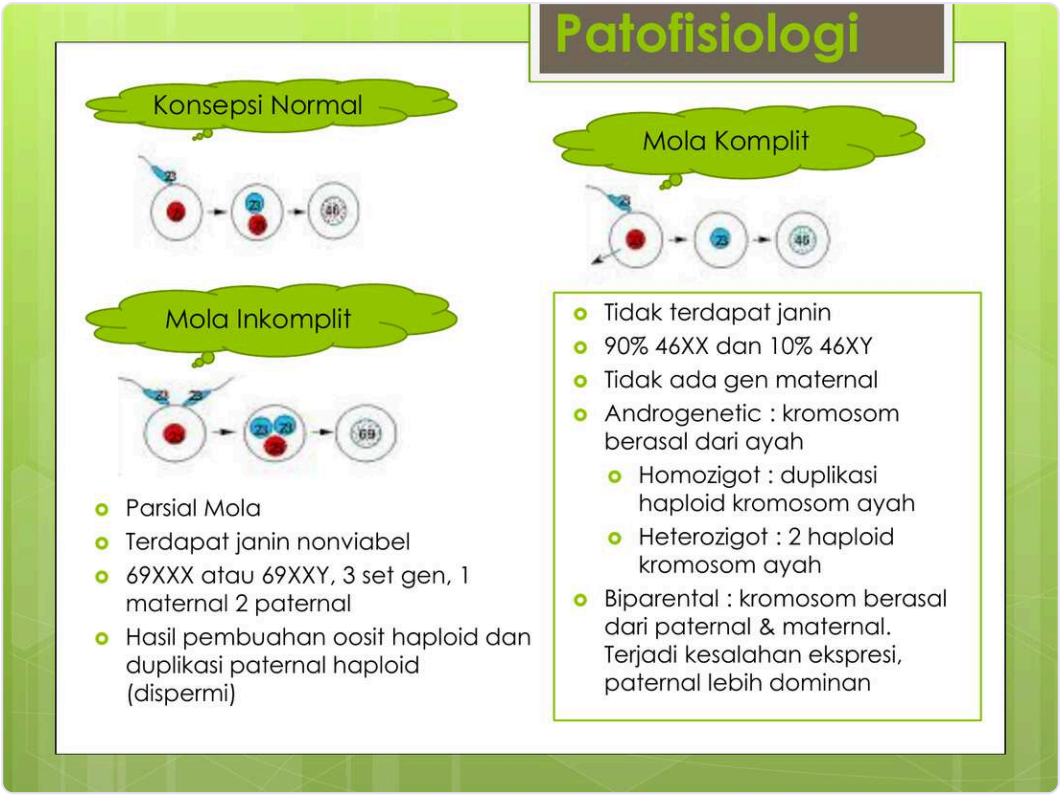
1. Pada **mola komplit**, **remnya hilang total** (tidak ada gen ibu sama sekali). Plasenta "ngebut" tanpa kendali, dan **tidak ada embrio** karena setirnya juga hilang.
2. Pada **mola parsial**, **gasnya dobel** (ada dua set gen ayah, satu set gen ibu). Plasenta tumbuh berlebihan, dan embrio tetap terbentuk tetapi **cacat**.

5.4 Klasifikasi: mola komplit dan mola parsial

📑 **Isi slide dosen**

Slide 18, Patofisiologi:

1. **Mola komplit**: **tidak terdapat janin**; **90% 46XX dan 10% 46XY**; **tidak ada gen maternal**; **androgenetik** (kromosom berasal dari ayah): **homozigot** (duplikasi haploid kromosom ayah) atau **heterozigot** (2 haploid kromosom ayah).
2. **Mola inkomplit (parsial)**: **terdapat janin nonviabel**; **69XXX atau 69XXY**, **3 set gen** (1 maternal, 2 paternal); hasil pembuahan **ovum haploid** dan **duplikasi paternal haploid (dispermi)**.
3. **Biparental**: kromosom berasal dari paternal dan maternal, terjadi kesalahan ekspresi, **paternal lebih dominan**.



Slide 18: patofisiologi mola. Kiri atas: konsepsi normal (1 sperma membuahi 1 sel telur yang punya inti). Kanan atas: mola komplit (sel telur kosong tanpa inti dibuahi sperma). Kiri bawah: mola parsial (sel telur normal dibuahi 2 sperma). *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Banyak istilah baru di slide ini. Kita jelaskan satu per satu dulu:

1. **Maternal** = berasal dari **ibu**. **Paternal** = berasal dari **ayah**.
2. **Androgenetik** = seluruh bahan genetiknya **berasal dari ayah** (*andro* = laki-laki, *genetik* = gen). Lawannya **biparental** = berasal dari **kedua** orang tua (seperti kehamilan normal).
3. **Haploid** = satu set kromosom (23). Sel telur dan sperma normal bersifat haploid.
4. **Duplikasi** = **penggandaan**. "Duplikasi haploid kromosom ayah" artinya satu set kromosom dari satu sperma **menggandakan dirinya sendiri** menjadi dua set.
5. **Homozigot** = dua set kromosom yang **identik sama persis**, karena berasal dari satu sperma yang menggandakan diri.

6. **Heterozigot** = dua set kromosom yang **berbeda**, karena berasal dari **dua sperma** yang berbeda.
7. **Dispermi** = satu sel telur dibuahi oleh **dua sperma** sekaligus (*di* = dua).
8. **Nonviabel** = **tidak mampu hidup**.
9. **Kesalahan ekspresi** = gen-nya ada, tetapi **tidak "dinyalakan"** dengan benar. (*Ekspresi gen* artinya gen dibaca dan dipakai untuk membuat protein.)

Sekarang perbandingan lengkapnya:

Ciri	Mola komplit	Mola parsial
Kariotipe (susunan kromosom)	**46,XX** (±90%) atau **46,XY** (±10%)	**Triploid**: **69,XXY** (paling sering), **69,XXX**, kadang 69,XYY
Asal kromosom	**Semua dari ayah** (androgenetik)	**2 set dari ayah + 1 set dari ibu** (disebut **diandrik**, dua set dari laki-laki)
Janin	**Tidak ada**	**Ada, tetapi tidak bisa hidup** (cacat, pertumbuhan terhambat)
Vili	**Semua** membengkak	**Sebagian** membengkak, sebagian normal
Pertumbuhan trofoblas berlebih (**hiperplasia**)	**Menyeluruh (difus)**	**Hanya di beberapa tempat (fokal)**, ringan
Pewarnaan p57	**Negatif**	**Positif**
Kadar β-hCG	**Sangat tinggi**, sering lebih dari 100.000 mIU/mL	Normal sampai sedikit tinggi
Ukuran rahim	Sering **lebih besar** dari usia kehamilan	Biasanya **sesuai atau lebih kecil**
Kista teka lutein	Sekitar 25–30%	Jarang
Komplikasi medis (preeklamsia, hipertiroid)	Lebih sering	Jarang
Risiko menjadi ganas (GTN)	**15–20%**	**0,5–5%**

Kariotipe adalah gambaran **jumlah dan susunan kromosom** seseorang. **Hiperplasia** artinya **jumlah sel bertambah** lebih dari normal (*hiper* = berlebih, *plasia* = pembentukan).

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> "**Komplit = Kosong**": sel telur **kosong**, **tanpa janin**, **tanpa gen ibu**, pewarnaan **p57 kosong (negatif)**, kromosom **46**.
>
> "**Parsial = Plus**": **plus janin**, **plus satu set kromosom (69)**, **p57 positif**.

5.5 Faktor risiko

1. **Usia ibu yang ekstrem**: **di bawah 20 tahun** dan terutama **di atas 35–40 tahun**. Risiko mola komplit naik tajam setelah usia 40 tahun, karena sel telur yang tua lebih sering **kehilangan intinya** (kromosomnya) saat pematangan.
2. **Riwayat mola sebelumnya**: risiko mola lagi sekitar **1–2%**, artinya 10–20 kali lipat dibanding perempuan biasa. Setelah dua kali mola, risikonya naik menjadi sekitar 15–20%.
3. **Etnis Asia**.
4. **Pola makan rendah karoten** (bahan pembentuk vitamin A, banyak di sayur dan buah berwarna oranye-hijau) dan **rendah lemak hewani**. Dikaitkan dengan mola komplit.
5. Riwayat **abortus** dan **infertilitas** (sulit hamil).
6. **Mola berulang yang diturunkan dalam keluarga** (jarang): disebabkan **mutasi** (perubahan) gen ibu bernama **NLRP7** atau **KHDC3L**. Inilah yang di slide 18 disebut mola **biparental**.

5.6 Patofisiologi

5.6.1 Genetik: bagaimana kromosom ayah bisa berlebih

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Mola komplit:

1. Karena sebab yang belum jelas (makin sering pada usia ibu tua), sel telur **kehilangan intinya**. Sel telur tanpa inti disebut **oosit kosong** atau **anukleat** (*a* = tanpa, *nukleat* = inti). Jadi sel telur ini **tidak membawa kromosom ibu sama sekali**.
2. **Cara homozigot (±90%)**: satu sperma yang membawa kromosom 23,X masuk ke oosit kosong. Kromosom sperma itu lalu **menggandakan dirinya sendiri** menjadi **46,XX**. Kedua set kromosom berasal dari satu sperma yang sama, sehingga **identik**.

   Kenapa tidak pernah ada 46,YY? Karena kromosom X membawa banyak gen penting untuk kehidupan sel. Sel tanpa kromosom X **tidak bisa hidup**, sehingga 46,YY langsung mati dan tidak pernah menjadi mola.
3. **Cara heterozigot (±10%)**: **dua sperma** (misalnya 23,X dan 23,Y, atau 23,X dan 23,X) masuk ke oosit kosong yang sama, menghasilkan **46,XY** atau 46,XX. Kedua set berasal dari dua sperma berbeda, sehingga tidak identik.

Mola parsial:

1. Sel telur **normal** (membawa 23,X dari ibu) dibuahi oleh **dua sperma** sekaligus (dispermi).
2. Hasilnya **tiga set kromosom**: satu dari ibu, dua dari ayah. Total **69** kromosom: **69,XXY**, 69,XXX, atau 69,XYY.
3. Lebih jarang: satu sperma yang **abnormal** (membawa dua set kromosom karena gagal membelah saat pembentukan sperma) membuahi sel telur normal.

Mola biparental (diturunkan, jarang):

1. Kromosomnya **normal 46,XX**, dengan satu set dari ayah dan satu set dari ibu.
2. Tetapi karena ibu membawa mutasi gen **NLRP7** atau **KHDC3L**, "label" khusus pada gen-gen ibu di sel telurnya **tidak terbentuk** (label ini dijelaskan di 5.6.2). Akibatnya gen-gen ibu **"diam"** (tidak bekerja), sehingga secara fungsi kehamilan ini **sama seperti mola komplit**, walaupun secara jumlah kromosom normal. Inilah maksud slide 18: "terjadi kesalahan ekspresi, paternal lebih dominan".

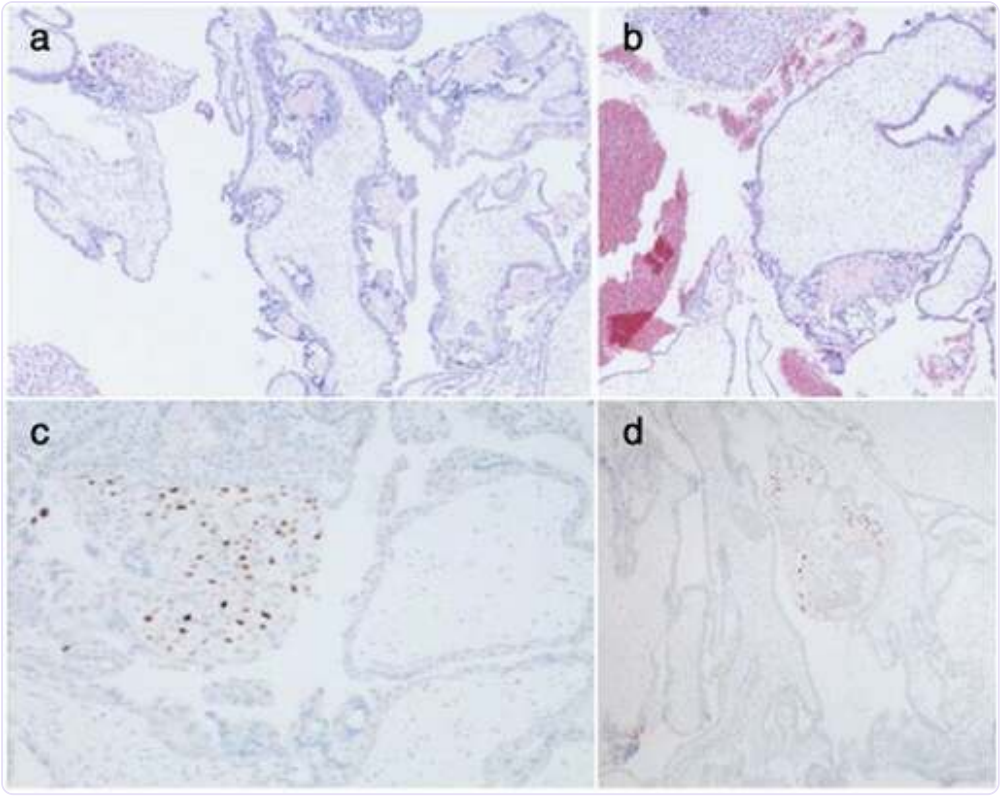
5.6.2 Imprinting genomik dan protein p57

Sekarang kita jawab pertanyaan penting: **kenapa** kalau tidak ada gen ibu, trofoblas tumbuh liar?

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Kebanyakan gen kita bekerja dari **kedua salinan**, yaitu salinan dari ayah dan dari ibu. Tetapi ada sekelompok kecil gen yang **hanya bekerja dari salah satu salinan saja**. Pada gen-gen ini, salinan dari orang tua yang lain sudah **"dibungkam"** sejak di sel telur atau sperma, dengan cara diberi **label kimia** (biasanya gugus metil pada DNA). Fenomena ini disebut **imprinting genomik** (*imprint* = cap atau label).
2. Salah satu gen ber-label yang paling penting di plasenta adalah gen **CDKN1C**, yang membuat protein bernama **$p57^{KIP2}$** (sering disingkat **p57**).
    1. Gen ini **hanya bekerja dari salinan ibu**. Salinan dari ayah selalu dibungkam.
    2. Protein p57 adalah **penghambat siklus sel**. **Siklus sel** adalah rangkaian tahap yang dilalui sel sampai membelah menjadi dua. Siklus ini digerakkan oleh "mesin" bernama kompleks **siklin–CDK** (*cyclin-dependent kinase*). p57 bekerja dengan **menempel dan mematikan mesin siklin–CDK**, sehingga sel **berhenti membelah**. Jadi p57 adalah **rem** pembelahan sel trofoblas.
3. Pada **mola komplit**, **tidak ada gen ibu sama sekali**, sehingga **p57 tidak dibuat**. Rem pembelahan hilang, dan trofoblas **membelah berlebihan**.
4. Pada **mola parsial**, masih ada **satu set gen ibu**, sehingga **p57 tetap dibuat**.
5. Sebaliknya, ada gen yang **hanya bekerja dari salinan ayah**, misalnya gen **IGF2** (*insulin-like growth factor 2*), yang mendorong pertumbuhan plasenta. Pada mola, salinan ayah berlebih, sehingga dorongan tumbuhnya juga berlebih.

Fakta ini dimanfaatkan dokter patologi untuk membedakan mola komplit dan parsial dengan **pewarnaan imunohistokimia (IHK) p57**. **Imunohistokimia** adalah teknik mewarnai jaringan dengan **antibodi** yang hanya menempel pada protein tertentu, lalu diberi zat warna coklat. Kalau p57 ada di inti sel, inti sel akan berwarna **coklat**. Kalau tidak ada, inti sel tetap pucat kebiruan.



Pewarnaan HE dan imunohistokimia p57 pada jaringan vili. Pada mola komplit, inti sitotrofoblas dan stroma vili tidak berwarna coklat (p57 negatif) karena tidak ada gen ibu. Pada mola parsial dan keguguran biasa, inti berwarna coklat (p57 positif). *Sumber: Diagn Pathol 2016, PMC4743088 (Open-i, akses terbuka)*

HE (hematoksilin-eosin) adalah pewarnaan dasar jaringan di laboratorium patologi: inti sel menjadi biru-ungu dan sitoplasma menjadi merah muda.

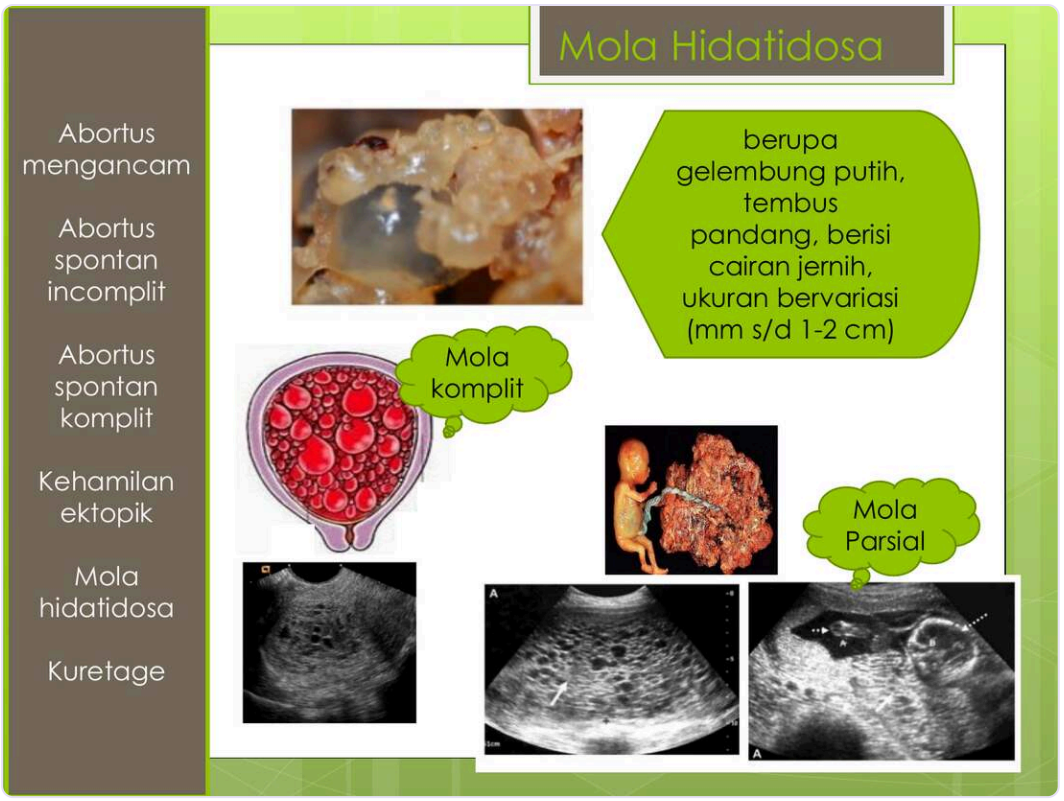
5.6.3 Dari genetik sampai gelembung mola

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. Trofoblas berproliferasi berlebihan dan **menyerap cairan** dari darah ibu ke dalam vili.
2. Normalnya, cairan di dalam vili **dibawa pergi** oleh **pembuluh darah janin** yang ada di dalam vili. Pada **mola komplit**, **tidak ada janin**, jadi **tidak ada pembuluh darah janin** yang berfungsi.
3. Akibatnya cairan **menumpuk** di dalam jaringan ikat vili (**stroma**). Vili **menggembung** seperti balon air.
4. Di tengah vili yang menggembung terbentuk rongga besar berisi cairan yang disebut **sisterna** (*cisterna* = tangki air).
5. Vili-vili yang menggembung inilah yang terlihat sebagai **gelembung putih bening** berukuran beberapa milimeter sampai 1–2 cm.

📑 **Isi slide dosen**

Slide 17, Mola Hidatidosa: "berupa **gelembung putih, tembus pandang**, berisi **cairan jernih**, ukuran bervariasi **(mm s/d 1–2 cm)**." Gambar: mola komplit, mola parsial, dan USG.

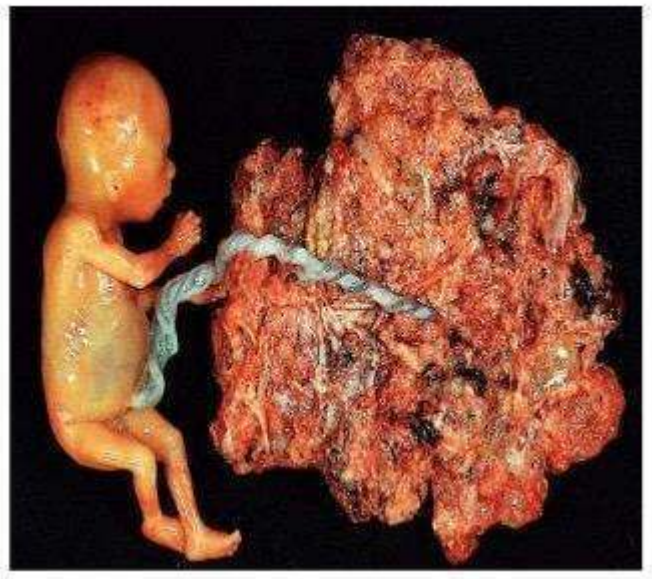


Slide 17: gambaran mola hidatidosa. Gelembung putih tembus pandang berisi cairan jernih (ukuran beberapa mm sampai 1–2 cm), contoh mola komplit dan parsial, serta gambaran USG mola. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*





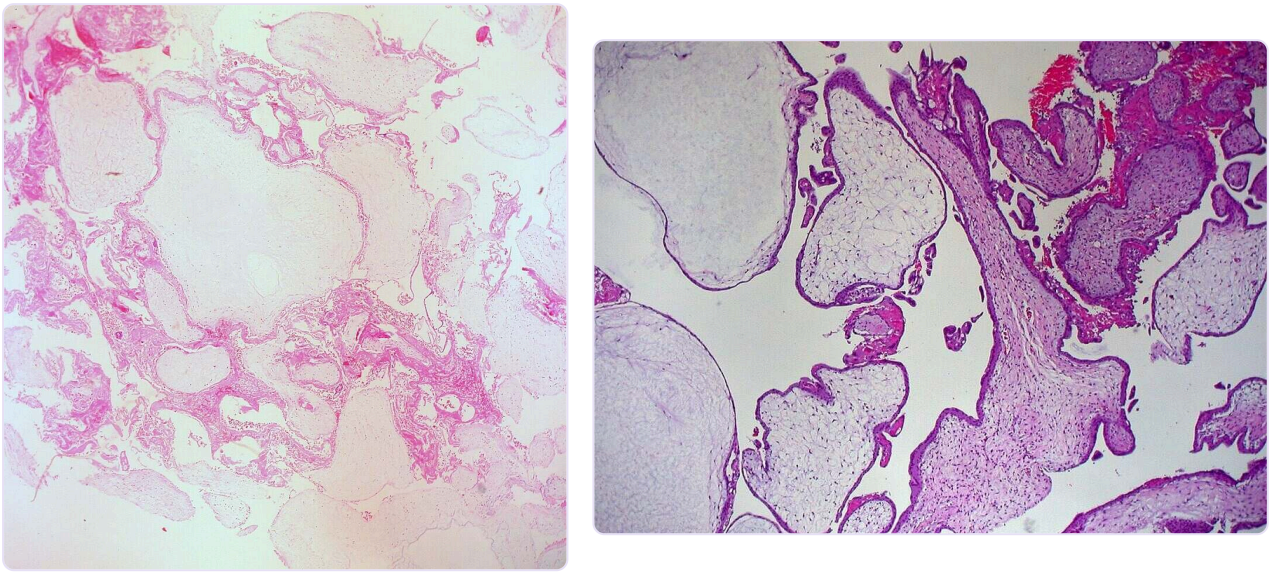
Kiri: gelembung mola komplit dilihat langsung dengan mata (makroskopis), seperti untaian anggur bening. Kanan: rahim hasil operasi pengangkatan rahim (histerektomi) yang dibelah, rongganya penuh gelembung mola komplit. *Sumber: Slide dosen; Wikimedia Commons (lisensi bebas)*



Mola parsial: tampak janin yang tidak bisa hidup bersama jaringan plasenta yang sebagian vilinya membengkak. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

Makroskopis artinya dilihat dengan **mata telanjang** tanpa mikroskop. Lawannya **mikroskopis** artinya dilihat dengan **mikroskop**.

5.6.4 Gambaran mikroskopis



Kiri: mola komplit di bawah mikroskop. Vili sangat besar dan pucat karena terisi cairan, dengan trofoblas yang tumbuh berlebihan di tepinya. Kanan: mola parsial, tampak dua kelompok vili, yaitu vili yang membengkak dengan tepi bergerigi dan vili yang relatif normal. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

Mola komplit	Mola parsial
Hampir **semua vili membengkak**	Ada **dua kelompok vili**: yang membengkak dan yang normal
Ada **sisterna** di tengah vili	Tepi vili **berlekuk-lekuk seperti pinggiran kerang** (disebut *scalloping*), dan ada **pulau-pulau trofoblas yang terjebak** di dalam stroma vili (disebut **inklusi trofoblas**)

Mola komplit	Mola parsial
Trofoblas tumbuh berlebihan **mengelilingi seluruh** vili (sirkumferensial)	Pertumbuhan berlebih **ringan** dan hanya **di beberapa tempat**
Tidak ada jaringan janin	Ada jaringan janin, atau **sel darah merah berinti** di pembuluh vili (sel darah merah janin muda masih punya inti; ini bukti ada janin)

5.6.5 Dari hCG yang tinggi sampai gejala di seluruh tubuh

Trofoblas yang tumbuh berlebihan membuat **hCG sangat tinggi**. hCG yang tinggi inilah yang menjelaskan hampir semua gejala mola.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

1. **Hipertiroid.** Ingat bahwa subunit α hCG **sama** dengan TSH (1.1.6). Dalam kadar yang sangat tinggi, hCG ikut menempel di **reseptor TSH** di kelenjar tiroid dan merangsangnya. Tiroid memproduksi **T3 dan T4** (hormon tiroid) secara berlebihan → **hipertiroid**: jantung berdebar dan cepat (takikardi), tangan gemetar (tremor), berkeringat, dan gelisah.
2. **Kista teka lutein.** hCG juga merangsang **ovarium** terus-menerus (karena hCG mirip LH). Banyak folikel di ovarium berubah menjadi kista berisi cairan, sering di **kedua** ovarium dan bisa sangat besar. Kista ini disebut **kista teka lutein**, karena berasal dari sel **teka** (lapisan sel di sekitar folikel) yang mengalami **luteinisasi** (berubah menjadi sel penghasil hormon seperti korpus luteum).
3. **Hiperemesis.** hCG yang sangat tinggi bersama estrogen dan progesteron yang tinggi merangsang **pusat muntah** di otak → **mual muntah berat** (hiperemesis gravidarum).
4. **Preeklamsia sebelum 20 minggu. Preeklamsia** adalah **tekanan darah tinggi disertai kerusakan organ** (misalnya bocornya protein di urin) yang terjadi karena kehamilan. Biasanya baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Pada mola, trofoblas yang abnormal **tidak mengubah arteri spiralis** (pembuluh darah ibu di dinding rahim) dengan benar, lalu plasenta yang kekurangan oksigen melepaskan zat bernama **sFlt-1** (*soluble fms-like tyrosine kinase 1*). sFlt-1 adalah zat **anti-angiogenik** (penghambat pembentukan dan perawatan pembuluh darah): ia "menangkap" faktor pertumbuhan pembuluh darah sehingga **endotel** (lapisan dalam pembuluh darah ibu) rusak. Pembuluh darah menyempit (tekanan darah naik) dan bocor (protein keluar ke urin). Karena trofoblas mola sangat banyak, prosesnya terjadi **lebih awal**, sebelum 20 minggu.
5. **Emboli trofoblas.** Jaringan mola bisa masuk ke pembuluh darah ibu dan terbawa sampai tersangkut di **paru-paru** (**emboli** = sumbatan yang terbawa aliran darah). Akibatnya pasien **sesak napas**, terutama saat jaringan diperas keluar ketika evakuasi.
6. **Perdarahan dan anemia.** Trofoblas mengikis pembuluh darah desidua, sehingga terjadi perdarahan berulang. Darah yang lama tertahan berubah warna menjadi **gelap kecoklatan**, sering digambarkan seperti **"jus buah plum"** (*prune juice*). Perdarahan berulang menyebabkan **anemia**.

5.7 Manifestasi klinis

📑 **Isi slide dosen**

Slide 19, Diagnosis (anamnesis): **amenorea**; **riwayat perdarahan pervaginam**; **riwayat keluar vesikel hidatid seperti anggur**; **gejala mual muntah hebat (hiperemesis) 15–25%**; **gejala preeklamsia 12–27%**; **gejala hipertiroid 2–7%**.

Pemeriksaan fisik: **hipertiroid** (takikardia, tremor); **preeklamsia** (hipertensi, proteinuria); **uterus lebih besar dari usia kehamilan**; **denyut jantung janin (+) pada mola parsial**.

Istilah di slide: **amenorea** = tidak haid; **vesikel hidatid** = gelembung berisi cairan; **proteinuria** = ada protein di urin (tanda ginjal bocor pada preeklamsia); **takikardia** = nadi cepat; **tremor** = gemetar.

Gejala atau tanda	Seberapa sering	Kenapa terjadi
Perdarahan pervaginam	**Paling sering** (pada data lama 80–90%)	Trofoblas mengikis pembuluh darah desidua
Keluar gelembung seperti anggur	Bila ada, **khas sekali** (patognomonik)	Vili yang menggembung lepas dan keluar
Rahim lebih besar dari usia kehamilan	Sekitar 50% pada mola komplit	Massa mola yang besar ditambah bekuan darah di dalam rahim
Hiperemesis	15–25%	hCG sangat tinggi
Preeklamsia sebelum 20 minggu	12–27%	Trofoblas abnormal dan sFlt-1 merusak endotel
Hipertiroid	2–7%	hCG merangsang reseptor TSH
Kista teka lutein	25–30%	hCG merangsang ovarium
Sesak napas	Sekitar 2%	Emboli trofoblas dan cairan di paru
Anemia	Sering	Perdarahan berulang
Denyut jantung janin (+)	**Hanya pada mola parsial**	Ada janin

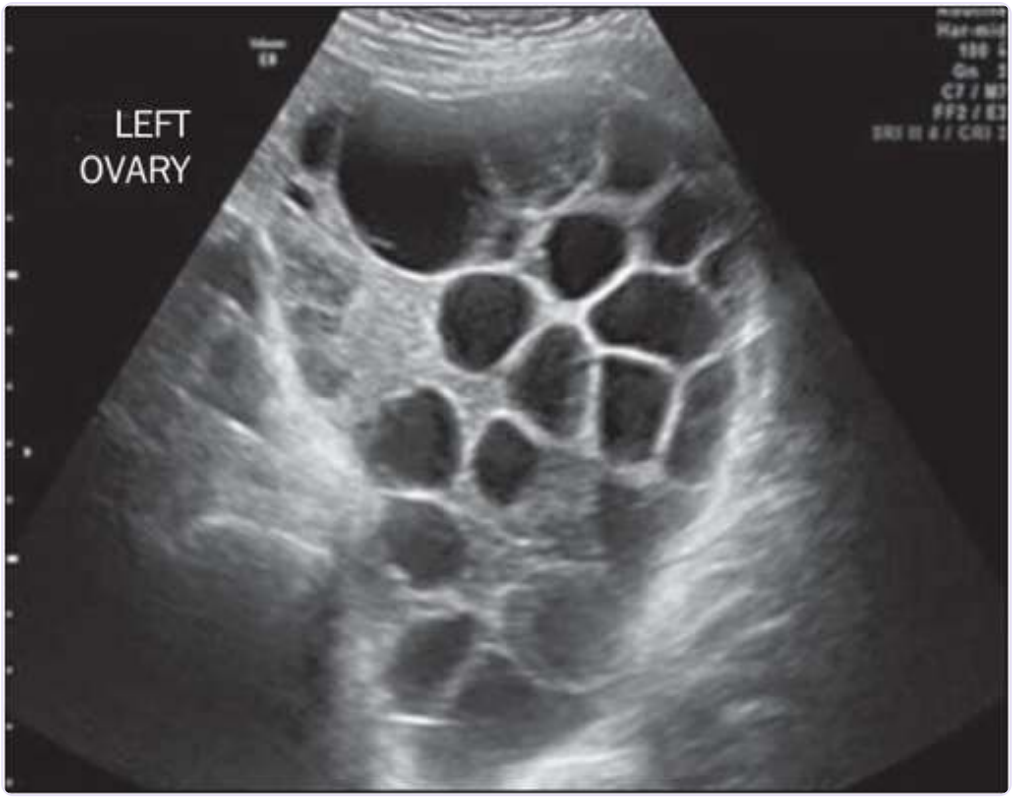
Patognomonik artinya tanda yang **hanya** ditemukan pada satu penyakit tertentu, sehingga bila tanda itu ada, diagnosisnya hampir pasti.

🆕 **Update guideline**

Karena USG sekarang dilakukan **sangat dini** dan rutin, kebanyakan mola sudah ditemukan di **trimester pertama**, sebelum gejala klasik sempat muncul. Akibatnya gejala klasik (rahim besar, preeklamsia, hipertiroid, sesak napas) **makin jarang** ditemukan. Gejala yang tetap paling sering adalah **perdarahan pervaginam**.

⚠️ **Jebakan soal**

Preeklamsia sebelum usia kehamilan 20 minggu → harus langsung memikirkan **mola hidatidosa** (atau kehamilan kembar dan hidrops). Ini jebakan klasik di UAB.



USG panggul: kista teka lutein yang sangat besar dan bersekat-sekat pada pasien mola komplit, akibat rangsangan hCG yang sangat tinggi pada ovarium. *Sumber: Radiol Bras 2016, PMC5073391 (Open-i, akses terbuka)*

5.8 Alur penegakan diagnosis

🧭 **Alur berpikir**

1. **Curigai mola** bila ada perdarahan kehamilan muda ditambah salah satu dari: **rahim lebih besar** dari usia kehamilan, **keluar gelembung**, **mual muntah sangat berat**, **preeklamsia sebelum 20 minggu**, atau **tanda hipertiroid**.
2. Periksa **β-hCG kuantitatif**: pada mola komplit biasanya **sangat tinggi** (sering lebih dari 100.000 mIU/mL).
3. Lakukan **USG**: gambaran **badai salju** atau **sarang lebah** (mola komplit), atau plasenta berlubang-lubang dengan janin abnormal (mola parsial).
4. **Diagnosis pasti** ditegakkan dari pemeriksaan **patologi anatomi (PA)** jaringan hasil evakuasi, ditambah pewarnaan **p57** bila meragukan.
5. Sebagai dokter umum (**SKDI 2**): **diagnosis klinis**, perbaiki keadaan umum bila perlu, lalu **rujuk** ke SpOG.

5.9 Diagnosis banding

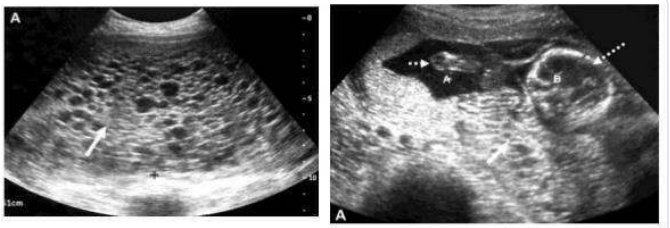
1. **Abortus**, terutama **abortus hidropik**, yaitu keguguran biasa yang vilinya sedikit membengkak. Bedanya: p57 positif, hCG tidak tinggi, dan tidak ada pertumbuhan trofoblas berlebih.
2. **Kehamilan kembar**: rahim juga besar dan hCG juga tinggi, tetapi USG menunjukkan dua janin atau lebih yang normal.
3. **Kehamilan dengan mioma uteri** (tumor jinak otot rahim): rahim besar karena mioma.
4. **Hiperemesis gravidarum biasa**: mual muntah berat tetapi kehamilannya normal.
5. **Koriokarsinoma** dan GTN lainnya.

5.10 Pemeriksaan penunjang

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 19, Pemeriksaan penunjang**: **hCG meningkat**; **ultrasonografi**: pola vesikular akibat **pembengkakan dari vili korionik → snow storm appearance**.

5.10.1 USG





USG mola komplit: rongga rahim terisi banyak gelembung kecil berwarna hitam di antara jaringan berwarna putih, membentuk gambaran "badai salju" (snowstorm) atau "sarang lebah". Tidak ada janin. *Sumber: Slide dosen; Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

Kenapa disebut **"badai salju"** (*snowstorm appearance*)? Pada mesin USG zaman dulu yang resolusinya rendah, gelembung-gelembung kecil yang sangat banyak memantulkan gelombang suara ke segala arah, sehingga gambarnya terlihat seperti **butiran salju yang beterbangan**. Pada mesin USG modern, gelembungnya terlihat lebih jelas sebagai **banyak lubang hitam kecil** di antara jaringan putih, sehingga sering disebut **sarang lebah** (*honeycomb*) atau **keju Swiss** (*Swiss cheese*).

1. **Mola komplit**: massa putih dengan **banyak lubang hitam kecil** (gelembung berisi cairan), **tanpa janin**. Pada kehamilan yang sangat muda (di bawah 8–9 minggu), gambarannya kadang belum khas dan bisa mirip keguguran biasa.

2. **Mola parsial**: plasenta **menebal** dengan **beberapa lubang hitam** di sebagian tempat, ada **janin** yang sering **kecil** (pertumbuhan terhambat) atau **cacat**, dan kantong gestasi bentuknya **lebih lonjong melintang**.
3. **Ovarium**: bisa tampak **kista teka lutein**.

5.10.2 Pemeriksaan sebelum evakuasi

1. **β-hCG kuantitatif**: sebagai **angka awal** untuk pemantauan setelah evakuasi.
2. **Darah lengkap**, **golongan darah dan cross-match**: karena evakuasi mola bisa berdarah banyak.
3. **Fungsi tiroid** (TSH dan fT4, yaitu hormon tiroid bebas), **fungsi hati dan ginjal**, **urinalisis** (mencari protein di urin untuk preeklamsia).
4. **Foto toraks** (rontgen dada): sebagai data dasar, dan untuk mencari **penyebaran (metastasis)** ke paru-paru. **Metastasis** artinya sel tumor menyebar ke organ lain yang jauh dari asalnya.
5. **Faktor pembekuan darah** bila rahim sangat besar.

5.10.3 Patologi anatomi

Jaringan hasil evakuasi **wajib** dikirim ke laboratorium **PA** untuk **memastikan** diagnosis mola dan **membedakan komplit dari parsial**, karena keduanya punya risiko keganasan dan jadwal pemantauan yang berbeda.

5.11 Tata laksana

📑 **Isi slide dosen**

Slide 20, Tatalaksana:

1. **Evakuasi jaringan**: **dilatasi dan kuretase**; **aspirasi vakum**; **histerektomi bila mola invasif**.
2. **Follow up**: untuk deteksi proliferasi trofoblas persisten atau keganasan → **β-hCG plateau atau meningkat**.
3. **FIGO 2000**: **β-hCG setiap minggu, 1 bulan pertama**; **2 minggu, bulan ke dua**; **1 bulan, selama 6 bulan**; **6 bulan, selama 1 tahun**.
4. **Kontrasepsi efektif**: **barier (kurang efektif)**, **pil KB**, **injeksi DMPA**, **IUD (risiko perforasi pada mola invasif)**.

5.11.1 Perbaikan keadaan umum dulu

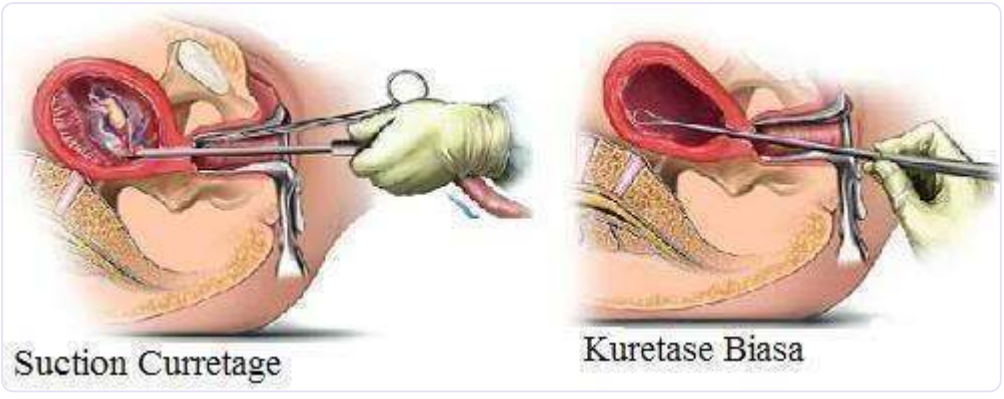
Sebelum evakuasi, keadaan ibu harus diperbaiki:

1. **Anemia**: transfusi darah bila perlu.
2. **Preeklamsia**: obat penurun tekanan darah, dan **MgSO4** (magnesium sulfat, obat pencegah kejang) bila berat.
3. **Hipertiroid**: obat golongan **β-bloker** seperti **propranolol**. Obat ini memblok efek hormon tiroid pada jantung, sehingga nadi melambat. Tujuannya mencegah **krisis tiroid** (keadaan hipertiroid yang tiba-tiba memburuk dan mengancam nyawa) yang bisa dipicu oleh stres anestesi dan tindakan.
4. **Gangguan elektrolit** (garam-garam darah seperti natrium dan kalium) akibat muntah.

5. **Siapkan darah** untuk transfusi saat tindakan.

5.11.2 Evakuasi (mengosongkan rahim)

1. **Pilihan utama: kuretase isap (aspirasi vakum, *suction curettage*)**, berapa pun besar rahimnya, bila pasien masih ingin hamil lagi. Jaringan diisap keluar melalui selang (**kanula**) yang disambung ke pengisap.
2. Langkah-langkah penting:
    1. **Lebarkan serviks** pelan-pelan (**dilatasi**).
    2. **Infus oksitosin baru dimulai setelah serviks dilebarkan atau saat pengisapan berlangsung**, **bukan sebelumnya**. Kenapa? Kalau rahim dibuat berkontraksi kuat **sebelum** ada jalan keluar, kontraksi itu bisa **"memeras" jaringan mola masuk ke pembuluh darah** ibu, menyebabkan **emboli trofoblas** di paru.
    3. Setelah diisap, boleh dilanjutkan **kuretase tajam yang lembut** untuk memastikan rongga rahim bersih.
    4. Kirim seluruh jaringan ke **PA**.
3. **Hindari** mengeluarkan mola dengan **obat pemicu kontraksi** (misoprostol atau prostaglandin) atau dengan **histerotomi** (menyayat rahim seperti operasi sesar). Kedua cara ini meningkatkan risiko perdarahan, emboli trofoblas, dan berkembangnya GTN.
4. **Histerektomi** (operasi **pengangkatan rahim**, *hister* = rahim, *ektomi* = membuang), dengan mola masih di dalamnya (disebut "**mola in situ**", *in situ* = di tempatnya):
    1. Pilihan untuk perempuan yang **sudah tidak ingin hamil lagi**, terutama yang berusia **di atas 40 tahun** (karena risiko keganasannya lebih tinggi).
    2. Juga pada **mola invasif** dengan perdarahan yang tidak bisa dikendalikan (sesuai slide 20).
    3. Histerektomi **mengurangi** risiko tumor menembus dinding rahim, **tetapi tidak menghilangkan risiko penyebaran** ke organ lain (karena sel trofoblas bisa sudah masuk ke pembuluh darah). Jadi pasien **tetap harus dipantau β-hCG**.
5. Ibu dengan golongan darah **rhesus negatif** diberi **anti-D**, terutama pada mola parsial, karena ada sel darah janin yang bisa masuk ke darah ibu.
6. **Kemoterapi pencegahan** (obat antikanker sebelum terbukti ada keganasan) **tidak rutin** diberikan, karena efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya. Hanya dipertimbangkan pada pasien berisiko tinggi yang **tidak mungkin** dipantau dengan baik.

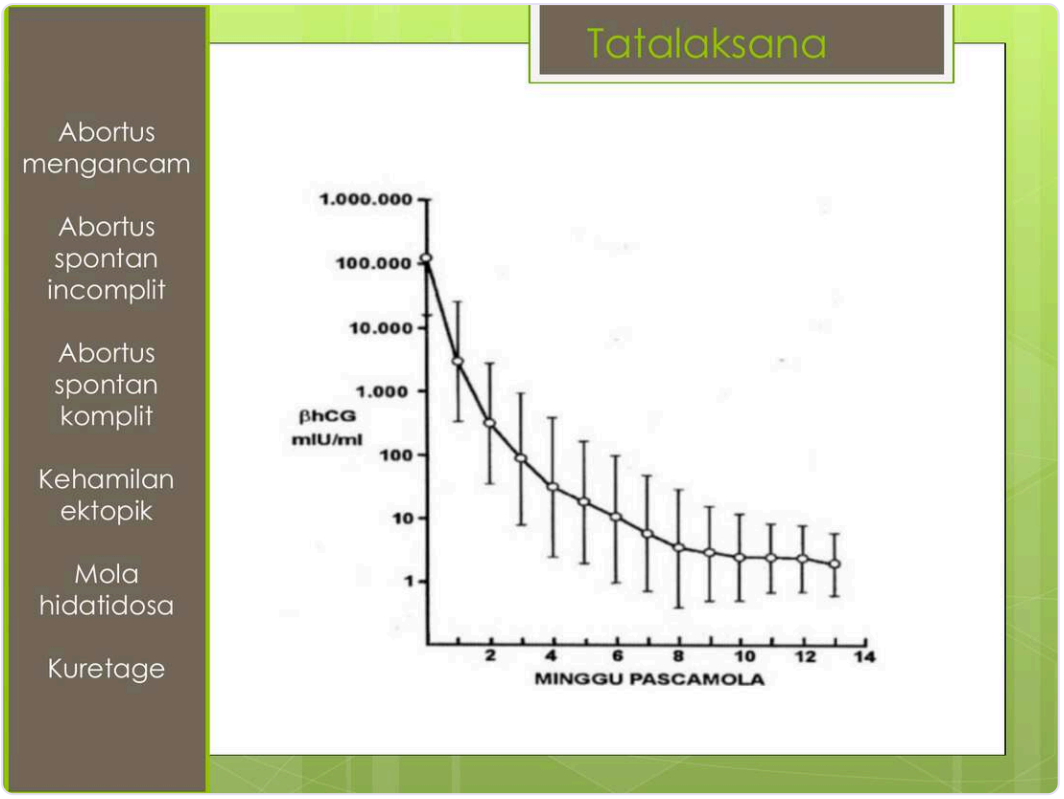


Dua cara evakuasi: kuretase isap (suction curettage) dengan kanula yang disambung ke pengisap (kiri), dan kuretase biasa dengan sendok kuret (kanan). Pada mola, kuretase isap adalah pilihan utama. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

5.11.3 Pemantauan (follow up) β-hCG

Setelah evakuasi, sisa trofoblas yang tertinggal di tubuh **bisa terus tumbuh** dan berubah menjadi ganas. Satu-satunya cara mengetahuinya adalah **memantau kadar β-hCG**, karena hanya trofoblas yang membuat hCG. Kalau semua trofoblas sudah hilang, hCG akan turun sampai **tidak terdeteksi**. Kalau ada trofoblas yang masih hidup dan tumbuh, hCG akan **berhenti turun** atau **naik lagi**.

> 📑 **Isi slide dosen**
>
> **Slide 21, kurva β-hCG**: grafik kadar **hCG (mIU/mL)** terhadap **minggu pascamola**. Kadar turun dari sekitar 100.000 menuju di bawah 5 mIU/mL dalam sekitar 14 minggu.



Slide 21: kurva normal penurunan β-hCG setelah evakuasi mola. Sumbu tegak memakai skala logaritmik, sumbu datar adalah minggu setelah evakuasi. Normalnya kadar turun terus dan tidak terdeteksi lagi dalam sekitar 8–14 minggu. Kurva yang mendatar (plateau) atau naik berarti curiga neoplasia trofoblas gestasional. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Cara membaca grafik slide 21:

1. **Sumbu tegak** memakai **skala logaritmik**. Artinya setiap garis bantu nilainya **10 kali** garis di bawahnya: 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Skala ini dipakai karena kadar hCG berubah dari ratusan ribu sampai satuan, terlalu jauh untuk digambar dengan skala biasa.
2. Garis yang **menurun hampir lurus** pada skala logaritmik artinya kadar hCG **turun berlipat-lipat** setiap minggu, misalnya dari 100.000 ke 10.000 ke 1.000. Inilah pola **normal** setelah evakuasi yang berhasil.
3. Garis-garis kecil vertikal di setiap titik menunjukkan **rentang** kadar yang masih dianggap normal pada minggu itu.
4. **Plateau** artinya kurva **mendatar** (tidak turun lagi). Ini tanda bahaya.

Jadwal pemantauan menurut slide (**FIGO 2000**; FIGO adalah *International Federation of Gynecology and Obstetrics*, perhimpunan dokter kandungan internasional):

1. **Setiap minggu** selama **bulan pertama**.
2. **Setiap 2 minggu** pada **bulan kedua**.
3. **Setiap bulan** selama **6 bulan**.
4. **Setiap 6 bulan** selama **1 tahun**.

> 🆕 **Update guideline**
>
> **FIGO Cancer Report 2021 (Ngan dkk.)**: jadwal pemantauan sekarang **dipersingkat**:
>
> 1. Periksa β-hCG **setiap 1–2 minggu** sampai kadarnya **normal** (tidak terdeteksi).
> 2. **Mola komplit**: setelah normal, lanjutkan **setiap bulan selama 3 bulan**.
> 3. **Mola parsial**: setelah normal, cukup **satu kali konfirmasi** satu bulan kemudian.
>
> Alasannya: penelitian menunjukkan bahwa begitu β-hCG sudah normal, risiko berubah menjadi ganas **sangat kecil** (kurang dari 1%). Untuk ujian, hafalkan **jadwal FIGO 2000 dari slide**, tetapi ketahui juga bahwa versi terbaru lebih singkat.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Jadwal slide: "**1–2–1–6**" → **1 minggu sekali** (bulan 1) → **2 minggu sekali** (bulan 2) → **1 bulan sekali** (6 bulan) → **6 bulan sekali** (1 tahun).

5.11.4 Kontrasepsi selama pemantauan

Kenapa ibu tidak boleh hamil selama pemantauan? Karena kehamilan baru juga **menghasilkan hCG**. Kalau ibu hamil lagi, hCG akan naik, dan dokter **tidak bisa membedakan** apakah kenaikan itu karena kehamilan baru atau karena sisa mola yang berubah ganas.

Pilihan kontrasepsi (sesuai slide 20):

1. **Pil KB kombinasi** atau **suntik DMPA** (*depot medroxyprogesterone acetate*, suntik KB 3 bulanan): **aman dan dianjurkan**. Dulu ada kekhawatiran bahwa hormon dalam pil KB memicu GTN, tetapi penelitian terbaru menunjukkan **tidak**.
2. **Barier** (kondom): boleh, tetapi **kurang efektif** (sesuai slide), karena sering gagal bila tidak dipakai dengan benar setiap kali.
3. **IUD/AKDR** (spiral): **jangan dipasang sebelum β-hCG normal**. Kalau ternyata ada **mola invasif** (mola yang menembus dinding otot rahim), dinding rahim menjadi rapuh, sehingga memasang IUD berisiko **menembus dinding rahim (perforasi)** (sesuai slide). IUD juga bisa menyebabkan perdarahan yang mengaburkan tanda-tanda GTN.

Setelah pemantauan selesai, ibu boleh hamil lagi. Pada kehamilan berikutnya, lakukan **USG dini** untuk memastikan kehamilannya normal, kirim **plasenta ke PA** setelah persalinan, dan periksa **β-hCG 6 minggu setelah persalinan**.

5.12 KIE

1. Jelaskan bahwa mola **bukan kehamilan normal** dan **tidak bisa dilanjutkan**, karena tidak ada janin yang bisa hidup.
2. Tekankan **pentingnya pemantauan β-hCG sampai selesai**, karena **15–20% mola komplit** bisa berubah menjadi **ganas**. Berikan juga kabar baiknya: kanker trofoblas ini **hampir selalu bisa disembuhkan** bila ketahuan dini.
3. **Pakai kontrasepsi** selama pemantauan, dan jangan hamil dulu.
4. Ajarkan tanda bahaya yang mengarah ke penyebaran tumor: **perdarahan dari vagina** yang muncul lagi, **batuk darah** atau **sesak** (penyebaran ke paru), **sakit kepala hebat** atau kejang (penyebaran ke otak).
5. Risiko mola lagi pada kehamilan berikutnya kecil (1–2%), tetapi kehamilan berikutnya perlu **USG dini**.

5.13 Pencegahan

1. Tidak ada cara pasti untuk mencegah terjadinya mola (**pencegahan primer**).
2. Hamil pada **usia reproduksi yang sehat** (20–35 tahun) dan gizi yang cukup (termasuk karoten) mungkin mengurangi risiko.
3. Pencegahan yang **paling penting** adalah **pencegahan sekunder**, yaitu **menemukan keganasan sedini mungkin** dengan pemantauan β-hCG setelah mola.

5.14 Komplikasi

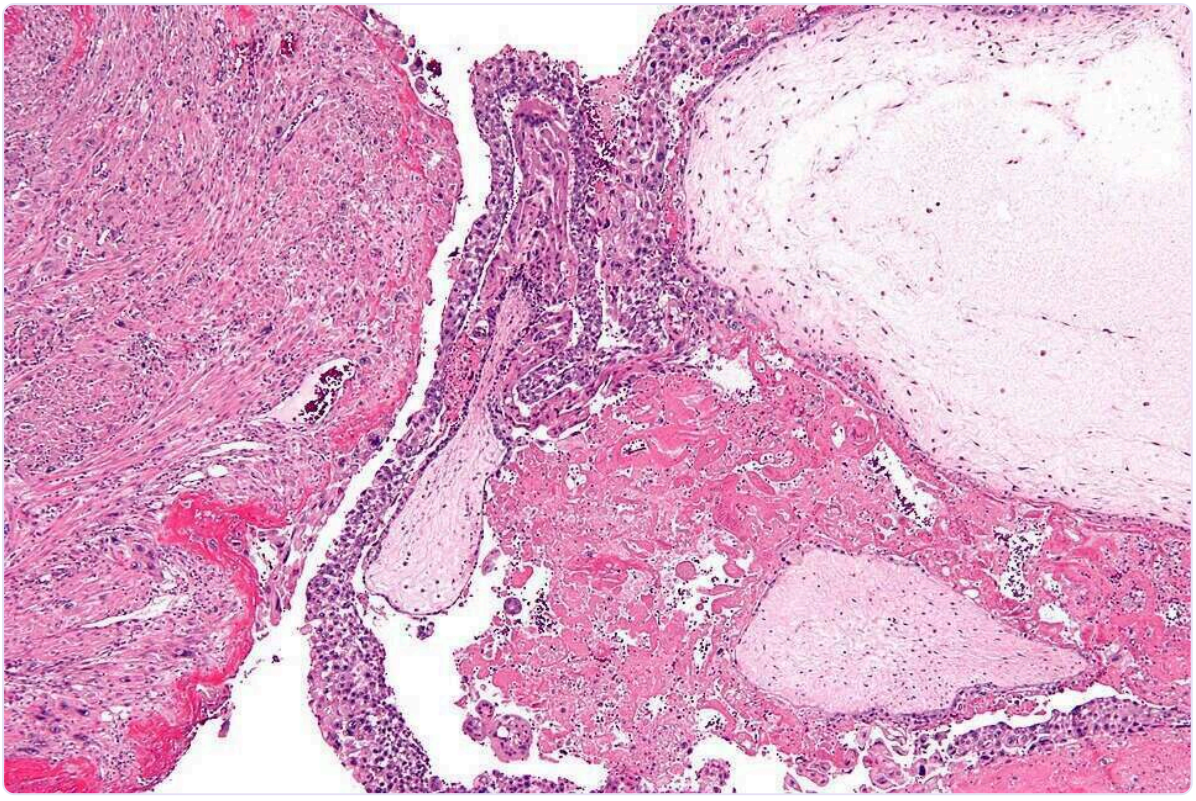
1. **Perdarahan hebat**, **anemia**, dan **syok**.
2. **Perforasi uterus** (dinding rahim tertembus alat) saat evakuasi, karena rahim yang berisi mola besar dan lunak.
3. **Emboli trofoblas** dan **edema paru** (cairan menumpuk di paru), menyebabkan sesak napas.
4. **Krisis tiroid**, terutama saat anestesi dan tindakan.
5. **Preeklamsia berat** dan **eklamsia** (preeklamsia yang disertai kejang).
6. **Infeksi**.
7. **Kista teka lutein yang terpuntir (torsi) atau pecah**, menyebabkan nyeri perut mendadak.
8. **Neoplasia trofoblas gestasional (GTN)**: mola invasif, koriokarsinoma.

5.15 Tambahan: Neoplasia Trofoblas Gestasional (GTN)

Topik ini **tidak ada di slide**, tetapi menjelaskan **kenapa pemantauan β-hCG sangat penting**, dan konsepnya sering ditanyakan.

5.15.1 Jenis-jenis GTN

1. **Mola invasif**: vili mola **menembus ke dalam otot rahim** (*invasif* = menyerang masuk ke jaringan sekitarnya). Paling sering muncul setelah mola komplit.
2. **Koriokarsinoma**: kanker ganas yang terdiri dari sel-sel trofoblas **tanpa vili**. *Korio* = korion, *karsinoma* = kanker yang berasal dari sel lapisan permukaan. Bisa muncul setelah mola (sekitar 50%), setelah keguguran (sekitar 25%), atau bahkan setelah kehamilan normal (sekitar 25%). Menyebar lewat **aliran darah**, paling sering ke **paru-paru (sekitar 80%)**, **vagina (sekitar 30%)**, **otak**, dan **hati**.
3. **PSTT** (*placental site trophoblastic tumor*, tumor trofoblas di tempat menempelnya plasenta) dan **ETT** (*epithelioid trophoblastic tumor*): sangat jarang. Kadar hCG-nya relatif rendah dan kurang peka terhadap kemoterapi.



Mola invasif di bawah mikroskop: vili mola (bulatan pucat di tengah) berada di dalam otot rahim (miometrium), dikelilingi trofoblas yang menyerang masuk. *Sumber: Wikimedia Commons (lisensi bebas)*

5.15.2 Kriteria diagnosis GTN setelah mola (FIGO 2000/2018)

GTN didiagnosis bila **salah satu** dari berikut terjadi:

1. **β-hCG mendatar (plateau)**: perubahan kurang dari 10% pada **4 kali** pemeriksaan selama **3 minggu** (hari ke-1, 7, 14, dan 21).
2. **β-hCG naik lebih dari 10%** pada **3 kali** pemeriksaan selama **2 minggu** (hari ke-1, 7, dan 14).
3. Hasil PA menunjukkan **koriokarsinoma**.

Buku-buku lama juga sering menulis kriteria tambahan: β-hCG **masih terdeteksi 6 bulan** setelah evakuasi.

5.15.3 Prinsip pengobatan

1. Beratnya GTN dinilai dengan **skor prognostik WHO/FIGO**, yang menghitung beberapa faktor seperti usia, jenis kehamilan sebelumnya, kadar hCG, ukuran tumor, dan tempat penyebaran. (*Prognostik* artinya memperkirakan hasil akhir penyakit.)
    1. **Risiko rendah (skor 0–6)**: **kemoterapi satu obat**, yaitu **metotreksat** (obat yang sama dengan untuk kehamilan ektopik, 4.11.2) atau **aktinomisin-D**.
    2. **Risiko tinggi (skor 7 atau lebih)**: **kemoterapi kombinasi EMA-CO** (singkatan lima obat: etoposid, metotreksat, aktinomisin-D, siklofosfamid, dan vinkristin).
2. Angka kesembuhan **hampir 100%** pada risiko rendah dan sekitar **90%** pada risiko tinggi. Ini salah satu kanker yang **paling bisa disembuhkan**, asalkan ditemukan lewat pemantauan β-hCG.

✅ **Poin inti**

1. Mola adalah kehamilan abnormal dengan **trofoblas yang tumbuh berlebihan** dan **vili yang menggembung berisi air**. **Komplit: 46,XX, semua kromosom dari ayah, tanpa janin. Parsial: 69,XXY (triploid), ada janin yang tidak bisa hidup.**
2. **p57 negatif** pada mola komplit, karena gen p57 hanya bekerja dari salinan ibu.
3. Gejala: **perdarahan**, **rahim lebih besar** dari usia kehamilan, keluar **gelembung**, **hiperemesis**, **preeklamsia sebelum 20 minggu**, **hipertiroid**, **kista teka lutein**. USG: **badai salju**. hCG: **sangat tinggi**.
4. Terapi: **kuretase isap** (oksitosin baru dimulai setelah serviks dilebarkan); histerektomi bila tidak ingin hamil lagi atau mola invasif; **PA wajib**.
5. Pemantauan **β-hCG** (slide: FIGO 2000 "1–2–1–6") ditambah **kontrasepsi hormonal**; **jangan pasang IUD** sebelum hCG normal.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

5.1 Jelaskan perbedaan asal kromosom mola komplit dan parsial, lalu hubungkan dengan hasil pewarnaan p57.

5.2 Perempuan 42 tahun, hamil 14 minggu, TD 160/100 mmHg, proteinuria +2, tangan gemetar, nadi 120 kali/menit, rahim setinggi pusat. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jelaskan mekanisme tekanan darah tinggi dan nadi cepatnya.

5.3 Kenapa infus oksitosin pada evakuasi mola baru dimulai setelah serviks dilebarkan?

5.4 Sebutkan jadwal pemantauan β-hCG FIGO 2000 menurut slide, dan apa versi terbarunya.

5.5 Pasien setelah evakuasi mola, β-hCG minggu ke-6, 7, 8, 9: 2.100; 2.050; 2.120; 2.080 mIU/mL. Apa artinya?

5.6 Kenapa IUD tidak dianjurkan sebagai kontrasepsi selama pemantauan mola?

6. Kuretase dan Aspirasi Vakum (Abortus Inkomplit di Bawah 10 Minggu), SKDI 4

Level SKDI 4 artinya dokter umum harus bisa melakukan tindakan ini **sendiri sampai tuntas**. Jadi bab ini penting sekali: kamu harus paham **alatnya**, **persiapannya**, **langkah-langkahnya**, dan **alasan** di balik setiap langkah, karena bisa keluar di ujian tulis maupun ujian keterampilan (OSCE).

6.1 Definisi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 4 dan 22, Kuretase: "Serangkaian proses **pelepasan jaringan** yang melekat pada dinding **kavum uteri** dengan melakukan **invasi dan manipulasi instrumen (sendok kuret)** ke dalam kavum uteri."

Dilatasi kuretase: "**Dilatasi serviks** untuk memungkinkan **instrumen masuk** ke dalam uterus."

Mari pahami definisi di slide:

1. **"Pelepasan jaringan yang melekat pada dinding kavum uteri"**: tujuan kuretase adalah **melepaskan dan mengeluarkan** jaringan yang menempel di dinding **rongga rahim** (kavum uteri), misalnya sisa plasenta pada abortus inkomplit.
2. **"Invasi dan manipulasi instrumen"**: *invasi* di sini artinya **memasukkan alat ke dalam tubuh**, dan *manipulasi* artinya **menggerakkan** alat itu. Jadi alat dimasukkan ke rahim dan digerakkan untuk mengerok.
3. **"Sendok kuret"**: alat logam berbentuk batang panjang dengan ujung seperti **sendok kecil berlubang** yang tepinya tajam atau tumpul. Kata **kuretase** berasal dari bahasa Prancis *curette* = alat pengerok.
4. **"Dilatasi serviks"**: *dilatasi* artinya **pelebaran**. Serviks yang tertutup atau sedikit terbuka **dilebarkan bertahap** memakai batang logam bertingkat (**dilatator** atau **busi Hegar**), supaya alat bisa masuk. Gabungan dilatasi dan kuretase disebut **D&K** (dilatasi dan kuretase).

Selain kuretase dengan sendok, ada cara lain yang sekarang lebih dianjurkan, yaitu **aspirasi vakum**. *Aspirasi* artinya **mengisap**, dan *vakum* artinya **ruang hampa udara** (tekanan negatif). Jaringan **diisap keluar** melalui selang plastik yang disebut **kanula**. Ada dua jenis:

1. **AVM (aspirasi vakum manual)**: memakai **tabung pengisap khusus 60 mL** yang divakum dengan **tangan**. Tidak perlu listrik, jadi bisa dipakai di puskesmas.
2. **AVE (aspirasi vakum elektrik)**: memakai **pompa listrik**.

📖 **Kamus kecil**

Kavum uteri: rongga rahim. **Kanula Karman**: selang plastik lentur dengan lubang di dekat ujungnya, diameternya 4 sampai 12 mm. Nama "Karman" diambil dari nama penemunya, Harvey Karman. **Ostium uteri internum (OUI)**: lubang serviks yang menghadap ke rongga rahim. **Ostium uteri eksternum (OUE)**: lubang serviks yang menghadap ke vagina.

6.2 Indikasi

📑 **Isi slide dosen**

Slide 4, Indikasi:

1. **Obstetri**: **abortus, mola, sisa plasenta, blighted ovum**.
2. **Ginekologi**: **polip, hiperplasia, perdarahan pascamenopause (post menopausal bleeding)**.

Indikasi artinya **alasan medis untuk melakukan** suatu tindakan. **Obstetri** adalah ilmu tentang **kehamilan dan persalinan**, sedangkan **ginekologi** adalah ilmu tentang **penyakit organ reproduksi perempuan di luar kehamilan**.

6.2.1 Indikasi obstetri

Tujuannya **terapi** (pengobatan), yaitu **mengosongkan rahim** supaya perdarahan berhenti dan tidak terjadi infeksi:

1. **Abortus**: terutama abortus **inkomplit** (sisa jaringan), **insipiens**, dan **missed abortion**.
2. **Mola hidatidosa**: untuk mengeluarkan jaringan mola (pilihan utamanya aspirasi vakum, lihat 5.11.2).
3. **Sisa plasenta**: bagian plasenta yang tertinggal setelah persalinan atau keguguran, yang menyebabkan perdarahan berkepanjangan.
4. **Blighted ovum**: kantong kehamilan tanpa embrio (2.4.2).

6.2.2 Indikasi ginekologi

Tujuannya sering **diagnostik**, yaitu **mengambil sampel jaringan** lapisan dalam rahim (endometrium) untuk diperiksa di bawah mikroskop (**PA**):

1. **Polip endometrium**: tonjolan jaringan jinak dari lapisan dalam rahim, yang bisa menyebabkan perdarahan di luar jadwal haid.
2. **Hiperplasia endometrium**: lapisan dalam rahim yang **menebal berlebihan** (*hiperplasia* = jumlah sel bertambah), biasanya karena pengaruh estrogen yang terlalu lama tanpa progesteron. Sebagian bisa berkembang menjadi kanker.
3. **Perdarahan pascamenopause**: perdarahan dari vagina pada perempuan yang **sudah berhenti haid** (menopause) minimal 12 bulan. Ini **tidak pernah normal** dan harus diperiksa untuk menyingkirkan **kanker endometrium**.

Saat ini pengambilan sampel ginekologi sering diganti dengan cara yang lebih ringan, yaitu **biopsi endometrium dengan pipelle** (selang plastik tipis yang mengisap sedikit jaringan) atau **histeroskopi** (memasukkan kamera kecil ke rongga rahim untuk melihat langsung).

6.2.3 Kontraindikasi dan hal yang perlu diwaspadai

Kontraindikasi artinya **keadaan yang melarang** suatu tindakan, karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.

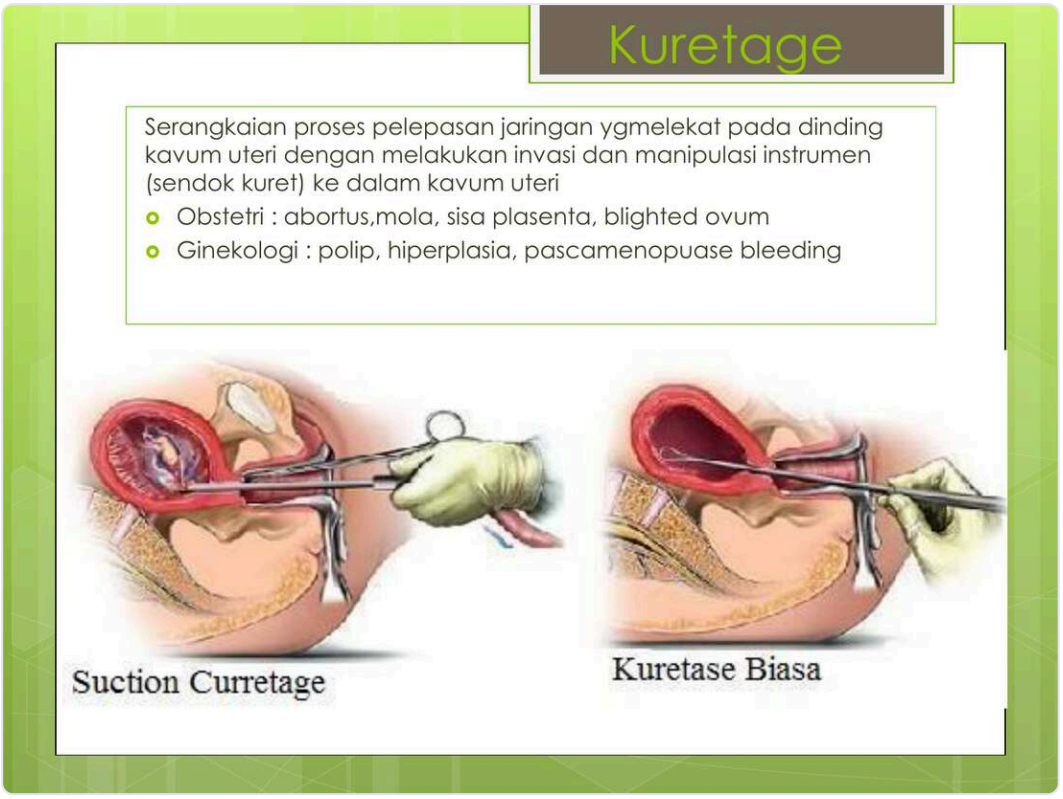
1. **Kehamilan yang masih hidup dan diinginkan**, misalnya abortus imminens. Kuretase akan **menggugurkan** kehamilan itu. Inilah sebabnya diagnosis jenis abortus harus benar sebelum tindakan.

2. **Infeksi panggul yang sedang aktif**: beri antibiotik dulu. Pengecualian: bila sisa jaringan justru menjadi **sumber infeksinya** (abortus septik), evakuasi tetap dilakukan setelah antibiotik dimulai.
3. **Kelainan pembekuan darah**: diperbaiki dulu supaya tidak terjadi perdarahan hebat.
4. **Curiga kehamilan ektopik**: kuretase **tidak menyelesaikan masalah**, karena kehamilannya ada di luar rahim.

6.3 Kuretase isap dan kuretase biasa

📑 **Isi slide dosen**

Slide 22, gambar: **Suction Curettage** (kiri) dan **Kuretase Biasa** (kanan).



Slide 22: definisi kuretase dengan gambar suction curettage (kanula disambung ke pengisap) dan kuretase biasa (sendok kuret yang mengerok dinding rahim). *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Gambar di slide 22 memperlihatkan dua cara mengosongkan rahim:

1. **Kiri, *suction curettage*** (**kuretase isap**): **kanula** dimasukkan ke rongga rahim melalui serviks, lalu disambung ke sumber vakum. Jaringan **terisap** masuk ke kanula, seperti sedotan minuman yang mengisap isi gelas.
2. **Kanan, kuretase biasa** (**kuretase tajam**): **sendok kuret** dimasukkan ke rongga rahim, lalu **dikerokkan** ke dinding rahim untuk melepaskan jaringan, seperti mengerok daging kelapa dari batoknya.

Perbandingan keduanya:

Aspek	Aspirasi vakum (AVM/AVE)	Kuretase tajam (sendok kuret)
Alat	Kanula plastik dan sumber vakum	Sendok kuret logam

Aspek	Aspirasi vakum (AVM/AVE)	Kuretase tajam (sendok kuret)
Rasa nyeri	**Lebih ringan**	Lebih nyeri
Perdarahan	**Lebih sedikit**	Lebih banyak
Risiko rahim tertembus (perforasi) dan perlengketan (Asherman)	**Lebih kecil**, karena kanula plastik lebih lentur dan tidak mengerok terlalu dalam	Lebih besar
Pembiusan	Cukup **suntikan bius lokal di sekitar serviks** (blok paraservikal) ditambah obat antinyeri	Sering perlu bius total atau obat penenang
Bisa di fasilitas dasar	**Ya**, AVM tidak butuh listrik	Ya
Rekomendasi WHO 2022	**Dianjurkan** untuk kehamilan di bawah 14 minggu	**Tidak dianjurkan** sebagai cara rutin

🆕 **Update guideline**

WHO Abortion Care Guideline 2022 dan **Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Kemenkes**: untuk mengosongkan rahim pada kehamilan **di bawah 14 minggu**, gunakan **aspirasi vakum**. **Kuretase tajam** sebaiknya **diganti** dengan aspirasi vakum atau terapi obat. Slide dosen memakai istilah "kuretase", dan langkah prosedur di slide 26 menyebut "**kuret atau vakum**", jadi **keduanya dibahas** di bab ini.

6.4 Kenapa batasnya di bawah 10 minggu?

Kompetensi SKDI 4 di slide adalah "**kuretase abortus inkomplit kurang dari 10 minggu**". Kenapa ada batas 10 minggu?

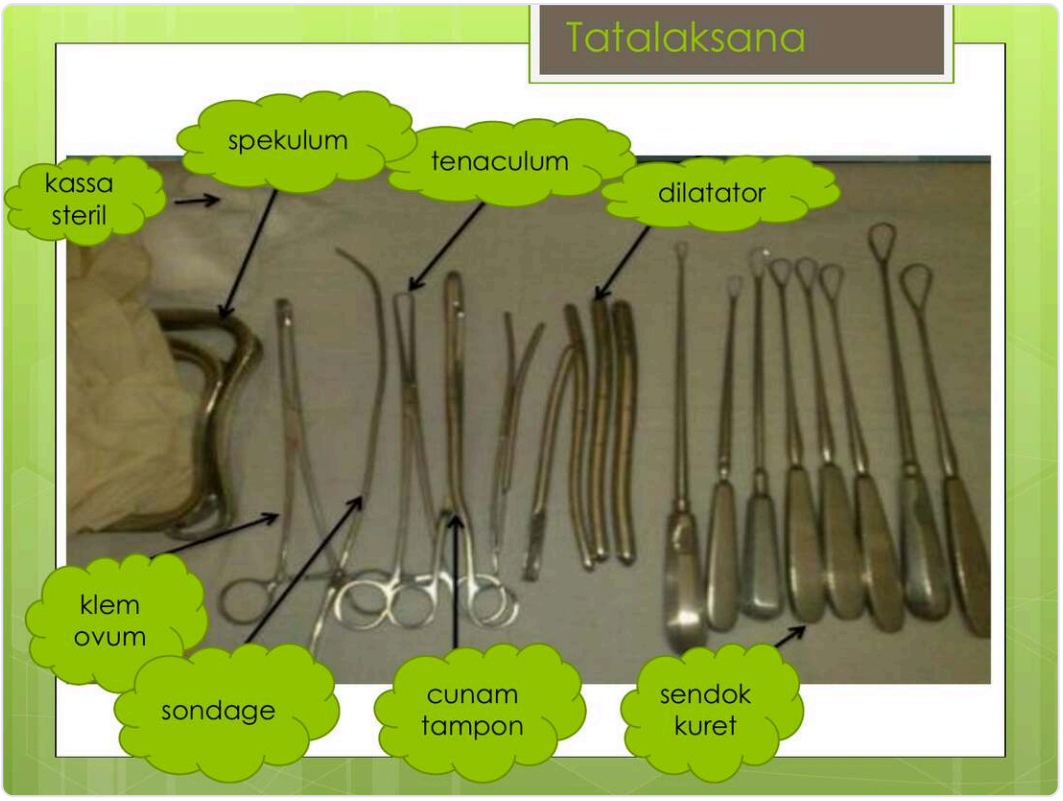
1. Pada kehamilan di bawah 10 minggu, **rahim masih kecil** dan jaringannya **sedikit**, sehingga evakuasi relatif **cepat dan aman** dilakukan oleh dokter umum di fasilitas dasar.
2. Makin besar usia kehamilan, **dinding rahim makin lunak dan tipis** (karena teregang dan dipengaruhi hormon), dan **pembuluh darahnya makin besar**. Akibatnya risiko **perforasi** (dinding rahim tertembus alat) dan **perdarahan hebat** meningkat. Tindakan pada usia kehamilan yang lebih besar sebaiknya dilakukan dokter spesialis.

6.5 Persiapan alat

📑 **Isi slide dosen**

Slide 23, Persiapan alat (kuretase abortus inkomplit < 10 minggu):

1. Alat kuretase: **cunam tampon** 1 buah; **tenakulum** 1 buah; **klem ovum (Foerster clamp)** 2 buah; **sendok kuret** 1 set; **sondage uterus** 1 buah; **spekulum Sims atau L** 2 buah; **spuit 3 cc atau 5 cc**; **dilatator**; **kassa steril**.
2. **Kain alas bokong**; **larutan antiseptik**; **oksigen**; **APD** (celemek plastik, masker, kacamata, sepatu boot); **sarung tangan**; **lampu**; **penampung darah dan jaringan**; **waskom klorin 0,5%**; **waskom air DTT**.



Slide 24: foto set alat kuretase dengan label: spekulum, tenakulum, dilatator, kassa steril, klem ovum, sondage, cunam tampon, dan sendok kuret. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Mari kenali setiap alat, bentuknya, dan **kenapa** alat itu diperlukan:

Alat	Bentuk	Fungsi	Tips penting
Spekulum Sims atau L (2 buah)	Bilah logam berbentuk huruf L	**Membuka dinding vagina** atas dan bawah supaya serviks terlihat jelas	Dipasang **bilah bawah dulu**, lalu bilah atas. Butuh 2 buah karena masing-masing menahan satu dinding vagina

Alat	Bentuk	Fungsi	Tips penting
Tenakulum	Penjepit panjang dengan **ujung bergigi tajam**	**Menjepit bibir depan serviks**, lalu menariknya pelan untuk **menahan** serviks dan **meluruskan sumbu** rahim	Menjepit di posisi **jam 12**. Jepit cukup dalam supaya tidak lepas dan merobek serviks
Cunam tampon	Penjepit panjang	**Memegang kassa** yang sudah dibasahi antiseptik, untuk membersihkan vagina dan serviks	–
Klem ovum (Foerster) (2 buah)	Penjepit panjang dengan **ujung berbentuk cincin oval**	**Mengambil jaringan** dari ostium, kanalis servikalis, atau rongga rahim	Ujungnya **tumpul**, jadi lebih aman dari risiko menembus dinding rahim
Sonde (sondage) uterus	Batang logam lentur dengan **garis-garis ukuran dalam sentimeter**	**Mengukur kedalaman dan arah** rongga rahim sebelum mengerok	**Alat kunci untuk mencegah perforasi**: kuret tidak boleh dimasukkan lebih dalam dari hasil sondase
Dilatator (busi Hegar)	Batang logam dengan **ukuran diameter bertingkat** (misalnya nomor 4, 5, 6, dan seterusnya, dalam milimeter)	**Melebarkan serviks** sedikit demi sedikit	Mulai dari ukuran kecil, lalu naik bertahap
Sendok kuret (1 set)	Batang dengan ujung sendok berlubang, tajam atau tumpul, berbagai ukuran	**Mengerok** sisa jaringan dari dinding rahim	Pakai ukuran **terbesar yang bisa masuk**. Sendok kecil justru lebih mudah menembus dinding rahim, seperti jarum lebih mudah menembus kain daripada sendok
Spuit 3 cc / 5 cc	Alat suntik	Untuk menyuntikkan **obat**: bius lokal di sekitar serviks dan uterotonika	–
Kassa steril	–	Membersihkan dan menekan bila ada perdarahan	–

Bahan dan perlengkapan pendukung:

1. **Kain alas bokong**: menjaga area tetap bersih.
2. **Larutan antiseptik**: zat pembunuh kuman di kulit dan selaput lendir, misalnya **povidon iodin** atau **klorheksidin**. Mencegah kuman vagina terbawa masuk ke rahim oleh alat.
3. **Oksigen**: berjaga-jaga bila pasien sesak atau pingsan.
4. **APD (alat pelindung diri)**: celemek plastik, masker, kacamata, sepatu boot, dan sarung tangan. Melindungi penolong dari **percikan darah** yang bisa membawa penyakit seperti HIV dan hepatitis B.

5. **Lampu**: supaya serviks terlihat jelas.
6. **Penampung darah dan jaringan**: jaringan dikumpulkan untuk diperiksa (apakah sudah lengkap) dan dikirim ke PA.
7. **Waskom klorin 0,5%**: untuk **merendam alat bekas pakai selama 10 menit** (**dekontaminasi**), supaya kuman di alat mati sebelum alat dicuci. Ini melindungi petugas yang mencuci alat.
8. **Waskom air DTT**: **DTT** singkatan dari **desinfeksi tingkat tinggi**, yaitu air yang sudah dididihkan atau diproses sampai hampir semua kuman mati.

6.5.1 Alat tambahan untuk AVM

1. **Tabung AVM 60 mL** dengan **katup ganda** (*double valve*) dan **cincin pengunci**. Katup berfungsi membuka-tutup aliran isapan; cincin pengunci menahan pendorong supaya vakum tetap terjaga.
2. **Kanula Karman** ukuran **4–12 mm**. Patokan memilih: **ukuran kanula dalam milimeter kira-kira sama dengan usia kehamilan dalam minggu**, atau satu ukuran lebih kecil. Contoh: kehamilan 8 minggu memakai kanula 7 atau 8 mm.
3. **Cara kerja AVM**:
    1. Katup ditutup, lalu pendorong tabung **ditarik** sampai terkunci. Karena katup tertutup, udara tidak bisa masuk, sehingga di dalam tabung terbentuk **ruang hampa (vakum)**.
    2. Kanula dimasukkan ke rongga rahim, lalu disambungkan ke tabung.
    3. Katup dibuka. Vakum di dalam tabung langsung **mengisap** jaringan dari rongga rahim masuk ke tabung.
    4. Kanula digerakkan **maju-mundur sambil diputar** supaya seluruh dinding rahim terjangkau.



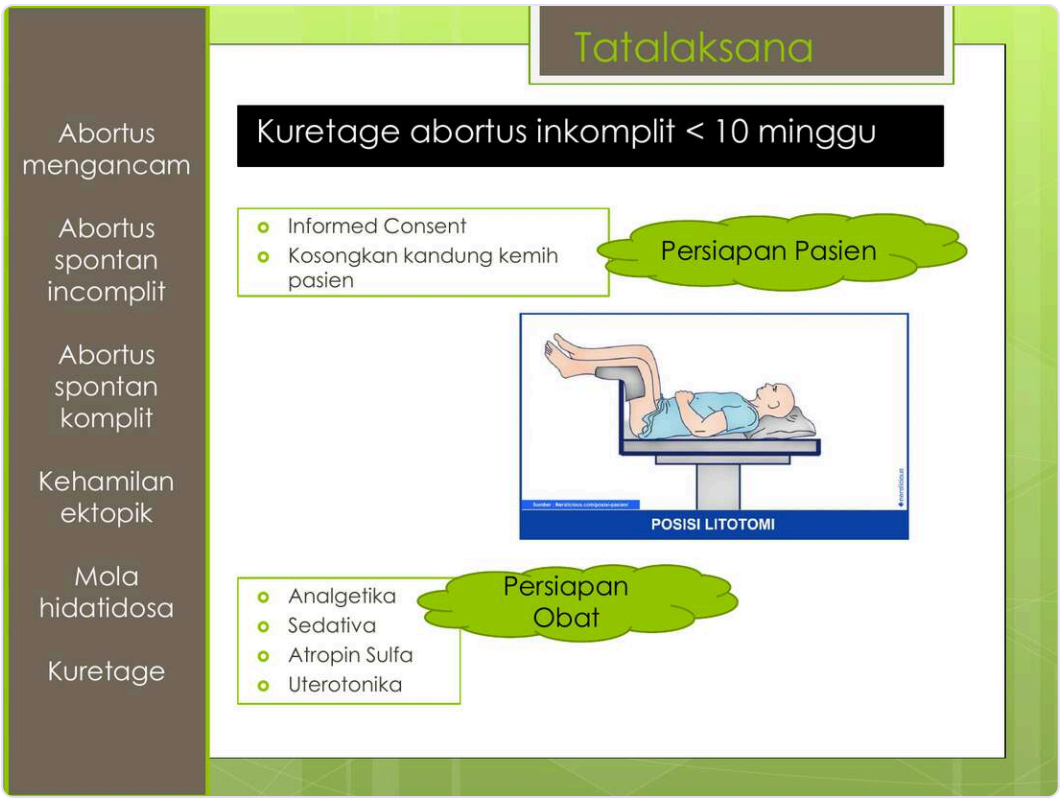
Kuretase isap: kanula masuk ke rongga rahim dan disambungkan ke sumber vakum, sehingga jaringan terisap keluar. Bandingkan dengan sendok kuret yang mengerok dinding rahim. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

6.6 Persiapan pasien dan obat

📑 **Isi slide dosen**

Slide 25, Persiapan pasien: **informed consent**; **kosongkan kandung kemih pasien**. Gambar **posisi litotomi**.

Persiapan obat: **analgetika**, **sedativa**, **atropin sulfat**, **uterotonika**.



Slide 25: persiapan pasien (informed consent, mengosongkan kandung kemih), gambar posisi litotomi, dan persiapan obat (analgetika, sedativa, atropin sulfat, uterotonika). *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

6.6.1 Persiapan pasien

1. **Informed consent** (persetujuan tindakan medis setelah diberi penjelasan). Pasien (dan keluarga) dijelaskan tentang: diagnosisnya, tujuan tindakan, cara tindakan, **risiko** (perdarahan, infeksi, perforasi), dan **pilihan lain** (terapi obat atau menunggu). Setelah paham, pasien menandatangani persetujuan. Ini adalah **kewajiban hukum dan etika** sebelum setiap tindakan medis.
2. **Kosongkan kandung kemih** (minta pasien buang air kecil, atau pasang kateter). Ada dua alasan:
    1. Kandung kemih terletak **tepat di depan rahim**. Kalau penuh, kandung kemih **mendorong dan mengubah posisi** rahim, sehingga arah sonde dan kuret bisa salah.
    2. Kandung kemih yang penuh **berisiko tertusuk** bila terjadi perforasi pada dinding depan rahim.
3. **Posisi litotomi**: pasien berbaring telentang, bokong di tepi meja, **kedua kaki ditekuk dan diletakkan di penyangga kaki**. Posisi ini membuat vagina dan serviks **mudah dijangkau dan terlihat**. Nama "litotomi" berasal dari operasi batu kandung kemih zaman dulu (*litos* = batu) yang memakai posisi ini.
4. Pastikan **tanda vital stabil**, dan **infus terpasang** bila perdarahannya banyak.

6.6.2 Persiapan obat

Obat	Contoh dan dosis umum	Tujuan
Analgetika (obat antinyeri)	**Petidin** 1–2 mg/kgBB IM atau IV; atau **ibuprofen**/parasetamol diminum 1 jam sebelum tindakan; ditambah **blok paraservikal** dengan lidokain 0,5–1%	Mengurangi nyeri

Obat	Contoh dan dosis umum	Tujuan
Sedativa (obat penenang)	**Diazepam** 10 mg IM/IV, atau **midazolam**	Menenangkan pasien dan mengurangi rasa cemas
Atropin sulfat	0,25–0,5 mg IM/IV	**Mencegah refleks vagal**, yaitu jantung melambat dan pingsan saat serviks dijepit atau dilebarkan
Uterotonika (perangsang kontraksi rahim)	**Oksitosin 10 IU IM** atau drip 40 IU dalam 1 liter cairan; **ergometrin 0,2 mg IM**	Membuat rahim **berkontraksi** setelah dikosongkan, sehingga perdarahan berhenti, dan dinding rahim menjadi lebih tebal dan kencang (mengurangi risiko perforasi)

Blok paraservikal artinya **menyuntikkan obat bius lokal** (biasanya **lidokain**) di **sekitar serviks** (*para* = di samping, *servikal* = serviks), di tempat masuknya saraf-saraf rahim. Lidokain bekerja dengan **menutup saluran natrium** di serabut saraf, sehingga sinyal nyeri **tidak bisa dihantarkan** ke otak.

⚙️ **Mekanisme langkah demi langkah**

Kenapa perlu atropin?

1. Serviks dipersarafi banyak serabut saraf **parasimpatis**, yaitu bagian sistem saraf yang membuat tubuh "tenang" dan memperlambat jantung.
2. Ketika serviks **dijepit tenakulum** atau **dilebarkan**, rangsangan berjalan ke batang otak, lalu mengaktifkan **saraf vagus** (saraf parasimpatis terbesar).
3. Saraf vagus melepaskan zat kimia bernama **asetilkolin** di jantung.
4. Asetilkolin menempel di **reseptor muskarinik M2** pada **nodus SA** (*sinoatrial*, "alat pacu jantung alami" yang menentukan kecepatan detak jantung). Akibatnya jantung **melambat** (bradikardi), tekanan darah turun, aliran darah ke otak berkurang, dan pasien **pingsan**. Peristiwa ini disebut **sinkop vasovagal** (*sinkop* = pingsan).
5. **Atropin** adalah **antagonis (penghambat) reseptor muskarinik**. Atropin menutup reseptor M2, sehingga asetilkolin tidak bisa menempel, dan jantung **tidak melambat**.

🆕 **Update guideline**

WHO 2022 untuk aspirasi vakum:

1. **Blok paraservikal** dianjurkan, **ditambah** obat antinyeri golongan NSAID (misalnya ibuprofen). **Bius total tidak rutin dianjurkan**, karena risikonya lebih besar dan tidak diperlukan untuk tindakan singkat ini.
2. **Antibiotik pencegahan** sebelum tindakan untuk semua pasien, misalnya **doksisiklin 200 mg** diminum atau **metronidazol 500 mg**.
3. **Pematangan serviks** (melunakkan serviks dengan obat) sebelum tindakan bila serviks masih tertutup, misalnya pada missed abortion atau usia kehamilan 12–14 minggu ke atas: **misoprostol 400 µg** di bawah lidah 1–2 jam sebelumnya, atau di vagina 3 jam sebelumnya. Pada abortus inkomplit biasanya **tidak perlu**, karena serviks sudah terbuka.

6.7 Langkah prosedur

📑 **Isi slide dosen**

Slide 26, Prosedur tindakan:

1. Cuci tangan dan pasang sarung tangan.
2. Pasang doek.
3. Persiapan pasien posisi litotomi.
4. Cek ulang persiapan alat dan bahan.
5. Pembiusan oleh anestesi.
6. Pemeriksaan dalam untuk menentukan **arah dan besar uterus**.
7. Antiseptik daerah perineum dan vagina.
8. Pasang spekulum.
9. Pasang **tenakulum** dan **klem ovum**.
10. Melakukan **sondase**.
11. **Dilatasi** bila perlu.
12. Tindakan **kuretase atau vakum** sampai rongga bersih.
13. **Eksplorasi perdarahan**.
14. Mengeluarkan instrumen.
15. Membersihkan ibu.
16. Membersihkan alat-alat.
17. Cuci tangan.
18. Periksa tanda vital ibu.
19. Penulisan rekam medis.



Slide 26: urutan prosedur tindakan kuretase, dengan ilustrasi tenakulum menjepit serviks dan sendok kuret di dalam rongga rahim. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

Ke-19 langkah ini bisa dikelompokkan menjadi **tiga tahap**. Di bawah ini setiap langkah dijelaskan **cara** dan **alasannya**.

6.7.1 Tahap persiapan (langkah 1–5)

1. **Cuci tangan** dengan cara 7 langkah, lalu pakai **APD** dan **sarung tangan steril**. Tujuannya supaya kuman dari tangan tidak terbawa ke rahim.
2. **Pasang doek**. **Doek** adalah **kain steril** yang dipasang di bawah bokong dan di atas perut pasien, supaya area tindakan tetap steril.
3. **Posisikan pasien litotomi** (lihat 6.6.1).
4. **Cek ulang** semua alat (sonde, dilatator, kuret atau kanula, klem) dan obat (uterotonika, atropin), serta pastikan **oksigen siap**. Jangan sampai di tengah tindakan ada alat yang kurang.
5. **Pembiusan**: bisa bius total oleh dokter anestesi, atau **obat penenang ditambah blok paraservikal** (lidokain disuntikkan di serviks pada posisi **jam 4 dan jam 8**, tempat masuknya saraf ke rahim).

6.7.2 Tahap tindakan (langkah 6–13)

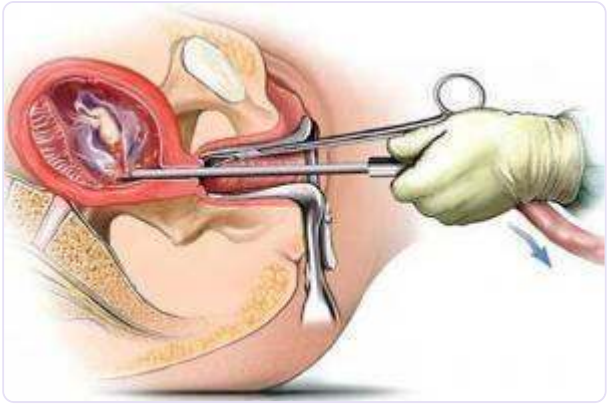
6. **Periksa dalam (bimanual)**: dua jari di vagina dan tangan lain di perut bawah, untuk menentukan **besar** rahim dan **arahnya**.
    1. **Antefleksi**: rahim **condong ke depan** (ke arah kandung kemih). Ini posisi paling sering.
    2. **Retrofleksi**: rahim **condong ke belakang** (ke arah tulang belakang).

    Arah ini **sangat penting**, karena sonde dan kuret harus dimasukkan **mengikuti arah rahim**. **Memasukkan alat dengan arah yang salah adalah penyebab utama perforasi.**
7. **Antiseptik**: bersihkan **perineum** (daerah antara vagina dan anus), vulva (bibir kemaluan), vagina, dan serviks dengan kassa berantiseptik yang dipegang cunam tampon.

8. **Pasang spekulum**: bilah bawah dulu, lalu bilah atas, sampai serviks terlihat jelas.
9. **Pasang tenakulum** di **bibir depan serviks** (posisi jam 12), lalu **tarik pelan-pelan**. Tarikan ini **meluruskan lekukan** antara serviks dan rahim, sehingga alat bisa masuk lurus dan aman. Lalu **ambil jaringan** yang terlihat di ostium dengan **klem ovum**.
10. **Sondase**: masukkan **sonde** pelan-pelan mengikuti arah rahim sampai terasa **tahanan lembut** di **fundus** (dinding paling atas rahim). Baca angkanya di garis sonde. Normalnya sekitar **7–10 cm** pada kehamilan di bawah 10 minggu. Angka ini menjadi **batas kedalaman** untuk semua alat berikutnya.
11. **Dilatasi** bila ostium belum cukup lebar: masukkan busi Hegar mulai dari ukuran kecil, lalu naik bertahap. **Pegang busi seperti memegang pensil** (bukan digenggam), supaya tidak bisa didorong terlalu kuat.
12. **Evakuasi** (pengosongan rahim):
    1. **Dengan sendok kuret**: masukkan kuret sampai fundus **tanpa tekanan**, lalu **kerok dari atas ke bawah** (dari fundus ke arah ostium) dengan gerakan mantap. Lakukan secara **sistematis searah jarum jam**: dinding depan, kanan, belakang, lalu kiri, supaya tidak ada bagian yang terlewat. Kenapa mengerok ke arah bawah? Karena gerakan ke bawah **menjauhi fundus**, sehingga jauh lebih kecil risikonya menembus dinding.
    2. **Dengan vakum**: masukkan kanula, buka katup, lalu gerakkan kanula **maju-mundur sambil diputar** setengah putaran.
    3. **Tanda rongga rahim sudah bersih**:
        1. Terasa **kasar** seperti "krek-krek" saat kuret menyentuh dinding (seperti mengerok batok kelapa), karena sudah langsung menyentuh otot rahim.
        2. Yang keluar berupa **busa merah muda**, bukan jaringan lagi.
        3. Rahim **mengecil dan terasa "memeluk"** kanula atau kuret, karena berkontraksi setelah kosong.
13. **Eksplorasi perdarahan**: pastikan perdarahan dari ostium sudah berkurang, dan periksa apakah ada **robekan** di bekas jepitan tenakulum. Berikan **uterotonika**.

6.7.3 Tahap setelah tindakan (langkah 14–19)

14. **Keluarkan instrumen**: lepas tenakulum (perhatikan apakah bekas jepitannya berdarah), lalu spekulum.
15. **Bersihkan ibu**, pasang pembalut.
16. **Bersihkan alat**: rendam di **larutan klorin 0,5% selama 10 menit** (dekontaminasi), lalu cuci.
17. **Cuci tangan** setelah melepas sarung tangan.
18. **Periksa tanda vital** (tekanan darah, nadi, napas, suhu) dan banyaknya perdarahan setiap **15 menit selama 1 jam pertama**, karena komplikasi perdarahan dan syok paling sering muncul di jam pertama.
19. **Tulis rekam medis**: indikasi, temuan (kedalaman sondase, banyaknya jaringan), komplikasi bila ada, dan obat yang diberikan. Kirim jaringan ke **PA**, terutama bila curiga mola.



Ilustrasi kuretase: tenakulum menjepit bibir depan serviks dan menarik untuk meluruskan sumbu rahim, sementara sendok kuret masuk ke rongga rahim untuk mengerok sisa jaringan. *Sumber: Slide dosen (dr. Nurfianti Indriana)*

6.7.4 Setelah tindakan selesai

1. **Observasi** 1–2 jam. Pasien boleh pulang bila stabil, perdarahan sedikit, dan sudah bisa buang air kecil.
2. Obat pulang: **antinyeri**, **tablet Fe**, dan antibiotik bila ada indikasi.
3. **Konseling kontrasepsi**: **AKDR** (spiral) atau **implan** (KB susuk) bisa **langsung dipasang** setelah evakuasi bila tidak ada infeksi.
4. **Kontrol** dalam 1–2 minggu.

> 🧠 **Tips menghafal**
>
> Urutan inti tindakan: "**PD – Spek – Tena – Sonde – Dila – Kuret – Cek**"
>
> **P**eriksa **D**alam (arah rahim) → **Spek**ulum → **Tena**kulum → **Sonde** (ukur dalamnya) → **Dila**tasi → **Kuret** atau vakum → **Cek** perdarahan.

6.8 Komplikasi kuretase

Komplikasi	Tandanya	Penanganannya
Perforasi uterus (dinding rahim tertembus)	Alat masuk **lebih dalam dari hasil sondase** tanpa terasa tahanan; pasien nyeri mendadak; perdarahan bertambah; muncul tanda syok	**Hentikan tindakan segera**, beri uterotonika dan antibiotik, observasi ketat. Bila curiga ada cedera usus atau pembuluh darah, atau pasien syok → **laparoskopi atau laparotomi**
Perdarahan	Perdarahan terus setelah tindakan	Uterotonika, **masase rahim** (memijat rahim dari luar perut supaya berkontraksi), cari sisa jaringan (evakuasi ulang), periksa pembekuan darah
Sisa jaringan	Perdarahan berulang, USG masih menunjukkan jaringan	Evakuasi ulang

Komplikasi	Tandanya	Penanganannya
Infeksi (endometritis)	Demam, nyeri perut bawah, keputihan berbau	Antibiotik
Robekan serviks	Perdarahan dari bekas jepitan tenakulum	Tekan dengan kassa, atau jahit
Syok vasovagal	**Nadi lambat**, pucat, pingsan saat serviks dijepit atau dilebarkan	Hentikan sementara, beri **atropin**, oksigen, posisi kepala lebih rendah
Sindrom Asherman	Beberapa bulan kemudian: **haid hilang atau sangat sedikit**, **sulit hamil**	**Histeroskopi** untuk memotong perlengketan (adhesiolisis)

⚠️ **Jebakan soal**

Soal: "Saat kuretase, **sonde atau kuret masuk lebih dalam** dari hasil sondase dan **tidak terasa tahanan**" → **perforasi uterus**. Langkah pertama: **hentikan tindakan**.

✅ **Poin inti**

1. Kuretase adalah tindakan mengeluarkan jaringan dari rongga rahim. Indikasi **obstetri**: abortus, mola, sisa plasenta, blighted ovum. Indikasi **ginekologi**: polip, hiperplasia, perdarahan pascamenopause.
2. **Aspirasi vakum lebih dianjurkan** daripada kuretase tajam (WHO 2022).
3. Persiapan: **informed consent**, **kosongkan kandung kemih**, **posisi litotomi**. Obat: **analgetika, sedativa, atropin, uterotonika**.
4. Kunci keamanan: **periksa dalam (arah rahim)** dan **sondase (kedalaman)** sebelum mengerok.
5. Komplikasi utama: **perforasi**, perdarahan, infeksi, **sindrom Asherman**.

❓ **Uji pemahaman (jawab dulu, kunci di bab terakhir)**

6.1 Sebutkan 4 indikasi obstetri dan 3 indikasi ginekologi kuretase menurut slide.

6.2 Apa fungsi sonde uterus dan pemeriksaan dalam sebelum kuretase? Hubungkan dengan komplikasi yang dicegah.

6.3 Kenapa pasien harus mengosongkan kandung kemih sebelum kuretase?

6.4 Saat memasang tenakulum, pasien tiba-tiba pucat, nadi 48 kali/menit, TD 80/50 mmHg. Apa yang terjadi, apa mekanismenya, dan apa obatnya?

6.5 Sebutkan 3 alasan WHO menganjurkan aspirasi vakum dibanding kuretase tajam.

7. Ringkasan, Video, dan Referensi

7.1 Tabel ringkasan besar

Kondisi	Kata kunci di soal	Langkah utama
Abortus imminens	Bercak, ostium **tertutup**, uterus **sesuai**, janin hidup	**Pertahankan**, kurangi aktivitas, Fe/vitamin; progesteron bila ada riwayat keguguran
Abortus insipiens	Ostium **terbuka**, jaringan **belum** keluar	Evakuasi + oksitosin 40 IU/1 L NaCl atau ergometrin 0,2 mg IM
Abortus inkomplit	Ostium terbuka, **sebagian** jaringan keluar	Ambil jaringan di ostium, **AVM/kuretase** (SKDI 4) + uterotonika; alternatif misoprostol 600 µg oral
Abortus komplit	Jaringan keluar **semua**, perdarahan berhenti, uterus **kecil**	**Fe, vitamin**, konseling (tanpa evakuasi)
Missed abortion	Janin mati, ostium tertutup, uterus **kecil**, gejala hamil hilang	Mifepristone + misoprostol atau aspirasi vakum; cek **fibrinogen** bila lama
Abortus septik	Abortus + demam + sekret berbau	**Ampisilin + gentamisin + metronidazol**, resusitasi, lalu evakuasi
Abortus berulang	≥ 2–3 kali keguguran	Cari **APS** (aspirin + LMWH), anomali uterus, serviks (serklase), tiroid, kariotipe
KET	Amenore + **nyeri mendadak** + bercak **sedikit** + **syok** + nyeri goyang serviks + kavum Douglas menonjol + **cairan bebas**	**Resusitasi 2 jalur**, transfusi bila **Hb < 8**, **laparotomi salpingektomi**
KE stabil	β-hCG rendah, massa < 35 mm, tanpa denyut jantung, belum ruptur	**Metotreksat 50 mg/m² IM** atau ekspektatif
Mola hidatidosa	Uterus **> usia kehamilan**, gelembung, hCG **sangat tinggi**, **snowstorm**, preeklamsia < 20 mgg, hipertiroid	**Aspirasi vakum** (oksitosin setelah dilatasi), PA, follow up **β-hCG**, kontrasepsi hormonal (hindari IUD)

⭐ **Penting**

Angka yang **paling sering muncul**:

1. **20 minggu / 500 gram** = batas abortus.
2. **CRL ≥ 7 mm** tanpa denyut jantung / **MSD ≥ 25 mm** tanpa embrio = pasti gagal.
3. **Hb < 8 g/dL** = transfusi pada KET; Hb turun **0,5–1 g/dL tiap 6 jam** pada perdarahan berlanjut.
4. **Ampisilin 2 g, gentamisin 5 mg/kgBB, metronidazol 500 mg/8 jam**.
5. **Oksitosin 40 IU / 1 L**, **ergometrin 0,2 mg IM**.
6. **MTX 50 mg/m²**, turun **≥ 15%** hari 4 → 7.
7. Mola: **46,XX** (komplit) vs **69,XXY** (parsial); follow up **1–2–1–6**.

7.2 Video YouTube pendukung

Video ini sudah dicek judul dan kanalnya. Tonton sebagai pelengkap, bukan pengganti slide dosen.

Topik	Video	Kanal	Bahasa
Abortus inkomplit	Kenali dan waspadai Abortus inkomplit	dr zulfatmah	Indonesia
Abortus spontan A–Z	A sampai Z tentang ABORTUS SPONTAN	Dokter Ndeso	Indonesia
Kehamilan ektopik	Ectopic Pregnancy	Ninja Nerd Nursing	Inggris
Mola hidatidosa	Molar Pregnancy (Hydatidiform Mole) - Types, Causes, Signs & Symptoms, Diagnosis, And Treatment	Med Today	Inggris
Mola komplit vs parsial	Hydatidiform Mole: Partial vs. Complete Mole & Associated Risk Factors	USMLE ACE INC	Inggris
Aspirasi vakum manual (AVM)	A Comprehensive Guide to Manual Vacuum Aspiration (MVA) Procedure, Double Valve Aspirator	DKT WomanCare Global	Inggris

7.3 Referensi

1. Slide kuliah dr. Nurfianti Indriana, SpOG. *Perdarahan pada Kehamilan Muda*. Blok Reproduksi 2026.
2. World Health Organization. *Abortion Care Guideline*. Geneva: WHO; 2022.
3. Kementerian Kesehatan RI, WHO, POGI, IBI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Edisi 2. Jakarta: Kemenkes RI; 2013.

4. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Practice Bulletin No. 200: Early Pregnancy Loss*. Obstet Gynecol. 2018;132(5):e197–e207.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Practice Bulletin No. 193: Tubal Ectopic Pregnancy*. Obstet Gynecol. 2018;131(3):e91–e103.
6. National Institute for Health and Care Excellence. *Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management (NG126)*. London: NICE; 2019, updated 2023.
7. Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, dkk. Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. *N Engl J Med*. 2013;369:1443–1451.
8. Coomarasamy A, Devall AJ, Cheed V, dkk. A randomized trial of progesterone in women with bleeding in early pregnancy (PRISM). *N Engl J Med*. 2019;380:1815–1824.
9. Schreiber CA, Creinin MD, Atrio J, dkk. Mifepristone pretreatment for the medical management of early pregnancy loss (PreFaiR). *N Engl J Med*. 2018;378:2161–2170.
10. Chu JJ, Devall AJ, Beeson LE, dkk. Mifepristone and misoprostol versus misoprostol alone for the management of missed miscarriage (MifeMiso). *Lancet*. 2020;396:770–778.
11. ESHRE Guideline Group on RPL. *ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss: an update in 2022*. Hum Reprod Open. 2023;2023(1):hoad002.
12. Mol F, van Mello NM, Strandell A, dkk. Salpingotomy versus salpingectomy in women with tubal pregnancy (ESEP study). *Lancet*. 2014;383:1483–1489.
13. Ngan HYS, Seckl MJ, Berkowitz RS, dkk. Diagnosis and management of gestational trophoblastic disease: 2021 update. *Int J Gynaecol Obstet*. 2021;155(Suppl 1):86–93.
14. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Clinical Practice Update: Rh D Immune Globulin Administration After Abortion or Pregnancy Loss at Less Than 12 Weeks of Gestation*. 2024.
15. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, dkk. *Williams Obstetrics*. Edisi 26. New York: McGraw-Hill; 2022. (Bab 11, 12, 13.)
16. Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2014.
17. Konsil Kedokteran Indonesia. *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: KKI; 2012.

Sumber gambar: slide dosen; Wikimedia Commons (lisensi bebas); jurnal akses terbuka melalui Open-i (National Library of Medicine), nomor PMC dicantumkan di setiap gambar.

8. Kunci Jawaban Uji Pemahaman

Baca bab ini **setelah** kamu mencoba menjawab sendiri. Setiap jawaban disertai **alasannya**, supaya kamu tahu bukan hanya jawabannya, tetapi juga cara berpikirnya.

8.1 Bab 1: Dasar

1.1 Karena tuba **tidak punya desidua** yang tebal dan submukosanya tipis. Desidua di rahim berfungsi sebagai **"rem"** invasi trofoblas. Di tuba, trofoblas langsung menembus **otot dan pembuluh darah** tuba yang tipis, sehingga mudah **ruptur** dan berdarah hebat.

1.2 Kenaikan normal minimal **±35–50% per 48 jam**. Kenaikan hanya 10% berarti kehamilan **tidak berkembang normal**: kemungkinan **kehamilan ektopik** atau **kehamilan intrauterin yang gagal (akan abortus)**. Lanjutkan dengan **USG transvaginal** dan β-hCG ulang.

1.3 Subunit **α hCG sama** dengan TSH dan subunit β-nya mirip. Pada mola, hCG **sangat tinggi**, sehingga hCG menempel di **reseptor TSH** kelenjar tiroid → produksi **T3/T4 naik** → gejala hipertiroid.

1.4 Langkah pertama: **resusitasi syok** (oksigen, **infus 2 jalur** jarum besar, ambil darah untuk golongan darah dan cross-match) sambil memastikan **tes kehamilan**. Diagnosis paling dicurigai: **kehamilan ektopik terganggu**, karena syok **tidak sebanding** dengan perdarahan yang sedikit (darah ada di dalam perut).

1.5 Contoh: **perdarahan implantasi**, **polip serviks**, **servisitis**, **ektropion serviks**, **kanker serviks**, **hematoma subkorionik**, trauma vagina.

8.2 Bab 2: Abortus konsep umum

2.1 Penyebab tersering: **kelainan kromosom janin (±50%)**. Kelainan spesifik paling sering: **trisomi autosom**, terutama **trisomi 16**. Kelainan kromosom tunggal paling sering: **monosomi X (45,X)**.

2.2 hCG turun → **korpus luteum** tidak dipertahankan → **progesteron turun** → desidua kehilangan penopang, **nekrosis dan luruh** → pembuluh darah robek (perdarahan) → jaringan mati melepaskan **prostaglandin** → prostaglandin memicu **kontraksi miometrium** dan **pematangan serviks** → **ostium membuka**.

2.3 Belum pasti. Kriteria pasti adalah **MSD ≥ 25 mm** tanpa embrio. MSD 18 mm tanpa embrio hanya **mencurigakan**. Lakukan **USG ulang 7–14 hari** kemudian: bila tetap tidak ada embrio dengan denyut jantung (≥ 11 hari bila sudah ada yolk sac, ≥ 2 minggu bila belum), baru dinyatakan gagal.

2.4 Ergometrin merangsang **reseptor α-adrenergik dan serotonin** pada **pembuluh darah**, bukan hanya rahim → **vasokonstriksi** → **tekanan darah naik** lebih tinggi → risiko **stroke, eklamsia, gagal jantung**.

2.5 Kuman abortus septik adalah **campuran**: **gram positif** (ampisilin), **gram negatif** (gentamisin), dan **anaerob** (metronidazol). Satu obat tidak menutup ketiganya.

8.3 Bab 3: Jenis abortus

3.1 Diagnosis: **abortus imminens**. Tata laksana: **pertahankan kehamilan**, kurangi aktivitas berat, **Fe dan vitamin**, kontrol USG. Karena ada **riwayat abortus 1 kali**, menurut **PRISM 2019 dan NICE**, pertimbangkan **progesteron vaginal 400 mg 2 kali sehari** sampai UK 16 minggu.

3.2 Abortus inkomplit dengan **syok vasovagal (neurogenik)** akibat jaringan tersangkut di ostium (ditandai **bradikardi**, bukan takikardi). Tindakan pertama: **ambil jaringan dari ostium dengan klem ovum**, bersamaan dengan resusitasi (infus, oksigen), bila perlu **atropin**. Lalu **evakuasi sisa jaringan** (AVM/kuretase) + uterotonika.

3.3 Missed abortion (CRL ≥ 7 mm tanpa denyut jantung = kriteria pasti). Lab penting: **trombosit, fibrinogen, PT/APTT**, karena janin mati yang tertahan lama melepaskan **tromboplastin** → memicu **DIC/hipofibrinogenemia**.

3.4 Pemeriksaan: **lupus antikoagulan**, **antikardiolipin**, **anti-β2-glikoprotein I** (positif dan diulang setelah **12 minggu**). Terapi: **aspirin dosis rendah + heparin berat molekul rendah (LMWH)** selama kehamilan.

3.5 Abortus septik / infeksiosus pasca-abortus tidak aman. Urutan: **resusitasi** (cairan, oksigen) → **antibiotik kombinasi segera** (ampisilin 2 g IV, gentamisin 5 mg/kgBB IV, metronidazol 500 mg IV/8 jam) → **evakuasi sisa jaringan** setelah antibiotik dimulai → **profilaksis tetanus** → laparotomi bila ada abses, perforasi, atau tidak membaik.

8.4 Bab 4: Kehamilan ektopik

4.1 Di rahim ada **desidua** yang tebal dan mengerem invasi trofoblas, dan di bawahnya ada otot rahim yang tebal dan elastis. Tuba **hampir tidak punya desidua** dan dindingnya tipis, sehingga trofoblas langsung menembus otot dan pembuluh darah tuba, ditambah kantong kehamilan yang membesar meregangkan tuba sampai robek. Pars interstisial dikelilingi **otot rahim yang tebal**, jadi bisa meregang lebih lama (pecah sekitar 12–16 minggu). Tetapi daerah ini mendapat darah dari **cabang arteri uterina dan arteri ovarika**, sehingga saat pecah perdarahannya sangat banyak dan cepat.

4.2 Darah di rongga perut naik ke bawah **diafragma** dan mengiritasinya. Diafragma dipersarafi **nervus frenikus (C3–C5)**. Saraf dari tingkat sumsum tulang yang sama juga membawa rasa dari **kulit bahu**. Otak menafsirkan sinyal nyeri itu seolah-olah berasal dari bahu (**nyeri alih / tanda Kehr**).

4.3 Diagnosis kerja: **PUL (kehamilan dengan lokasi belum diketahui)**. Langkah: ulangi **β-hCG 48 jam** kemudian dan **USG ulang**, sambil mengedukasi tanda bahaya. Tidak langsung diberi MTX karena kadar 1.200 mIU/mL masih **di bawah zona diskriminatori**, sehingga kehamilan di rahim yang masih sangat kecil **belum tentu terlihat**. Kalau ternyata kehamilan di rahim dan diberi MTX, kehamilan yang diinginkan akan **rusak**.

4.4 Syarat (pilih 4): hemodinamik **stabil**, KE **belum pecah**, **tidak ada denyut jantung** embrio, β-hCG **< 5.000**, massa **< 35 mm**, pasien **bisa kontrol**. Kontraindikasi (pilih 3): **kehamilan di rahim** (MTX membunuh embrio), **menyusui** (MTX masuk ASI), **penyakit ginjal** (MTX dibuang lewat ginjal sehingga menumpuk), **penyakit hati** (MTX merusak hati), **kelainan darah** (MTX menekan sumsum tulang).

4.5 Tidak. Pada perdarahan yang baru terjadi, yang hilang adalah darah **utuh** (sel darah merah dan cairannya bersamaan), sehingga **konsentrasi** Hb belum berubah. Hb baru turun setelah darah **diencerkan**

oleh cairan jaringan atau infus. Jadi pada pasien yang **syok**, keputusan resusitasi dan operasi didasarkan pada **keadaan klinis** (tekanan darah, nadi, tanda syok), bukan menunggu Hb turun.

8.5 Bab 5: Mola hidatidosa

5.1 **Komplit**: semua kromosom dari **ayah** (oosit kosong dibuahi 1 sperma yang menggandakan diri → 46,XX, atau 2 sperma → 46,XY). **Parsial**: **2 set ayah + 1 set ibu** (dispermi → 69,XXY). Gen **p57 (CDKN1C)** hanya aktif dari **salinan ibu**. Mola komplit **tidak punya gen ibu → p57 negatif**; mola parsial punya → **p57 positif**.

5.2 **Mola hidatidosa (kemungkinan komplit)**: usia > 40 tahun, **preeklamsia < 20 minggu**, **hipertiroid**, **uterus lebih besar** dari usia kehamilan (setinggi pusat = ±20 minggu). Hipertensi: trofoblas mola melakukan **invasi arteri spiralis abnormal** dan melepaskan **sFlt-1** → disfungsi endotel. Takikardi: hCG sangat tinggi merangsang **reseptor TSH** → hormon tiroid naik.

5.3 Bila oksitosin diberikan **sebelum** rahim dikosongkan, kontraksi rahim bisa **memeras jaringan mola masuk ke pembuluh darah → emboli trofoblas ke paru** (gawat napas). Setelah dilatasi dan evakuasi dimulai, oksitosin membantu kontraksi dan mengurangi perdarahan.

5.4 FIGO 2000 (slide): **tiap minggu** pada bulan 1 → **tiap 2 minggu** pada bulan 2 → **tiap bulan** selama 6 bulan → **tiap 6 bulan** selama 1 tahun. Versi terbaru (FIGO 2021): tiap 1–2 minggu sampai normal, lalu **mola komplit: bulanan 3 bulan**; **mola parsial: 1 kali konfirmasi** sebulan kemudian.

5.5 **β-hCG plateau**: 4 kali pemeriksaan selama 3 minggu berubah **< 10%**. Ini memenuhi kriteria FIGO untuk **neoplasia trofoblas gestasional (GTN) pasca-mola** → rujuk untuk evaluasi (foto toraks, skor WHO/FIGO) dan **kemoterapi** (risiko rendah: metotreksat).

5.6 Bila ternyata ada **mola invasif**, dinding rahim sudah **ditembus** jaringan mola sehingga pemasangan IUD berisiko **perforasi uterus**. IUD juga dapat menyebabkan **perdarahan** yang mengaburkan tanda GTN. Pasang IUD **setelah β-hCG normal**.

8.6 Bab 6: Kuretase

6.1 Obstetri: **abortus, mola, sisa plasenta, blighted ovum**. Ginekologi: **polip, hiperplasia endometrium, perdarahan pascamenopause**.

6.2 **Pemeriksaan dalam** menentukan **arah** rahim (antefleksi/retrofleksi); **sonde** mengukur **kedalaman** rongga rahim. Keduanya mencegah **perforasi uterus**: alat dimasukkan sesuai arah dan tidak lebih dalam dari hasil sondase.

6.3 Kandung kemih penuh **mendorong dan mengubah posisi rahim** (sondase bisa salah arah) dan berisiko **tertusuk/cedera** saat tindakan. Pasien juga lebih nyaman.

6.4 **Syok/refleks vasovagal**: manipulasi serviks → aktivasi **saraf vagus** → **asetilkolin** di **reseptor muskarinik M2** jantung → bradikardi dan hipotensi. Tindakan: hentikan sementara manipulasi, posisi kepala rendah, oksigen, dan **atropin sulfat 0,5 mg IV** (antagonis muskarinik).

6.5 Dibanding kuretase tajam, aspirasi vakum: **(1) lebih sedikit perdarahan**, **(2) lebih jarang perforasi dan sindrom Asherman**, **(3) lebih tidak nyeri** dan cukup dengan blok paraservikal, serta (4) AVM bisa

dilakukan di fasilitas dasar tanpa listrik.